

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

بخش مهندسی عمران

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته عمران گرایش آب و سازه‌های هیدرولیکی

بهینه‌سازی نشت در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از مدیریت فشار

مؤلف:

محمد ساجد آزادفر

استاد راهنما:

دکتر غلامعباس بارانی

استاد مشاور:

دکتر مسعود رضا حسامی کرمانی

آذر ۱۳۹۸



دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

بخش مهندسی عمران

این پایان نامه با عنوان بهینه سازی نشت در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از مدیریت فشار توسط آقای محمدساجد آزادفر دانشجوی رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی با شماره دانشجویی ۹۶۰۰۰۲۶ تدوین شده است و در تاریخ ۹۸/۹/۳۰ با درجه بسیارخوب و نمره ۱۸/۲۵ مورد پذیرش هیئت محترم داوران قرار گرفت.

این پایان نامه هیچگونه مدرکی به عنوان فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.

سمت	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	نام محل خدمت	امضاء
استاد راهنما	دکتر غلامعباس بارانی	استاد	دانشگاه شهید باهنر کرمان	
استاد مشاور	دکتر مسعودرضا حسامی کرمانی	استادیار	دانشگاه شهید باهنر کرمان	
داور اول	دکتر سعید شجاعی باغینی	دانشیار	دانشگاه شهید باهنر کرمان	
داور دوم	دکتر مهناز قائینی حصاروئیه	دانشیار	دانشگاه شهید باهنر کرمان	

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر صالح حمزه جواران

امضاء

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده:

دکتر سید مسعود حسینی سروری

امضاء

حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

به نام خدا

مشور اخلاق پژوهش

با استانت از خدای بجهان و با اعتقاد رانخ به اینکه عالم محضر خداست و او بهواره مانفر بر اعمال ماست و به مشور انجام مایستی پژوهش های اصل، تولید دانش جدید و بهسازی زندگانی بشر، مادا انجمنیان و اعصانی هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور:

- ☐ تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت و حفظ حقیقت به کار خواهیم بست و از هرگونه جعل و تحریف در خالیت های علمی پر بهیزی کنیم.
- ☐ حقوق پژوهشگران، پژوهیدگان (انسان، حیوان، گیاه و اشیاء)، سازمان ها و سایر صاحبان حقوق را به رسمیت می شناسیم و در حفظ آن می کوشیم.
- ☐ به مالکیت مادی و معنوی آثار پژوهشی ارج می نهیم، برای انجام پژوهشی اصل اهمام ورزیده و از سرقت علمی و ارجاع نامناسب اجتناب می کنیم.
- ☐ ضمن پایدندی به انصاف و اجتناب از هرگونه تبعیض و تعصب، در کیه خالیت های پژوهشی، ره یافتی قنادان اتحاد خواهیم کرد.
- ☐ ضمن امانت داری، از منابع و امکانات اقتصادی انسانی و فنی موجود استفاده بهر و ران خواهیم کرد.
- ☐ از اهمام غیر اخلاقی نتایج پژوهش نظیر اهمام موزی، بهوشان و چنگانه (کله ای) پر بهیزی کنیم.
- ☐ اصل محرمانه بودن و راننداری را محور تمام خالیت های پژوهشی خود قرار می دهیم.
- ☐ در هر خالیت های پژوهشی به منافع ملی توجه کرده و برای تحقق آن می کوشیم.
- ☐ خویش را ملزم به رعایت کیه بهار های علمی رته خود، قوانین و مقررات، سیاست های حرفه ای، سازمانی، دولتی و راهبردهای ملی در هر مرال پژوهش می دانیم.
- ☐ رعایت اصول اخلاق در پژوهش را اقدامی فرهنگی می دانیم و به مشور بالندگی این فرهنگ، به ترویج و اشاعه ی آن در جامعه اهمام می ورزیم.



دانشگاه شهید باهنر کرمان

تعهدنامه

اینجانب محمدساجد آزادفر به شماره دانشجویی ۹۶۰۰۰۲۶ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه‌های هیدرولیکی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان نویسنده پایان نامه با عنوان بهینه‌سازی نشت در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از مدیریت فشار تحت راهنمایی دکتر غلامعباس بارانی تأیید می‌کنم که این پایان‌نامه نتیجه پژوهش اینجانب می‌باشد و در عین حال که موضوع آن تکراری نیست، در صورت استفاده از منابع دیگران، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن درج شده است. همچنین موارد زیر را نیز تعهد می‌کنم:

۱- برای انتشار تمام یا قسمتی از داده‌ها یا دستاوردهای پایان‌نامه خود در مجامع و رسانه‌های علمی اعم از همایش‌ها و مجلات داخلی و خارجی به صورت مقاله، کتاب، ثبت اختراع و به صورت مکتوب یا غیرمکتوب، با کسب مجوز از دانشگاه شهید باهنر کرمان و استاد(ان) راهنما اقدام نمایم.

۲- از درج اسامی افراد خارج از کمیته پایان‌نامه در جمع نویسندگان مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه، بدون مجوز استاد(ان) راهنما اجتناب نمایم و اسامی افراد کمیته پایان‌نامه را در جمع نویسندگان مقاله درج نمایم.

۳- از درج نشانی یا وابستگی کاری (affiliation) نویسندگان سازمان‌های دیگر (غیر از دانشگاه شهید باهنر کرمان) در مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه بدون تأیید استاد(ان) راهنما اجتناب نمایم^۱.

۴- کلیه ضوابط و اصول اخلاقی مربوط به استفاده از موجودات زنده یا بافتهای آنها را برای انجام پایان‌نامه رعایت نمایم.

۵- در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان از درجه اعتبار ساقط و اینجانب هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر (مقالات مستخرج، برنامه‌های رایانه‌ای، نرم‌افزارها و تجهیزات ساخته شده) مطابق با آیین‌نامه مالکیت فکری، متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان است و بدون اخذ اجازه کتبی از دانشگاه قابل واگذاری به شخص ثالث نیست. همچنین استفاده از اطلاعات و نتایج این پایان‌نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی‌باشد. چنانچه مبادرت به عملی خلاف این تعهدنامه محرز گردد، دانشگاه شهید باهنر کرمان در هر زمان و به هر نحو مقتضی حق هرگونه اقدام قانونی را در استیفای حقوق خود دارد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: محمدساجد آزادفر

امضا و تاریخ:

^۱ تنها آدرس مورد قبول برای دانشگاه به این صورت می‌باشد:

Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

نام و آدرس واحدهای دانشگاه در تولیدات علمی محققان دانشگاه به تشخیص بخش و دانشکده به شرح زیر می‌باشد:

Department of, Faculty of Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

آدرس صحیح جهت درج در مقالات و سایر تولیدات علمی فارسی:

گروه (بخش), دانشکده, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

تقدیم به:

آنان که بر بلندای قله‌های پیشرفت ایستاده‌اند و صدایت می‌زنند تا به آنان پیوندی، تقدیم به آنان که با دیدن موفقیت دیگران برق شوق در چشمانشان موج می‌زند، آنان که حضورشان معنم است! در نهایت احترام سهم خود را از این تلاش کوچک تقدیم می‌کنم به فرمانده دفاع مقدس، سیدالشهدا محور مقاومت **سپهد شهید حاج قاسم سلیمانی** (رضوان الله تعالی علیه).

پدرم، اسوه‌ی فداکاری و گذشت.

مادرم، مهربانترین مهربانان.

و به **برادرانم** که عزیزترین افراد عالمند.

تشکر و قدردانی:

«از دست و زبان که بر آید کز عهده شکرش بدر آید...»

حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اینجا بر خود لازم می‌دانم از تمامی اساتید بزرگوار، به ویژه اساتید دوره کارشناسی ارشد که در طول سالیان گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت و فضائل اخلاقی یاری نموده‌اند تقدیر و تشکر نمایم.

از استاد گرامی و بزرگوار جناب دکتر **غلامعباس بارانی** که راهنمایی اینجانب را در انجام این پژوهش و نگارش پایان‌نامه تقبل نموده‌اند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم. بی‌شک بدون استفاده از نظرات ارزنده ایشان، تدوین این اثر ممکن نبود.

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نشت در سیستم‌های توزیع آب فشار شبکه است. در نتیجه، می‌توان گفت مدیریت فشار تقریباً بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی مدیریت نشت می‌باشد. هدف اصلی مدیریت فشار در سیستم‌های توزیع آب به حداقل رساندن نشت با کاهش دادن فشار، ضمن تامین فشار حداقلی در گره-های شبکه می‌باشد. یکی از روش‌های معمول برای کاهش فشار قرار دادن شیرهای فشارشکن در مسیر جریان و تنظیم بهینه این شیرها در شبکه آب می‌باشد. در این پایان‌نامه مکان‌یابی بهینه نصب شیرهای فشارشکن در شبکه به عنوان یک مساله بهینه‌سازی در مدیریت بهره‌برداری از شبکه توزیع آب تعریف و مدل‌های بهینه‌سازی پیشنهادی جهت حل این مساله توسعه داده شد. به منظور کنترل نشت دو دیدگاه حداقل‌سازی میزان فشارهای اضافی در شبکه و حداقل نمودن هزینه نصب شیرهای فشارشکن بررسی-گردید. این دو دیدگاه در قالب تابع هدف اول و تابع هدف دوم مساله تعریف شدند. همچنین یکی از جدیدترین الگوریتم‌های ژنتیک چندهدفه با عنوان NSGA-II به عنوان ابزار بهینه‌سازی به کار گرفته شد. جهت حل مدل‌های بهینه‌سازی، یک برنامه کامپیوتری در محیط نرم‌افزار MATLAB نوشته شد و از نرم‌افزار EPANET برای شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب استفاده شد. سپس کارایی و قابلیت این مدل‌ها بر روی شبکه توزیع آب منطقه الغدیر شهر کرمان آزموده شد. نتایج نشان داد که نصب و تنظیم شیرآلات فشارشکن مطابق با موقعیت‌ها و تنظیمات بهینه خروجی مدل‌های پیشنهادی بهبود قابل توجهی در اهداف مورد نظر به خصوص میزان تلفات این شبکه به وجود آورده است. با توجه به نتایج بدست آمده نصب ۵ شیر فشارشکن در شبکه بهترین عملکرد را داشت. با نصب این ۵ شیر فشارشکن ۵۲/۹۲٪ از فشار اضافی سیستم کاهش پیدا می‌کند. در این حالت شیرهای شماره ۱، ۵، ۱۶، ۲۹ و ۴۷ در سیستم با فشار خروجی ۳۰، ۳۷، ۳۷، ۳۰ و ۴۰ نصب گردیده‌اند.

واژگان کلیدی: کنترل نشت، مدیریت فشار، مکان‌یابی بهینه، شیر فشارشکن، الگوریتم ژنتیک.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق	۱
۱-۱ مقدمه.....	۲
۲-۱ بیان مسئله تحقیق.....	۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش.....	۴
۴-۱ نوآوری تحقیق.....	۵
۵-۱ اهداف تحقیق.....	۵
۶-۱ روش شناسی تحقیق.....	۵
۷-۱ ساختار فصول پایان نامه.....	۶
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده.....	۷
۱-۲ مقدمه.....	۸
۲-۲ آمار تلفات شبکه‌های توزیع آب شهری در جهان و سابقه مدیریت نشت.....	۸
۳-۲ آمار تلفات شبکه‌های توزیع آب شهری در ایران و سابقه مدیریت نشت.....	۱۳
۴-۲ سابقه مدیریت فشار در شبکه‌ها.....	۱۶
۵-۲ سابقه روش‌های بهینه‌سازی و شبیه‌سازی در مسائل مدیریت منابع آب.....	۱۸
۲-۵-۱ الگوریتم ژنتیک تک‌هدفه.....	۲۲
۲-۵-۲ بهینه‌سازی چندهدفه.....	۲۳
فصل سوم: مواد و روش‌ها	۲۵
۱-۳ مقدمه.....	۲۶
۲-۳ تعاریف و مبانی تلفات و نشت در شبکه‌های توزیع آب.....	۲۷
۱-۲-۳ تلفات واقعی.....	۲۷
۲-۲-۳ تلفات ظاهری.....	۲۸
۳-۲-۳ رشد طبیعی نشت.....	۲۹
۳-۳ مدیریت کنترل نشت در شبکه‌های توزیع آب.....	۳۰
۴-۳ مدیریت فشار.....	۳۱
۴-۳-۱ رابطه فشار و نشت.....	۳۲
۲-۴-۳ برآورد میزان نشت هر لوله از روش Germanopoulos.....	۳۴

۳-۴-۳	مزایای مدیریت فشار.....	۳۴
۳-۴-۴	روش‌های مدیریت فشار.....	۳۵
۳-۴-۵	استفاده از شیرآلات فشارشکن.....	۳۶
۳-۵-۵	مدل‌سازی هیدرولیکی شبکه‌های توزیع آب.....	۳۹
۳-۵-۱	اهداف از مدل‌سازی و کاربردهای شبیه‌سازی هیدرولیکی.....	۳۹
۳-۵-۲	محدودیت‌های مدل‌سازی.....	۴۰
۳-۵-۳	مقدمه‌ای بر اینت.....	۴۱
۳-۶-۶	کاربرد مدل‌های بهینه‌سازی در شبکه‌های توزیع آب.....	۴۳
۳-۶-۱	مقدمه‌ای بر الگوریتم ژنتیک.....	۴۴
۳-۶-۲	مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک.....	۴۹
۳-۶-۳	الگوریتم ژنتیک چندهدفه NSGA-II.....	۵۰
فصل چهارم: نتایج (یافته‌های تحقیق)		۵۶
۴-۱-۱	مقدمه.....	۵۷
۴-۲-۲	مدل‌های پیشنهادی در پایان‌نامه.....	۵۸
۴-۲-۱	آماده‌سازی مدل هیدرولیکی.....	۵۹
۴-۲-۲	تعیین توابع هدف و متغیرهای بهینه‌سازی.....	۶۰
۴-۲-۲-۱	تابع هدف کاهش فشار در شبکه توزیع.....	۶۱
۴-۲-۲-۲	تابع هدف هزینه شیرآلات.....	۶۲
۴-۲-۲-۳	متغیرهای تصمیم و حالت.....	۶۲
۴-۳-۳	فرمول‌بندی مسئله بهینه‌سازی.....	۶۳
۴-۳-۱	نحوه کدنویسی مسئله بهینه‌سازی جانمایی و بهره‌برداری از شیرهای فشارشکن.....	۶۵
۴-۴-۴	محدودیت‌های مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار در شبکه.....	۶۷
۴-۵-۵	مدل بهینه‌سازی با الگوریتم ژنتیک دوهدفه.....	۶۹
۴-۶-۶	ارتباط مدل شبیه‌سازی و مدل بهینه‌سازی.....	۶۹
۴-۷-۷	توصیف شبکه توزیع آب به کار برده شده.....	۷۰
۴-۷-۱	توصیف شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان.....	۷۰
۴-۸-۸	اجرای مدل بهینه‌سازی بر روی شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان.....	۷۸
۴-۹-۹	تعیین تنظیمات مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار.....	۷۸

۷۹.....	۴-۹-۱ مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار با در نظر گرفتن تابع هدف فشار.....
۸۱.....	۴-۱۰ محاسبه نشت در شبکه.....
۸۴.....	فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.....
۸۵.....	۵-۱ مقدمه.....
۸۶.....	۵-۲ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.....
۸۶.....	۵-۳ پیشنهادها.....
۸۸.....	منابع و مآخذ.....
۸۹.....	الف) منابع فارسی.....
۹۰.....	ب) منابع انگلیسی.....

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۱-۲ درصد تلفات آب در جهان طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۲	۹
جدول ۲-۲ مقایسه خصوصیات عمومی و روش‌های مدیریت تلفات در آمریکا، انگلستان، ولز و آلمان	۱۲
جدول ۳-۲ برآورد آب به حساب نیامده در پایلوت‌های مطالعاتی کشور	۱۴
جدول ۴-۲ وضعیت تولید، مصرف و تلفات در سطح کشور در انتهای سال ۱۳۸۰	۱۵
جدول ۱-۳ محدوده تغییرات N1 در کشورهای مختلف	۳۳
جدول ۲-۳ اجزا مختلف یک شیر فشارشکن پیلوت‌دار	۳۷
جدول ۱-۴ اطلاعات ورودی به EPANET بسته به نوع شبیه‌سازی	۶۰
جدول ۲-۴ شماتیک بردار متغیرهای تصمیم در مدل بهینه‌سازی (بهینه‌سازی جانمایی)	۶۶
جدول ۳-۴ خلاصه مشخصات گره‌های مدل شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان	۷۲
جدول ۴-۴ خلاصه مشخصات مخازن مدل شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان	۷۴
جدول ۵-۴ خلاصه مشخصات لوله‌های مدل شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان	۷۵
جدول ۶-۴ جواب‌های بهینه حاصل از اجرای الگوریتم NSGA-II برای مساله مدیریت فشار شبکه	۸۰
جدول ۷-۴ جواب‌های بهینه حاصل از اجرای الگوریتم NSGA-II برای مسئله مدیریت نشت شبکه	۸۲
جدول ۸-۴ درصد کاهش نشت و فشار متوسط در شبکه توزیع آب	۸۳

فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل ۱-۲ کاهش نشت در انگلستان و ولز بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶.....	۱۱
شکل ۱-۳ نمودار رشد نشت در طول زمان	۳۰
شکل ۲-۳ روش‌ها و استراتژی‌های مدیریت کنترل نشت	۳۱
شکل ۳-۳ اجزای مختلف یک شیر فشارشکن پیلوت دار	۳۶
شکل ۴-۳ نمای خارجی یک شیر فشارشکن پیلوت دار	۳۷
شکل ۵-۳ نحوه عملکرد یک شیر فشارشکن پیلوت دار	۳۸
شکل ۶-۳ نمایش قطعه - گره یک شبکه	۴۲
شکل ۷-۳ گردونه شانس در انتخاب کروموزوم‌ها	۴۶
شکل ۸-۳ نمونه‌ای از عملگر ترکیب تک نقطه‌ای	۴۷
شکل ۹-۳ نمونه‌ای از جهش در یک ژن از یک کروموزوم	۴۸
شکل ۱۰-۳ مراحل شماتیک الگوریتم ژنتیک	۴۹
شکل ۱۱-۳ نمایش شماتیک شناسایی رویه‌های غیرپست در الگوریتم ژنتیک دوهدفه	۵۲
شکل ۱۲-۳ نحوه پر نمودن نسل بعدی از جمعیت والدین و فرزندان نسل جاری در الگوریتم NSGA-II.....	۵۵
شکل ۱-۴ نمایش شماتیک یک کروموزوم مساله در مدل الگوریتم ژنتیک	۶۹
شکل ۲-۴ الگوریتم مدل شبیه‌ساز - بهینه‌ساز در مدل مدیریت فشار شبکه توزیع آب	۷۰
شکل ۳-۴ جانمایی مدل شبکه مورد بررسی	۷۱
شکل ۴-۴ نتایج حاصل از اجرای الگوریتم NSGA-II نسبت به توابع هدف در شبکه	۸۱
شکل ۵-۴ نتایج حاصل از اجرای الگوریتم NSGA-II برای مسئله مدیریت نشت	۸۳

فصل اول:

مقدمه و کلیات تحقیق

۱- مقدمه

یکی از چالش‌های جدی کشورهای در حال توسعه در جهان حاضر، توجه به حفظ منابع آب و بهره‌برداری بهینه از آن در کنار بهبود زیر ساخت‌های توسعه می‌باشد. به دلیل اهمیت موضوع آب به عنوان یکی از زیر بنایی‌ترین ارکان توسعه در همه عرصه‌ها، این موضوع همیشه در ردیف اولین شاخص‌های توسعه یافتگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نکته قابل توجه در این راستا، توجه به منابع آب موجود و مدیریت آن در این زمینه می‌باشد. در طی سال‌های اخیر برنامه‌ریزان منابع آبی توجه خود را به مدیریت منابع آب و عرضه آن معطوف کرده و به مطالعه در زمینه مسائل عمده بخش آب از جمله کم آبی و برطرف کردن مشکلات موجود در این زمینه پرداخته‌اند. به دلیل افزایش مصرف آب متأثر از عوامل متعددی همچون افزایش جمعیت، افزایش درآمد سرانه، بالا رفتن سطح بهداشت عمومی و رشد فعالیت کشاورزی و توسعه اقتصادی - اجتماعی، لزوم توجه به مدیریت تقاضا در سطح جهان، در سطح منطقه و به ویژه در سطح کشور امری اجتناب ناپذیر است. استفاده از مدیریت تقاضا آب^۱ (WDM) و راهکارهای آن همراه با مدیریت عرضه آب در راستای هم می‌تواند گامی موثر در جهت تطابق بیشتر تقاضا و عرضه آب باشد. به طور متوسط اتلاف بیش از ۳۰ درصد آب ورودی به شبکه‌های توزیع آب شرب کشور در اثر نشت از شبکه‌ها، موجب نگرانی جدی مسئولین شرکت آب و فاضلاب کشور شده است. نشت غیر مرئی از لوله‌های شبکه توزیع آب به ویژه در شبکه‌های قدیمی، بخش زیادی از اتلاف سالانه شبکه‌های توزیع آب را تشکیل می‌دهند. در این پایان‌نامه، مدیریت کاهش نشت در شبکه توزیع آب شهر کرمان منطقه الغدير، که دارای تلفات آبی می‌باشد بررسی شده است. موضوع نشت در شبکه‌های آب‌رسانی شهری از مواردی است که در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و با برنامه‌ریزی مدون علمی، تجارب خوبی نیز حاصل شده است. خوشبختانه این مقوله مهم چند سالی است که در کشور ما نیز مورد استقبال قرار گرفته و در قالب طرح ملی تحقیق، توسعه و بهسازی تاسیسات توزیع آب شهری در شرکت‌های آبفای کشور مورد مطالعه قرار گرفته و به کاهش تلفات آب پرداخته شده است. از این روآشنایی هر چه بیشتر با مبانی تئوریک نشت و تلفات و تکنیک‌های عملی نشت‌یابی و کاهش آب به حساب نیامده، شرکت‌های آبفا را در انجام این مسئولیت خطیر آگاه‌تر و مجهزتر کرده است. در پایان‌نامه حاضر مبانی تئوریک نشت، شامل روش‌های اندازه‌گیری، ارتباط نشت و فشار، اجزاء مختلف نشت و امر مدیریت نشت و فشار مورد بررسی قرار گرفته است.

به دلیل هزینه‌های سنگین ساخت و نگهداری سازه‌های کنترل، نگهداری آب‌های سطحی (مانند

^۱water demand management

سدها و بندها)، تاسیسات لازم برای استخراج آب از منابع زیر زمینی (مانند پمپ‌ها و خطوط انتقال آب) و هزینه‌های تصفیه و سالم‌سازی آب، در سال‌های اخیر، کاهش تلفات آب به عنوان یکی از راهبردی‌ترین و اقتصادی‌ترین راه‌های مقابله با کم آبی در کشور مطرح شده است. در این راستا، حفاظت و نگهداری از آب موجود در شبکه به عنوان یکی از راهکارهای ارزان قیمت در پروژه‌های آبی مورد توجه شرکت‌های آب و فاضلاب قرار گرفته است. از طرف دیگر، با توجه به اهمیت آب در کشور ما از لحاظ استراتژیکی و افزایش رو به رشد جمعیت و کاهش نسبی مقدار نزولات جوی و مناقشات مرزی بر سر مالکیت آب‌های سطحی و از همه مهم‌تر کمبود منابع آبی قابل استحصال موجود در کشور، چاره‌ای جز استفاده بهینه و کامل از منابع موجود نمی‌باشد. در این راستا جلوگیری از تلفات آب، می‌تواند یک راهکار مناسب برای ذخیره آب در کشور باشد. مطالعات نشان می‌دهد که حتی مردم باستان نیز به فکر کنترل تلفات آب بودند. حدود ۴۰ میلیون گالن در هر روز از طریق یک شبکه با تلفیق خط لوله و کانال به طول ۲۶۰ مایل (۴۲۰ کیلومتر) به رم باستان عرضه می‌شد که این خط لوله و کانال عمدتاً از آجر و سنگ و سیمان به همراه لوله‌های سربی ساخته شده بود. طبق تخمین بانک جهانی، تلفات آب ناشی از نشت و شکست در شبکه‌های توزیع در کشورهای توسعه یافته سالانه ۹/۸ میلیارد متر مکعب، در کشورهای اوراسیا ۶/۸ و در کشورهای در حال توسعه ۱۶/۱ میلیارد متر مکعب است. تلفات آب در شبکه‌های توزیع مشکلات و مسائل زیادی به همراه دارد از جمله:

- تلفات موجب افزایش حجم آبی می‌شود که شرکت‌های تامین آب باید تصفیه، انتقال و توزیع نمایند و این امر مستلزم مصرف بیشتر انرژی و افزایش هزینه‌های مربوط به آن است.
- نشت، ترکیدگی لوله‌ها، و سرریز مخازن اغلب موجب وارد آمدن صدمات قابل توجهی به تاسیسات گشته و زیان‌های مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
- حجم زیادی از آب نشت یافته وارد سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب شده و در سیستم‌های تصفیه مجدداً تصفیه می‌شود. به بیان دیگر، با وجود صرف هزینه دو بار تصفیه، آب تلف شده بدون هرگونه استفاده، کیفیت اولیه خود را نیز از دست داده است.
- حوزه‌های آبخیز بیشتر مورد استحصال قرار گرفته و محیط زیست آسیب می‌بیند.
- تلفات زیاد، توسعه مناطق را در پی کمبود منابع آب محدود می‌کند.
- در مقابل، مدیریت نشت مزایای زیادی را برای جامعه، شرکت‌های آب‌رسانی و محیط زیست به همراه دارد. از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش تنش وارد بر منابع آب و محیط زیست
- افزایش سطح خدمت‌رسانی به مشترکین با افزایش قابلیت اعتماد سیستم

- افزایش درآمد شرکت‌های آب‌رسانی و کاهش تعرفه‌های مشترکین
- کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه منابع آب
- بهبود دیدگاه عمومی نسبت به شرکت‌های آب‌رسانی

۱-۲ بیان مسئله تحقیق

نشت از شبکه‌های آب‌رسانی اجتناب ناپذیر است و امروزه به وضوح مشخص شده که نمی‌توان آن را کاملاً از بین برد. حتی در شبکه‌های توزیعی که تازه به بهره‌برداری می‌رسند نیز حداقلی از تلفات وجود دارد. اما واضح است که تلفات می‌تواند به گونه‌ای مدیریت شود تا در محدوده اقتصادی باقی بماند. برای حصول این هدف، طرح مدل مدیریت نشت به گونه‌ای که با حداقل سرمایه‌گذاری موجب حداکثر کاهش نشت شود همواره ذهن کارشناسان را به خود مشغول داشته و مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته و همچنان در جریان است.

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

مدیریت کنترل نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری بی‌شک یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولین امر تهیه و توزیع آب شهری می‌باشد. تاکنون روش‌های مختلفی جهت مدیریت کنترل نشت ارائه شده است. یکی از بهترین و با صرفه‌ترین روش‌های ارائه شده، مدیریت فشار در شبکه است که استفاده از شیرهای فشارشکن از متداول‌ترین ابزارهای آن می‌باشد. وجود نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری امری اجتناب ناپذیر است. امروزه کاهش نشت با استفاده از مدیریت پارامترهای هیدرولیکی نظیر فشار در کنار پروژه‌های نشت‌یابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کنترل هوشمند فشار، روشی مناسب برای کنترل نشت و کاهش صدمات ناشی از فشارهای زیاد در شبکه به نظر می‌رسد. بهره‌گیری از نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه به کمک تجهیزات نوین ضروری است. برای شبکه توزیع آب شهری که همواره دارای مشکل فشار مازاد در اکثر نقاط است، مدیریت فشار (باتوجه به رابطه مستقیم بین فشار و نشت) به عنوان یک ابزار مفید در جهت کاهش نشت مورد توجه قرار گرفته و در این راستا نصب شیرهای فشارشکن به عنوان متداول‌ترین شیوه مدیریت فشار به صورت یک مساله بهینه‌سازی در نظر گرفته شده است. برای حل این مساله یک مدل بهینه‌سازی پیشنهادی با در نظر گرفتن توابع هدف حداقل‌سازی فشار کلی در شبکه و حداقل‌سازی تعداد شیرهای فشارشکن و لحاظ نمودن محدودیت‌های مساله توسعه یافته است.

۱-۴ نوآوری تحقیق

در راستای تکمیل مطالعات گذشته، در این پایان‌نامه یکی از جدیدترین روش‌های بهینه‌سازی تصادفی در حل مسئله مدیریت بهینه فشار شبکه توزیع آب به کار می‌رود و بر این اساس یکی از جدیدترین الگوریتم‌های ژنتیک چندهدفه با عنوان NSGA-II به عنوان ابزار بهینه‌سازی، با توابع هدف متفاوت توسعه می‌یابد. همچنین، کارایی این مدل روی شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۵ اهداف تحقیق

هدف اصلی در این پایان‌نامه، استفاده از جدیدترین روش‌های بهینه‌سازی جهت طراحی یک مدل مدیریت بهینه فشار در شبکه‌های آب‌رسانی است. بدین منظور، حداقل نمودن فشار از طریق کاهش فشارهای اضافی در شبکه با لحاظ جنبه‌های علمی، عملی و همچنین اقتصادی از طریق تعیین تعداد و مکان بهینه نصب شیرآلات فشارشکن^۱ مد نظر قرار گرفته است.

به صورت دقیق‌تر اهداف و دستاوردهای قابل انتظار از انجام پایان‌نامه مورد نظر عبارتست از:

- تهیه مدل بهینه‌سازی چند هدفه برای طرح مدیریت بهینه فشار
- انتخاب مقادیر مناسب برای پارامترهای مدل‌های بهینه‌سازی مدنظر جهت حصول سریع‌تر و دقیق‌تر جواب
- اجرای مدل بهینه‌سازی چندهدفه روی مطالعه موردی
- تعیین تعداد و موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع با توجه به میزان کاهش نشت مورد انتظار
- محاسبه میزان نشت در شبکه

۱-۶ روش شناسی تحقیق

در این پایان‌نامه، یکی از جدیدترین روش‌های بهینه‌سازی جهت طراحی یک مدل مدیریت فشار در شبکه‌های آب‌رسانی به کار گرفته شده است. الگوریتم به کار گرفته شده در این پایان‌نامه الگوریتم ژنتیک است که به عنوان ابزار بهینه‌سازی مورد استفاده قرار گرفته است. جهت حل مدل بهینه‌سازی، یک برنامه کامپیوتری در محیط نرم‌افزار MATLAB نوشته شده و از نرم‌افزار EPANET برای شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب استفاده شده است. سپس کارایی و قابلیت این مدل‌ها روی مطالعه موردی

^۱Pressure Reducing Valve (PRV)

واقعی آزموده گردیده است.

۱-۷ ساختار فصول پایان نامه

این پایان نامه شامل پنج فصل است. ابتدا پس از ارائه مطالب مقدماتی در فصل اول، سابقه ادبیات موضوع و مطالعات قبلی انجام شده در فصل دوم مورد بررسی قرار می گیرد و آخرین دستاوردها و رویکردها که مبنای کار مطالعاتی این پایان نامه است به تفصیل بیان می گردد. در فصل سوم، ابتدا اصول کنترل نشت، به ویژه از طریق مدیریت فشار و سپس اصول مدل سازی هیدرولیکی شبکه های توزیع و اصول مدل های بهینه سازی به اختصار بیان می شود. مدل های بهینه سازی پیشنهادی در فصل چهارم بر روی مطالعه موردی واقعی مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت، در فصل پنجم با ارائه خلاصه پایان نامه، جمع بندی نتایج ارائه و همچنین پیشنهادهایی برای ادامه تحقیقات در آینده بیان می شود.

فصل دوم:

مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ مقدمه

در این فصل، سابقه مطالعات انجام شده در زمینه کنترل و مدیریت نشت و همچنین مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب شهری به عنوان یکی از روش‌های کنترل نشت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین سابقه کاربرد روش‌های بهینه‌سازی شامل روش‌های تکاملی و غیرتکاملی برای حل مسائل مختلف مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب این فصل در چهار بخش به ترتیب زیر ارائه می‌شود:

- ابتدا در بخش ۲-۲، آمار تلفات شبکه‌های توزیع آب شهری در جهان و سابقه مدیریت نشت مورد توجه قرار می‌گیرد.
- سپس در بخش ۲-۳، آمار تلفات شبکه‌های توزیع آب شهری در ایران و سابقه مدیریت نشت بررسی می‌شود.
- در بخش ۲-۴، به طور خاص، به مرور سابقه مطالعات مدیریت فشار پرداخته می‌شود.
- در نهایت، در بخش ۲-۵ تاریخچه روش‌های بهینه‌سازی و شبیه‌سازی در مسائل مدیریت منابع آب مرور می‌شود.

۲-۲ آمار تلفات شبکه‌های توزیع آب شهری در جهان و سابقه مدیریت نشت

سیر تحولات سیستم‌های آبرسانی از دوران باستان تاکنون ادامه یافته است. اما با تبدیل سیستم‌های توزیع آب به زیر ساخت‌های استاندارد جوامع شهری، نوآوری و پیشرفت در مدیریت این سیستم‌ها رشد فزاینده‌ای یافته است. با تبدیل این سیستم‌ها به سیستم‌های زیر ساخت در کشورهای در حال توسعه، پیشرفت‌های مهمی مشاهده گردیده که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد (Thornton et al., 2008):

- دهه ۱۸۰۰: فرمول برای نشت غیرقابل اجتناب (Kuichling)
- دهه ۱۸۰۰: اندازه گیری منطقه لوله پیتوت
- دهه ۱۹۰۰: ژئوفون مکانیکی ساده
- دهه ۱۹۰۰: اولین دستگاه کنتور مکانیکی استفاده می‌شود.
- حدود دهه ۱۹۴۰: اولین ژئوفون الکترونیکی و دستگاه گوش دادن معرفی می‌شود.
- حدود دهه ۱۹۷۰: نخستین پارازیت‌های نشت به کمک کامپیوتر پخش می‌شود.
- حدود دهه ۱۹۸۰: برای اولین بار داده بردار (دیتالاگر) استفاده می‌شود.
- دهه ۲۰۰۰: تجهیزات دیجیتال و امکانات GIS برای یافتن نشت مورد استفاده قرار گرفتند.

- سال ۲۰۰۰: انجمن بین‌المللی آب توصیه‌های مهمی را برای دستیابی به آب استاندارد و رسیدن به شاخص‌های عملکردی برای تامین آب معرفی نمود که شامل این موارد می‌گردد:

تلفات واقعی سالانه اجتناب ناپذیر (UARL)^۱ و شاخص نشت زیرساخت (ILI)^۲

نتایج مطالعات بسیاری در دنیا نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از آب ورودی به شبکه‌های توزیع بر اثر نشت هدر می‌رود. در این زمینه بانک جهانی میزان آب غیر درآمدزا در جهان را بالغ بر ۴۸/۶ میلیارد مترمکعب در سال و ارزش مالی سالانه آن را ۱۴/۶ میلیارد دلار برآورد کرده است (Thornton et al., 2008). لازم به ذکر است که بخشی از کل آب ورودی به شبکه‌های توزیع که برای شرکت‌های آب‌رسانی درآمدی در پی ندارد، آب غیردرآمدزا نامیده می‌شود که نشت از شبکه بخش بزرگی از آن را تشکیل می‌دهد. آب غیردرآمدزا شامل تلفات واقعی از جمله نشت از شبکه، سرریز و نشت از مخازن و تلفات ظاهری از جمله عدم دقت کنتور مشترکین، خطا در برداشت داده و محاسبه هزینه مشترکین، مصارف غیرمجاز و مصارف رایگان مجاز است (سرائی و مسعود، ۱۳۸۱). در مطالعات بانک جهانی مشخص شده که حجم تلفات واقعی در کشورهای در حال توسعه به تنهایی برای تامین آب مورد نیاز حدود ۲۰۰ میلیون نفر کافی است (Thornton et al., 2008). جدول ۱-۲ درصد تلفات آبی در جهان را طبق گزارش سال ۲۰۰۲ بانک جهانی نشان می‌دهد.

جدول ۱-۲ درصد تلفات آب در جهان طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۲ (Thornton et al., 2008)

حوزه	درصد تلفات
کشورهای آفریقایی	۳۹
کشورهای آسیایی	۴۲
کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب	۴۲
کشورهای آمریکای شمالی	۱۵
کشورهای اروپای غربی	۱۶
کشورهای اروپای شرقی	۳۶

پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی، مطالعات در زمینه کاهش تلفات آب شهری افزایش قابل توجهی یافته است. متعاقب این مطالعات، تاکنون طرح‌های مختلفی در زمینه مدیریت نشت در شبکه‌های توزیع آب در کشورهای مختلف به انجام رسیده است. اجرای این طرح‌ها صرفه‌جویی قابل

^۱Unavoidable annual real losses

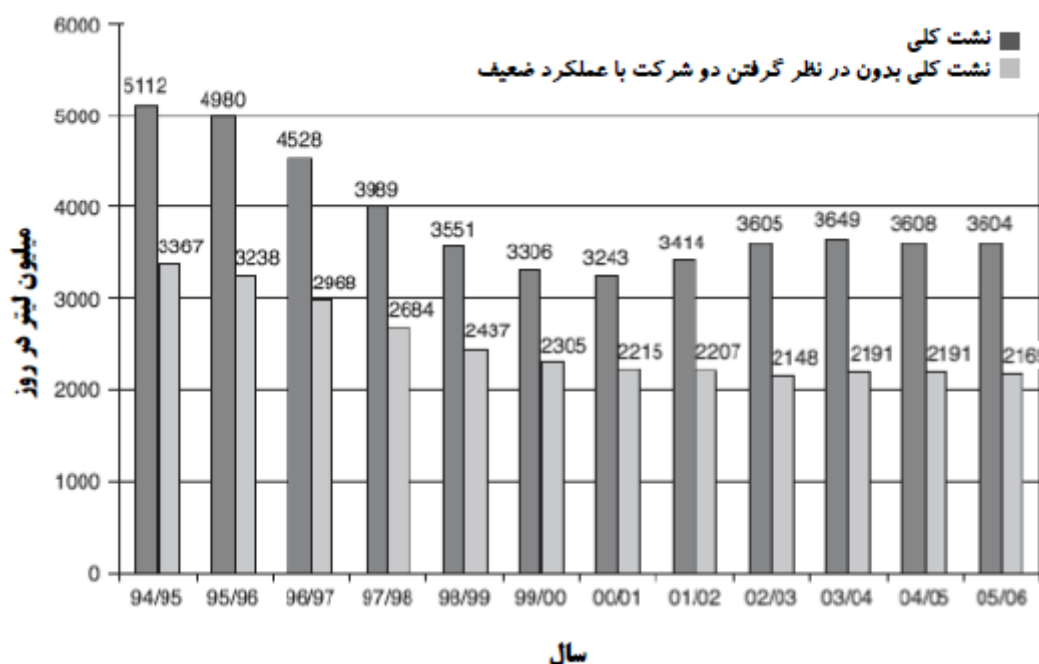
^۲Infrastructure leakage index

^۳Non Revenue water (NRW)

توجهی را در بر داشته و حتی در برخی شهرها موجب کاهش نشت تا مرز ۸ - ۳ درصد در شبکه شده است، که رکوردی استثنایی به شمار می‌رود. به عنوان مثال، اجرای این طرح‌ها باعث کاهش تلفات شبکه‌ی توزیع در شهر دسلدورف کشور آلمان نزدیک به میزان ۳/۵ درصد و در سنگاپور نزدیک به ۷ درصد گردیده است (سرائی و مسعود، ۱۳۸۱). در ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی در انگلستان مطالعه‌ای بزرگ و پرهزینه با عنوان برنامه ملی نشت توسط شرکت‌های آبرسانی انگلیس و ولز به انجام رسید. نتایج این مطالعه پایه‌های توسعه یک ساختار پیشرفته مدیریت نشت را بنا نهاد که برخی آن را بهترین مدل نمونه مدیریت نشت در جهان می‌دانند. این مدل که بر اساس کنترل فعال و پیشگیرانه نشت تدوین یافته است در کمتر از ده سال موفق به حذف ۸۵ درصد از حجم نشت قابل ترمیم شبکه‌ها در انگلستان و ولز شد (Thornton et al., 2008). روند کاهش نشت در شبکه‌های توزیع انگلستان و ولز بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ در شکل ۱-۲ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، میزان کل نشت از روزانه ۵۱۱۲ میلیون لیتر در سال ۱۹۹۴ به روزانه ۳۲۴۳ میلیون لیتر در سال ۲۰۰۰، کاهش یافته است. این مقدار نشان دهنده ۳۷ درصد کاهش یا ۲۰۰۰ میلیون لیتر در روز است که برای تامین نیاز آبی ۱۲ میلیون نفر کافی است. لازم به ذکر است که افزایشی که در میزان کل نشت در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ مشاهده می‌شود ناشی از عملکرد ضعیف دو شرکت است که برخلاف روند سایر شرکت‌ها موجب افزایش کل نشت شده‌اند. هر دو شرکت با نظارت دقیق و سخت‌گیرانه دفتر تاسیسات آبی انگلستان مواجه شده‌اند تا عملکرد خود را در راستای برنامه‌های از پیش تعیین شده اصلاح کنند. میزان کل نشت بدون در نظر گرفتن این دو شرکت نیز در شکل ۱-۲ نشان داده شده است.

^۱The National Leakage Initiative

^۲Ofwat



شکل ۲-۱ کاهش نشت در انگلستان و ولز بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ (Thornton et al., 2008)

مدیریت فعال تلفات آبی بر پایه مدلی که در انگلستان شکل گرفت تاکنون در بسیاری از نقاط جهان به کار گرفته شده و ارتقا یافته است. از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، دولت‌ها یا حکومت‌های محلی در کشورهای آفریقای جنوبی، مالزی، استرالیا، نیوزلند، برزیل و کانادا برنامه‌های جدیدی را برای کاهش نشت به کار برده‌اند. برنامه‌های کارآمدی در آلمان و ژاپن در حال ارتقا و بهبود هستند. در مالزی و برزیل طی چند سال اخیر طرح‌های گسترده‌ای به اجرا در آمده که اجرای آن‌ها برای دوره‌های بیش از ده سال و با بودجه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار به ازای هر پروژه تمديد شده است. پروژه‌های جدیدی نیز در پی موفقیت این طرح‌ها از آن زمان آغاز شده است. این پروژه‌ها شامل بازرسی، مدیریت فشار، پایش پیشرفته نشت، نشت‌یابی، ترمیم نشت و افزایش سودآوری بوده‌اند (Thornton et al., 2008). همچنین برای آگاهی از وضعیت نشت و برنامه‌های کنترل آن در چند کشور توسعه یافته، در جدول ۲-۲ مقایسه‌ای میان خصوصیات کلی، روش‌های مدیریت تلفات آبی و ساختارهای قانونی در چهار کشور آمریکا، انگلستان و ولز و آلمان نشان داده شده است. در ادامه، سابقه مدیریت نشت و آمار تلفات شبکه‌های توزیع در کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جدول ۲-۲ مقایسه خصوصیات عمومی و روش‌های مدیریت تلفات در آمریکا، انگلستان، ولز و آلمان
(Thornton et al., 2008)

الف- ویژگی‌های کلی

کشور	آمریکا	انگلیس و ولز	آلمان
ویژگی‌های کلی			
تعداد شرکت‌های آب‌رسانی	بیش از ۵۹۰۰۰	۲۳	بیش از ۵۰۰۰
ماهیت حقوقی شرکت‌های آب‌رسانی	بخش عمده دولتی	خصوصی	بخش عمده دولتی
مصرف سرانه	۳۷۶ تا ۷۵۲ لیتر/فرد/روز	۱۴۵ لیتر/فرد/روز	۱۳۰ لیتر/فرد/روز
تمرکز تاسیسات	۴۴ تا ۶۳ انشعاب در کیلومتر	۲۵ تا ۹۴ انشعاب در کیلومتر	۲۵ تا ۹۴ انشعاب در کیلومتر
فشار	حدوداً ۵۰ متر آب	حدوداً ۵۰ متر آب	حدوداً ۳۰ متر آب
نسبت مشترکین مسکونی دارای کنتور	۹۵ تا ۱۰۰٪	۵ تا ۶۰٪	۹۵ تا ۱۰۰٪
نرخ شکست	۱۵۶ شکست در سال در هر هزار کیلومتر	۲۱۹ شکست در سال در هر هزار کیلومتر	آمار موجود نیست
نشت واقعی	۲۸۲ لیتر به ازای هر انشعاب در روز	۱۱۳ لیتر به ازای هر انشعاب در روز	۷۱ لیتر به ازای هر انشعاب در روز

ب- اقدامات انجام شده در مدیریت نشت

پارامتر	آمریکا	انگلیس و ولز	آلمان
اقدامات به کار گرفته شده در مدیریت نشت			
مدیریت فشار	مدیریت فشار استاندارد متداول است - مدیریت فشار پیشرفته به ندرت استفاده می‌شود.	مدیریت فشار استاندارد و پیشرفته به کار می‌رود.	مدیریت فشار استاندارد و پیشرفته به کار می‌رود.
تعمیر اشعاعات مشترکین	معمولاً به عهده مشترکین است.	تمام یا بخشی از هزینه تعمیرات برای اولین بار یا در موارد بعدی توسط شرکت‌ها پرداخت می‌شود.	-
زمان کاهش یافته اقدام به ترمیم	بسته به شرکت بسیار متفاوت است.	مؤلفه اصلی اقدامات مدیریت نشت است.	مؤلفه اصلی اقدامات مدیریت نشت است.

داده جدول ۲-۲ مقایسه خصوصیات عمومی و روش‌های مدیریت تلفات در آمریکا، انگلستان، ولز و آلمان
(Thornton et al., 2008)

آلمان	انگلیس و ولز	آمریکا	پارامتر
اقدامات به کار گرفته شده در مدیریت نشت			
تمامی شرکت‌ها به فناوری لازم برای نشت‌یابی جهت دست‌یابی به اهداف عملکردی از پیش تعیین شده مجهز شده‌اند.	تمامی شرکت‌ها به فناوری لازم برای نشت‌یابی جهت دست‌یابی به اهداف عملکردی از پیش تعیین شده مجهز شده‌اند.	تنها تعداد کمی از شرکت‌ها فناوری لازم برای نشت‌یابی را در اختیار دارند.	کاربرد تجهیزات نشت‌یابی

۲-۳ آمار تلفات شبکه‌های توزیع آب شهری در ایران و سابقه مدیریت نشت

مطالعات کاهش تلفات آب شهری در کشور ما موضوع نسبتاً جدیدی است. طرح‌های مطالعاتی و اجرایی در زمینه کاهش و کنترل تلفات آب در پی شکل‌گیری شرکت‌های آب و فاضلاب استانی در سال ۱۳۷۲ و همزمان با تعریف زیر مجموعه‌ای در طرح ملی تحقیق، توسعه و بهسازی تاسیسات آب کشور تحت عنوان طرح کاهش و کنترل آب به حساب نیامده کشور و انتخاب چهار پایلوت مطالعاتی بوشهر، تبریز، تهران و اهواز از سال ۱۳۷۳ آغاز گردید (سرائی و مسعود، ۱۳۸۱). آمار و ارقام حاصل از نتایج مطالعات پایلوت‌های کشور، بیانگر تلفات واقعی و ظاهری بسیار بالایی در شبکه‌های توزیع آب شهری است. بر طبق نتایج حاصل از پایلوت‌های مختلف در سطح کشور که نتایج آن در جدول ۲-۳ آورده شده است، به طور متوسط نزدیک به ۳۹ درصد از آب تولیدی سالانه هدر می‌رود که ۵۱/۷۲ درصد آن تلفات ظاهری و ۴۸/۳۳ درصد آن را تلفات واقعی تشکیل می‌دهد. بنابراین، میزان تلفات آب در کشور بسیار بالاست و ضرورت تدوین یک برنامه مدون و جامع کاهش تلفات آب شهری با اختصاص اعتبارات لازم، اجرای آن در مدت مشخص و ارتقای روند بهره‌برداری از تاسیسات موجود کاملاً احساس می‌شود. پس از حصول نتایج و تحلیل آن‌ها و پایان یافتن دوره فعالیت طرح ملی تحقیق، توسعه و بهسازی تاسیسات آب کشور در سال ۱۳۷۸ همزمان با پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، این طرح با تشکیل دفتر نظارت بر مطالعات کاهش آب به حساب نیامده در معاونت بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دنبال گردید. سپس، پایلوت‌های دیگری در سطح کشور تعریف و توسط مهندسین مشاور و دفاتر مطالعات آب به حساب نیامده شرکت‌های آب و فاضلاب، مورد مطالعه قرار گرفت. بر طبق نتایج حاصل از این مطالعات، حدود ۴۰-۳۵ درصد از میزان آب تولید شده سالانه تلف می‌شود که با توجه به حجم قابل ملاحظه تولید آب در کشور (حدود ۴-۴/۵ میلیارد متر مکعب در

سال) رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. این حجم از تلفات با توجه به زیان‌های سیستم‌های تأمین، انتقال و توزیع آب در کشور و زیان‌های مستقیم اقتصادی ناشی از تلفات آب حائز اهمیت است (سرائی و مسعود، ۱۳۸۱).

جدول ۲-۳ برآورد آب به حساب نیامده در پایلوت‌های مطالعاتی کشور (سرائی و مسعود، ۱۳۸۱)

ردیف	نام پایلوت	درصد تلفات واقعی	درصد تلفات ظاهری	درصد مجموع تلفات
۱	بوشهر	۱۸/۴۵	۱۴/۲۳	۳۳
۲	اهواز	۲۶/۵	۲۶/۳	۵۲/۸
۳	تهران	۲۳/۴۹	۲۵/۶	۴۹/۰۹
۴	تبریز	۲۵/۸۲	۱۲/۱۱	۳۷/۹۳
۵	سمنان	۱۱/۱	۱۵/۳	۲۶/۴
۶	رشت	۷/۶۶	۱۹/۴۵	۲۷/۱
۷	خرم‌آباد	۳۲/۳۹	۹/۸۹	۴۲/۲۸
۸	مشکین شهر	۱۵/۷۸	۳۲	۴۲/۲۸
۹	بندرعباس	۱۲	۲۰/۴	۳۲/۴
۱۰	شهرقدس	۲۳/۲	۲۱/۶	۴۴/۸
۱۱	چالوس	۳۲/۹	۱۴/۵	۴۷/۴
۱۲	ایران‌شهر	۱۸/۵	۲۴/۳۹	۴۲/۸۹
۱۳	ساوه	۲۴/۳	۲۶/۴۷	۵۰/۷۷
متوسط		۱۸/۸۵	۲۰/۱۷	۳۹
درصد نسبت به کل تلفات		۴۸/۲۸	۵۱/۷۲	۱۰۰

در جدول ۲-۴ وضعیت تلفات آب در کشور بر حسب استان‌های مختلف بر اساس آمار و اطلاعات تولید و مصرف آب آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در اغلب استان‌های کشور، تلفات آب بیش از ۳۰ درصد بوده است. تنها در سال مورد بررسی بالغ بر ۱۳۱۰ میلیون متر مکعب آب در سیستم‌های توزیع آب شهری کشور تلف شده است. خسارت مستقیم ریالی این میزان تلفات در کشور با در نظر گرفتن نرخ یک مترمکعب آب معادل ۶۹۲ ریال برابر ۹۰۷ میلیارد ریال خواهد بود که رقم بسیار قابل توجهی است. البته ارزش واقعی این تلفات با حذف یارانه از آب‌بها بسیار بیشتر است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در کشور، رسیدن به رقم ۲۰-۱۵ درصد تلفات از توجیه فنی اقتصادی بالایی برخوردار است و رسیدن به کمتر از این حد در حال حاضر از توجیه لازم برخوردار نیست. هر چند رسیدن به این میزان قابل قبول در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های درخور توجه و مهمتر از آن برنامه‌ریزی‌های جامع و کلان دارد (سرائی و مسعود، ۱۳۸۱).

جدول ۲-۴ وضعیت تولید، مصرف و تلفات در سطح کشور در انتهای سال ۱۳۸۰ (سرائی و مسعود، ۱۳۸۱)

درصد تلفات	حجم آب بر حسب متر مکعب در سال			نام استان
	تلفات آب	مصرف آب	تولید آب	
۲۶/۰	۴۶۴۳۲۹۶۳	۱۳۲۲۴۱۶۶۷	۱۷۸۶۷۴۶۳۰	آذربایجان شرقی
۲۷/۱	۳۴۴۷۸۷۸۲	۹۲۶۵۱۴۹۶	۱۲۷۱۳۰۲۷۸	آذربایجان غربی
۳۱/۶	۱۴۵۲۹۴۴۲	۳۱۴۲۰۱۴۰	۴۵۹۴۹۵۸۲	اردبیل
۳۲/۳	۷۷۸۲۱۳۲۷	۱۶۳۰۳۷۰۳۶	۲۴۰۸۵۸۳۶۳	اصفهان
۳۴/۹	۴۸۹۴۰۹۹۷	۹۱۳۴۲۰۷۷	۱۴۰۲۸۳۰۷۴	اهواز
۴۰/۳	۱۲۸۳۴۶۳۴	۱۹۰۲۲۶۶۳	۳۱۸۵۷۲۹۷	ایلام
۳۲/۲	۱۱۷۰۸۹۱۳	۲۴۶۳۶۵۰۵	۳۶۳۴۵۴۱۸	بوشهر
۳۴/۸	۴۰۱۹۶۹۶۷۹	۷۵۳۸۳۳۸۳۱	۱۱۵۵۸۰۳۵۱۰	تهران
۲۷/۸	۹۵۹۹۵۵۵	۲۴۹۲۸۴۹۹	۳۴۵۲۸۰۵۴	چهارمحال و بختیاری
۲۸/۰	۴۰۷۴۰۸۴۱	۱۰۳۹۳۱۷۱۲	۱۴۴۶۷۲۵۵۳	خراسان
۴۶/۲	۹۵۷۲۵۵۳۰	۱۱۱۶۳۱۱۶۰	۲۰۷۳۵۶۶۹۰	خوزستان
۲۸/۷	۱۱۶۳۴۶۵۳	۲۸۸۹۱۶۰۵	۴۰۵۲۶۲۵۸	زنجان
۴۱/۲	۱۹۳۱۳۱۶۲	۲۷۵۶۳۰۱۱	۴۶۸۷۶۱۷۳	سمنان
۳۲/۰	۱۷۸۶۷۵۶۰	۳۷۹۳۷۳۱۵	۵۵۸۰۴۸۷۵	سیستان و بلوچستان
۳۲/۲	۳۲۷۶۷۶۹۷	۶۹۰۸۶۰۵۸	۱۰۱۸۵۳۷۵۵	شیراز
۴۳/۴	۵۹۶۱۳۴۸۴	۷۷۸۱۵۸۴۷	۱۳۷۴۲۹۳۳۱	فارس
۲۶/۴	۱۲۷۴۵۱۶۱	۳۵۴۹۵۸۰۸	۴۸۲۴۰۹۶۹	قزوین
۳۲/۴	۲۴۰۲۶۸۰۵	۵۰۱۳۴۹۷۲	۷۴۱۶۱۷۷۷	قم

ادامه جدول ۲-۴ وضعیت تولید، مصرف و تلفات در سطح کشور در انتهای سال ۱۳۸۰ (سرائی و مسعود، ۱۳۸۱)

نام استان	حجم آب بر حسب متر مکعب در سال			درصد تلفات
	تولید آب	مصرف آب	تلفات آب	
کردستان	۶۳۶۵۷۵۱۵	۴۰۶۲۰۴۲۶	۲۳۰۳۷۰۸۹	۳۶/۲
کرمان	۱۰۸۱۵۱۲۷۴	۷۷۹۷۳۲۲۲	۳۰۱۷۸۰۵۲	۲۷/۹
کرمانشاه	۱۱۹۹۰۰۵۶۸	۷۸۵۰۱۲۰۵	۴۱۳۹۹۳۶۳	۳۴/۵
کهگیلویه و بویر احمد	۲۳۰۵۴۷۴۷	۱۵۱۵۵۳۴۲	۷۸۹۹۴۰۵	۳۴/۳
گلستان	۴۸۲۰۴۸۴۳	۳۲۷۹۶۱۵۶	۱۵۴۰۸۶۸۷	۳۲
گیلان	۱۰۱۴۴۰۶۲۸	۵۵۸۸۳۰۰۰	۴۵۵۵۷۶۲۸	۴۴/۹
لرستان	۸۳۰۸۵۶۱۲	۵۶۰۱۰۵۴۶	۲۷۰۷۵۰۶۶	۳۲/۶
مازندران	۱۵۸۰۸۶۴۹۹	۱۱۱۹۲۱۱۵۳	۴۶۱۶۵۳۴۶	۲۹/۲
مرکزی	۷۲۹۷۶۱۳۱	۵۴۴۳۲۵۵۷	۱۸۵۴۳۵۷۴	۲۵/۴
هرمزگان	۶۶۸۶۵۷۷۲	۴۷۱۵۳۱۱۰	۱۹۷۱۲۶۶۲	۲۹/۵
همدان	۷۷۲۴۲۱۷۷	۴۹۶۷۷۸۸۴	۲۷۵۶۴۲۹۳	۳۵/۷
یزد	۵۹۷۱۲۹۳۳	۴۲۵۶۲۶۱۷	۱۷۱۵۰۳۱۶	۲۸/۷
جمع	۴۰۰۸۲۵۲۵۷۵	۲۶۹۷۵۱۸۵۰۷	۱۳۱۰۷۳۴۰۶۸	۳۲/۷
متوسط کل کشور	۱۲۵۲۵۷۸۹۳	۸۴۲۹۷۴۵۳	۴۰۹۶۰۴۴۰	۳۱/۰

۲-۴ سابقه مدیریت فشار در شبکه‌ها

نشت در شبکه‌های آب‌رسانی سهم قابل توجهی از تلفات منابع آب را به خود اختصاص می‌دهد. از این نظر تلاش محققین همواره در جهت کاهش میزان نشت است. نشت در شبکه‌های آب‌رسانی ممکن است درمحل اتصالات خطوط لوله و یا ترک‌های طولی و عرضی که روی بدنه لوله در گذر زمان ایجاد می‌شوند، به وجود آید (Lambert, 2002)، (Puust et al., 2010)، (Tucciarelli et al., 1999) و (Van Zyl & Clayton, 2007). بخش قابل توجهی از نشت در شبکه به دلیل مونتاژ نادرست و خستگی و پیری شبکه ایجاد می‌گردد (Covelli et al., 2015). در تمام حالات، مقدار نشت به فشار محلی بستگی دارد و به کمک معادلات تخلیه فشار قابل مدل کردن است. بعد از کار گذاشتن لوله‌های شبکه، در میان تمامی عواملی که بر میزان نشت تاثیر گذار هستند، تنها میزان فشار لوله‌هاست که قابل کنترل بوده و از این لحاظ

کاهش میزان فشار راه حل عملی، مؤثر و کم هزینه در جهت کنترل میزان نشت به تنهایی یا به صورت ترکیبی با سایر روش‌ها می‌باشد. در تحقیقاتی که از سوی انجمن بین‌المللی آب در زمینه مدیریت نشت انجام گرفته، مدیریت فشار ساده‌ترین، سریع‌ترین و احتمالاً ارزان‌ترین راه ممکن جهت کاهش نشت تعیین شده است (Lambert et al., 1999). مطالعات زیادی در سطح جهان به ارتباط مستقیم بین میزان نشت و فشار در گر‌ها دست یافته‌اند و اشاره داشته‌اند که با استفاده از فرایند بهینه‌سازی و کمینه نمودن فشار اضافی گر‌ها، می‌توان نشت در شبکه را کاهش داد (Goodwin, 1980)، (May, 1994) و (Martinez et al., 1999). همچنین، مدیریت فشار به طور گسترده موجب کاهش مصرف سرانه مشترکین می‌شود (Pilipovic & Taylor, 2003). با توجه به مطالب عنوان شده، توصیه شده که در جایی که کاهش و کنترل فشار ممکن و به صرفه باشد این روش به تنهایی یا در کنار سایر روش‌های کنترل نشت به کار رود (Vairavamoorthy & Lumbers, 1998). (Girard & Stewart, 2007)، نتایج مطالعه‌ای پیرامون کاربرد راهکارهای مدیریت نشت و فشار در یک ناحیه پایلوت در شهر گولدکوست استرالیا را ارائه کرده‌اند. طبق نتایج، کاهشی معادل ۲/۹۵ لیتر بر ثانیه در مقدار نشت ناحیه مورد مطالعه مشاهده شد و اجرای طرح، کاهش ۸۰ تا ۹۰ درصدی حوادث را به همراه داشت. آنها با توجه به این نتایج، مدیریت فشار را ابزاری مناسب برای حصول صرفه‌جویی قابل توجه در این شهر دانسته‌اند. مدیریت فشار می‌تواند از روش‌های مختلف از قبیل بخش‌بندی سیستم با شیرهای جداسازی تا نصب شیرهای کنترل جریان و شیرهای فشارشکن اجرا شود (Nicolini & Zovatto, 2009). (Savić & Walters, 1995) و (Savić & Walters, 1996) به مسئله بهینه‌یابی شیرهای جداسازی در شبکه پرداخته‌اند. همچنین بهینه‌یابی شیرآلات کنترل جریان یا شیرآلات فشارشکن در مطالعات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. اکثر محققین از شیرهای کنترل جریان استفاده کرده‌اند (Vairavamoorthy & Lumbers, 1998)، (Jowitt & Xu, 1990)، (Reis & Chaudhry, 1999) و (Reis et al., 1997) و تنها عده‌ای شیرهای فشارشکن را مورد توجه قرار داده‌اند (Germanopoulos & Jowitt, 1998)، (Mahdavi et al., 2010) و (تابش و همکاران، ۱۳۸۵). اما کاربرد شیرهای فشارشکن از جنبه‌های عملیاتی برای شبکه‌های توزیع آب مناسب‌تر است (Farley & Trow, 2003). مقدار فشار خروجی از شیرهای فشارشکن باید به گونه‌ای تنظیم گردند که حداقل فشار مورد نیاز برای تامین نیاز مشترکین را پاسخگو باشد (AbdelMeguid, 2011)، (AbdelMeguid et al., 2011) و (Prescott & Ulanicki, 2008). (تابش و همکاران، ۱۳۸۵) بهینه‌سازی تنظیم شیرهای فشارشکن را با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار داده‌اند. (مهدوی و همکاران، ۱۳۹۰) با هدف کنترل نشت در شبکه با استفاده از شیرهای فشارشکن، الگوریتم‌های ژنتیک تک‌هدفه و چندهدفه را به کار بردند. آنها نشان دادند که به کار

بردن ۱۵ شیر در شبکه حدود ۲۷ درصد کاهش نشت نسبت به نشت اولیه در شبکه به وجود خواهد آورد. در برخی تحقیقات نیز رابطه فشار و نشت در شبکه‌های آب‌رسانی مورد بررسی قرار گرفته است (اردکانیان و همکاران، ۱۳۸۳) و (تائبی و امیر، ۱۳۷۸). همچنین، مدل مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب شهری توسط کارآموز و همکاران مورد توجه قرار گرفته است (کارآموز و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۵ سابقه روش‌های بهینه‌سازی و شبیه‌سازی در مسائل مدیریت منابع آب

(کارآموز و همکاران، ۱۳۸۴) به بررسی پیش‌بینی فشار در شبکه‌های آب‌رسانی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی پرداخت. در این پژوهش فشار نقاط مصرف در شبکه‌های آب‌رسانی یکی از مهمترین پارامترهای هیدرولیکی است که می‌تواند در مدیریت بهینه شبکه‌های توزیع آب مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی که فشار، اثرات متفاوتی بر پارامترهای مختلف مدیریت شبکه همچون عملکرد هیدرولیکی، قابلیت اطمینان، پایداری شبکه و نشت دارد، لذا شناسایی روند تغییرات و تعیین میزان آن از اهمیت بسیاری در سطوح مختلف مدیریتی برخوردار است. بخش قابل توجهی از آب ورودی به شبکه‌های توزیع آب شهری به صورت نشت به هدر می‌رود. وجود نشت در شبکه‌های آب-رسانی موجب اتلاف منابع و سرمایه صرف شده در تولید، انتقال، تصفیه و توزیع آب، ایجاد مشکلات کیفی در آب شرب به علت ورود آلودگی به شبکه توزیع آب از محل نشت و غیره می‌شود. با توجه به نقش حیاتی آب در زندگی و کمبود منابع آب قابل شرب و همچنین هزینه‌های گزاف فراهم نمودن آب شرب سالم، باید سعی شود تا تلفات آب به حداقل رسانده شود. برای این منظور و با توجه به تاثیر متقابل نشت و فشار بر یکدیگر، ابتدا لازم است تا در هر نقطه بتوان میزان نشت را با توجه به فشار موجود تعیین کرد. با توجه به قابلیت‌ها و مزایای شبکه عصبی و سهولت استفاده از آن به عنوان یک ابزار کار، در این مقاله سعی شده تا مدل شبکه عصبی برای تعیین فشار در هر نقطه با توجه به ارتفاع مخزن، ارتفاع نقطه، و میزان مصرف با لحاظ کردن موجود در آن نقطه تدوین شود. در این مقاله تغییرات فشار در قسمتی از شبکه توزیع آب شهر تهران با استفاده از مدل EPANET شبیه‌سازی شده است. برای این منظور از دو مدل شبکه عصبی و همچنین ترکیب شبکه عصبی با منطق فازی استفاده شده و نتایج حاصل از آن‌ها با نتایج مدل تحلیل هیدرولیکی و نیز با یکدیگر مقایسه شده و توانایی مدل‌های شبکه عصبی در پیش‌بینی فشار نشان داده شده است.

(جاماسب و تابش، ۱۳۸۶) به مطالعه کالیبراسیون مدل تحلیل هیدرولیکی EPANET با استفاده از الگوریتم ژنتیک پرداخت. در این مطالعه در شرایط کنونی، استفاده از مدل‌های کامپیوتری به منظور شبیه‌سازی هیدرولیکی جریان در شبکه‌های توزیع آب گسترش قابل توجهی یافته و نقش موثری را در

ارزیابی و مدیریت آب شهری و تصمیمات آتی برای سیستم ایفا می کنند. مساله حائز اهمیت در روند مدل سازی این است که کیفیت نتایج خروجی متأثر از داده های ورودی می باشد. لیکن عوامل زیادی از جمله تغییر ضریب زبری، میزان تقاضا، قطر داخلی و غیره را می توان برشمرد که ممکن است باعث بوجود آمدن خطا در مقادیر ورودی گردد، ضمن اینکه اصولاً طراحی شبکه ها همراه با فرضیاتی است که لزوماً با واقعیت سیستم در زمان بهره برداری منطبق نخواهد بود. بنابراین به منظور اصلاح عملکرد مدل و کاهش اثر عدم قطعیت ها برای شرایط مختلف مصرف در شبکه، انجام پروسه کالیبراسیون مدل ضروری است. در حال حاضر نرم افزارهای معدودی از جمله WaterCAD، علاوه بر تحلیل هیدرولیکی دارای توانایی انجام پروسه کالیبراسیون هستند. لیکن، بدلیل محدودیت های مختلف، امکان دسترسی به نسخه اصلی مدل های مذکور ناممکن و یا مستلزم صرف هزینه های هنگفت می باشد. از طرف دیگر، مدل محبوب EPANET که دارای استفاده و اعتبار زیادی در زمینه تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب است قابلیت انجام کالیبراسیون را ندارد. در این مقاله، با طرح یک مساله بهینه سازی جهت انجام کالیبراسیون یک مدل الگوریتم ژنتیک تهیه و با مدل EPANET ادغام گردید. در این فرایند زبری لوله های شبکه (ضرایب هیزن - ویلیامز) به عنوان متغیر دارای عدم قطعیت در نظر گرفته شده است. در پایان یک شبکه نمونه در شرایط مختلف مصرف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

(سلطانی اصل و فغفور مغربی، ۱۳۸۸) به بررسی مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آب رسانی، مطالعه موردی منطقه سرافرازان مشهد پرداخت. وجود نشت در شبکه های توزیع آب شهری امری اجتناب ناپذیر است. امروزه کاهش نشت با استفاده از مدیریت پارامترهای هیدرولیکی نظیر فشار در کنار پروژه های نشت یابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کنترل هوشمند فشار روشی مناسب برای کنترل نشت و کاهش صدمات ناشی از فشارهای زیاد در شبکه بوده و بهره گیری از نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه به کمک تجهیزات نوین ضروری به نظر می رسد. در تحقیق ارائه شده هدف اساسی تعیین میزان اثر کاهش فشار بر نشت در یک شبکه به ویژه در زمان کم مصرف (شب) می باشد. پایلوت منتخب شبکه منطقه سرافرازان مشهد و روش استفاده شده مدل سازی شبکه در محیط EPANET با در نظر گرفتن جریان نشت در گره ها می باشد. بر این اساس ابتدا شبکه مورد نظر با بهره گیری از تلفیق روش اندازه گیری جریان حداقل شبانه و تحلیل هیدرولیکی با استفاده از قابلیت نرم افزار، مدل سازی شده است. سپس با استفاده از نتایج مدل، یک برنامه زمانی تغییرات هد فشار خروجی در طول ساعات روز و بر مبنای تامین حداقل فشار در کم فشارترین نقطه، در شیر فشارشکن ورودی شبکه که از نوع PRV می باشد، تعیین و اعمال گردیده است. نتایج نشان می دهد که می توان با استفاده از این روش مدیریت فشار، ضمن کاهش نشت شبانه به حدود ۳۵ درصد، توزیع فشار را در شبکه یکنواخت تر

نمود. پیاده کردن الگوی زمانی اعمال فشار توسط شیرهای فشارشکن با قابلیت کنترل زمانی در یک شبکه شهری عملی بوده و نقش موثری در کاهش تلفات خواهد داشت.

(آسفی و همکاران، ۱۳۸۹) به بررسی مدیریت فشار شبکه‌های توزیع آب شهری و استفاده صحیح از منابع آب پرداخت. بهره‌برداری از شبکه ناکارآمد و کم بازده و میزان آب بدون درآمد در شهرها و استان‌های مختلف کشور نسبتاً بالا می‌باشد. نشت شبکه، سهم عمده‌ای در آب بدون درآمد دارد. یکی از کاراترین و مقرون به صرفه‌ترین راه‌های کنترل و کاهش نشت شبکه توزیع آب و مصارف ناخواسته، مدیریت فشار است که یک ابزار کارآمد برای کاهش آب بدون درآمد و بهره‌وری بیشتر از شبکه می‌باشد. مدیریت فشار منجر به کاهش میزان نشت و باعث افزایش عمر تاسیسات و تجهیزات شبکه، کاهش تعداد حوادث و اتفاقات و همچنین کاهش آب مصرفی می‌گردد. در پروژه حاضر راهکار موجود، با تلفیق نتایج خروجی نرم‌افزارهای هیدرولیکی انجام و DMA روش پیاده‌سازی مدیریت فشار بر روی شبکه آب‌رسانی ارائه شده است. در این روش شبکه توزیع آب به چندین ایزوله تقسیم می‌گردد و سپس مقادیر دبی لحظه‌ای ورودی به هر ایزوله و فشار در شبکه اندازه‌گیری می‌شود و سپس با تغییر شرایط و مقادیر خروجی شیرهای فشارشکن، تاثیر تغییرات فشار در میزان تغییرات حداقل جریان شبانه و تاثیر آن روی میزان نشت از شبکه توزیع آب نشان داده می‌شود. هدف این پروژه ارزیابی روش و تکنیک جدید مدیریت پیشگیرانه فشار، در شبکه‌های آب‌رسانی و تعمیم آن می‌باشد.

(محمدی و بازرگان لاری، ۱۳۹۱) به بررسی و کنترل نشت آب در شبکه‌های توزیع آب شهری (مورد مطالعاتی: شبکه توزیع آب شهرستان پارس آباد مغان) پرداخت. نشت از شبکه‌های توزیع آب در ایران، درصد قابل توجهی از تلفات آب به حساب نیامده فیزیکی را تشکیل و موجب اتلاف آب و خسارت‌های اقتصادی زیادی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از قابلیت‌های مدل تحلیل هیدرولیکی EPANET روش جدیدی در محاسبه میزان نشت لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب شهری ارائه شده است. در این روش با اندازه‌گیری جریان حداقل شبانه به داخل یک منطقه، نشت کلی شبکه بر اساس استانداردهای IWA مشخص می‌شود. به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی بر روی شبکه‌های حقیقی آب‌رسانی، بخشی از شبکه توزیع آب شهری شهرستان پارس آباد مغان (استان اردبیل) به عنوان مدل نمونه انتخاب گردیده است. فشارها در این شبکه و نیز جریان ورودی به شبکه توسط یک دیتالاگر به صورت پیوسته در طول مدت یک هفته اندازه‌گیری گردیده است. نتایج به دست آمده بر روی شبکه پایلوت، کارآمدی روش در شناسایی گره‌های دارای نشت و مقدار آن را در زمان حداقل جریان شبانه نشان می‌دهد.

(Ostfeld & Tubaltzev, 2008) با استفاده از روش کلونی مورچه‌ها قطر بهینه برای لوله‌های شبکه توزیع آب انتخاب کردند به طوری که به مشترکان میزان آب لازم با فشار قابل قبول تحویل شود. (Bolognesi et al., 2010) به بررسی بهینه‌سازی سیستم‌های انتقال آب با استفاده از روش GHEST پرداخت. او این روش را روی سه سیستم کوچک و یک سیستم بزرگ انتقال آب امتحان کرد و در تمامی موارد نتیجه بهتری در مقایسه با سایر کارهای پیشین بدست آورد و توانست عملکرد سیستم انتقال آب را به این روش بهبود بخشد.

(Sârbu, 2010) به مطالعه بهینه‌سازی سیستم انتقال آب که بنا به نیاز از یک یا چند منبع آب تغذیه می‌شود پرداخت. او در این مطالعه علاوه بر منظورکردن میزان هزینه مصرفی، به مطالعه میزان مصرف انرژی، میزان مصرف سایر منابع و برخی پارامترهای دیگر پرداخت. او پس از مقایسه نتایج خود با نتایج سایر مقالات نشان داد که می‌توان عملکرد سیستم را با کاهش میزان تلفات انرژی تا ۱۰ درصد افزایش داد.

(Bragalli et al., 2012) به بررسی بهینه‌سازی سیستم‌های انتقال آب با استفاده از روش MINLP پرداخت. در این روش او از یک برنامه غیرخطی برای حل مساله استفاده کرد. وجه برجسته مطالعه و روش او کم هزینه بودن و ارتباط مستقیم با قطر لوله‌های مورد استفاده در سیستم می‌باشد که کارهای قبلی فاقد این امتیاز بودند.

(Bolognesi et al., 2014) طی مطالعه‌ای به افزایش کارایی انرژی در سیستم‌های انتقال آب پرداخت. بدین منظور او دو پارامتر مصرف واقعی میزان انرژی و میزان کارایی انرژی مصرفی را مورد مطالعه قرارداد. بدین منظور او از پارامتر مقدار کمینه انرژی غیرقابل اجتناب استفاده کرد.

(Deidda et al., 2014) به مطالعه میزان نشتی‌ها از سیستم انتقال آب جهت کاهش میزان نشتی‌ها و بهینه‌سازی عملکرد سیستم پرداخت. بدین منظور او میزان بهینه نشت را زمانی در نظر گرفت که هزینه نگهداری آب برابر با هزینه نشت آب از سیستم باشد. این مقاله همچنین سعی می‌کند توابع هزینه متفاوتی را جهت بهینه‌سازی سیستم‌های انتقال آب چند منبعی و چند مرکزی معرفی کند.

(Abkenar et al., 2015) به مطالعه الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی کارکرد یک پمپ در یک سیستم توزیع آب پرداخت. آنها این کار را با دو روش متغیرهای گسسته و نیز متغیرهای پیوسته انجام دادند و در نهایت نتایج بدست آمده را مقایسه نمودند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که استفاده از روش متغیرهای گسسته در مقایسه با روش متغیرهای پیوسته هزینه محاسباتی کمتری را به همراه دارد.

(Bi et al., 2015) به مطالعه سیستم‌های انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته پرداختند. آن‌ها نشان دادند با استفاده از این الگوریتم می‌توان محدودیت‌های محاسباتی مربوط به سایر الگوریتم‌های محاسباتی مورد استفاده در مقیاس‌های بزرگ را تا حدودی رفع نمود

(Wnag & Chen, 2016) به مطالعه شرایط نگهداری بهینه برای بهبود عملکرد سیستم انتقال آب، تحت خطاهای تصادفی پرداختند. بدین منظور آن‌ها از کدهای ریاضی جهت کاهش احتمال خرابی‌ها استفاده کرده و سپس آن‌ها را با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل کردند. آن‌ها سپس مدل پیشنهادی خود را روی سیستم آب‌رسانی یکی از شهرهای آمریکا پیاده کردند. آن‌ها با استفاده از این مدل میزان خرابی را تا ۶۰ درصد کاهش دادند.

۲-۵-۱ الگوریتم ژنتیک تک‌هدفه

الگوریتم‌های ژنتیک، گروهی از روش‌های جستجوی تصادفی هستند که برای حل مسائل بهینه‌سازی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. الگوریتم ژنتیک بر پایه نظریه تکاملی داروین^۱ پایه‌گذاری شده است و عملگرهای آن بر اساس فرآیندهای ژنتیکی اورگانسم‌های بیولوژیکی در طی تکامل طبیعی تعریف شده است. در طبیعت، افراد^۲ حاضر در یک جامعه (جمعیت)^۳ همواره برای منابع‌ای نظیر غذا، آب و پناهگاه با یکدیگر رقابت می‌کنند. بدین صورت نیز اعضای یک گونه مشابه جانداران همواره برای انتخاب و جذب یک جفت برای خود با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این بین، افرادی که دارای قابلیت‌های بالاتری هستند (یعنی افراد باهوش یا شایسته‌ترین)^۴ موفق به جذب جفت و در نتیجه بقا و ادامه نسل می‌شوند. این افراد نسبت به افرادی که دارای هوش و شایستگی کمتری بوده‌اند، بیش‌ترین تعداد جمعیت اولاد^۵ را در نسل بعد تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، ژن افراد نخبه‌تر (شایسته‌تر) در تعداد بیشتری از افراد نسل بعدی منتقل می‌شود. بدین شکل در طی نسل‌های آینده با رشد و تکامل افراد و با ایجاد ژن‌های قوی‌تر در افراد آن نسل‌ها، قوی‌ترین فرد در جامعه به تدریج تکامل یافته و به حد نهایی نزدیک‌تر می‌شود (بهزادیان، ۱۳۸۷). الگوریتم ژنتیک در واقع یکی از انواع روش‌های تکاملی است (Back & Schwefel, 1996). اصول اولیه و پایه الگوریتم ژنتیک توسط هلند^۶ در سال ۱۹۷۵ ایجاد شد که در آن برای اولین بار عملکرد الگوریتم ژنتیک به صورت دقیق شرح داده شد. به دنبال پایان‌نامه وی، اصول

^۱Darvin

^۲Individuals

^۳Population

^۴Best fit

^۵Offspring

^۶Holland

پایه‌ای الگوریتم ژنتیک در مراجع استاندارد با جزئیات بهتر و بیشتر ارائه گردید (Davis, 1991)، (Goldberg, 1989) و (Michalewicz, 1992)، در حال حاضر تعداد مراجع الگوریتم ژنتیک بسیار زیاد است و هنوز نیز در حال رشد است (Gen & Cheng, 2000).

۲-۵-۲ بهینه‌سازی چندهدفه^۱

به کارگیری تکنیک‌های چند معیاره در حل مدل‌های بهینه‌سازی دارای قدمت زیادی نیست. در ابتدا بسیاری از مدل‌های بهینه‌سازی با هدف اقتصادی بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفتند. به طور عمده مدل‌های چند معیاره به انواع مختلفی دسته‌بندی و تقسیم می‌شوند. دو نوع دسته‌بندی اصلی این مدل‌ها عبارتند از مدل‌های گسسته و مدل‌های پیوسته. به طور کلی مدل‌های گسسته را تحت عنوان مدل‌های چندشاخصه^۲ و مدل‌های پیوسته را تحت عنوان مدل‌های چندهدفه^۳ نیز نام‌گذاری نموده‌اند (Zimmermann, 1996). مدل‌های چندهدفه را می‌توان به سه گروه تقسیم‌بندی نمود که عبارتند از (Hwang & Masud, 1979): روش‌های بدون وزن‌دهی، روش‌های وزن‌دهی قبل از حل و روش‌های وزن‌دهی پس از حل. در روش‌های بدون وزن‌دهی، از طرف تصمیم‌گیرنده هیچ‌گونه ترجیحی بین معیارها در نظر گرفته نمی‌شود. در این روش اهداف مختلف بدون ضریب با یکدیگر ترکیب می‌شوند. در این نوع مسائل یا فرض می‌شود که معیارها و اهداف قبلاً نسبت به یکدیگر نرمال شده‌اند یا این که هیچ‌گونه ترجیحی بر یکدیگر ندارند (قدسی‌پور، ۱۳۸۲). اما در روش‌های وزن‌دهی قبل از حل، ابتدا هر یک از اهداف با توجه به اولویت انتخابی توسط تصمیم‌گیرنده وزن‌دهی می‌شود. سپس با توجه به روش انتخابی اهداف با یکدیگر ترکیب شده و حل می‌شوند. معروف‌ترین نوع این روش‌ها، تبدیل مساله چندهدفه به یک مساله تک‌هدفه مجموع وزن‌دار است. گاهی اوقات در این روش می‌توان برخی از محدودیت‌ها را به صورت وزن‌دار تصور نمود و با تابع هدف نهایی ترکیب نمود. در روش‌های وزن‌دهی بعد از حل، ابتدا هر یک از اهداف بدون وزن‌دهی خاصی در فرآیند حل مدل بهینه‌سازی قرار می‌گیرند، سپس مجموعه جواب‌های موثر^۴ (یا جواب غیر پست^۵؛ جواب غیر مسلط^۶ غیر غالب)، جواب پارتو اپتیمال^۷ با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی چند معیاره به دست می‌آید. آنگاه این جواب‌های موثر به عنوان جواب‌های مساله بیان می‌گردند. سپس بر اساس محدودیت‌های ممکن برای تصمیم-

^۱Multi-objective optimization

^۲Multiple Attribute Decision Making (MADM)

^۳Multiple Objective Decision Making (MODM)

^۴Efficient solution

^۵Noninferior Solution

^۶Nondominated Solution

^۷Pareto-Optimal Solution (POS)

فصل سوم:

مواد و روش ها

۳-۱ مقدمه

کنترل نشت همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌های آب مطرح بوده است؛ زیرا، با وجود سرمایه‌گذاری کلان در بخش تامین، انتقال و توزیع آب شهری، هزینه تمام شده آب قیمت بالایی دارد. بنابراین اتلاف آب به صورت نشت حداقل از بعد اقتصادی، خسارت زیادی را متوجه سازمان آب می‌نماید. از این رو مدیریت کاهش و کنترل نشت همواره به عنوان یکی از اهداف مدیران مربوطه در سازمان آب مطرح است. از نظر کارشناسان کاهش و کنترل نشت یک فعالیت بلند مدت محسوب شده و به عنوان یکی از استراتژی‌های موثر در مدیریت سیستم‌های توزیع آب شهری مورد توجه است. انجام فعالیت‌های مقطعی و کوتاه مدت در این حوزه با توجه به افزایش عمر سیستم و تخریب تدریجی آن در طول زمان، نیازها را به صورت مطمئن و پایدار بر طرف نخواهد کرد و از لحاظ فنی و اقتصادی نیز قابل توجیه نیست. در ادامه این فصل ضمن تعریف و توصیف مبانی و انواع حالات تلفات و نشت در شبکه‌های توزیع آب، روش‌های کنترل و مدیریت نشت ارائه می‌شود. سپس روش‌های برآورد میزان نشت و اسباب و وسایل مرتبط با کنترل نشت در شبکه توزیع، تشریح و با جزئیات مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب این فصل در پنج بخش به شرح زیر ارائه می‌شود:

- در بخش ۳-۲ به تعاریف و مبانی تلفات و نشت در شبکه‌های توزیع آب پرداخته می‌شود.
- در بخش ۳-۳ به مدیریت کنترل نشت در شبکه‌های توزیع آب و استراتژی‌های موجود در این زمینه اشاره می‌شود.
- در بخش ۳-۴ اصول و مبانی مدیریت فشار بررسی می‌شود.
- در بخش ۳-۵ مدل‌سازی هیدرولیکی شبکه‌های توزیع آب تشریح می‌شود.
- در نهایت، در بخش ۳-۶ به کاربرد مدل‌های بهینه‌سازی در شبکه‌های توزیع آب پرداخته می‌شود.

۳-۲ تعاریف و مبانی تلفات و نشت در شبکه‌های توزیع آب

اصطلاحات و تقسیم‌بندی‌های مختلفی در زمینه تلفات آبی در شبکه‌های توزیع آب شهری ارائه شده است. دو تعریف آب به حساب نیامده^۱ و آب غیر درآمدزا^۲ برای کل تلفات آبی سیستم‌های آب‌رسانی توسط مراجع علمی ارائه شده است. اختلاف بین آب ورودی به شبکه توزیع و مقدار خروجی اندازه‌گیری شده از شبکه در یک مدت زمان مشخص را، آب به حساب نیامده می‌نامند. همچنین مطالعات در زمینه عدم توازن بین هزینه‌های تامین و فروش یک مترمکعب آب تولیدی و تفاوت‌های موجود میان حجم آب تولید شده و توزیع شده که موجب کاهش سرمایه و درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب می‌گردد مطالعات آب به حساب نیامده نامیده می‌شود. مجموع تلفات واقعی و ظاهری به علاوه مصارف مجاز رایگان بر طبق روش استاندارد انجمن جهانی آب^۳ نیز آب غیر درآمدزا نامیده می‌شود (Thornton et al., 2008). تلفات آبی می‌تواند با نگرش‌های مختلف دسته‌بندی شود. در یک دسته‌بندی کلی از نظر فیزیکی، تلفات در شبکه‌های توزیع آب به دو گروه کلی تلفات واقعی و تلفات ظاهری دسته‌بندی شده است. در ادامه به شرح این تقسیم‌بندی پرداخته می‌شود.

۳-۲-۱ تلفات واقعی^۴

تلفات واقعی مواردی از قبیل اتلاف آب از طریق نشت از لوله‌ها، اتصالات، نشت از مخازن و تانک‌های ذخیره، سرریز مخازن و اتلاف آب از شیرآلات زهکشی بازمانده و نشت از شیرآلات تخلیه را شامل می‌شود. این تلفات به سه بخش نشت‌ها و شکست‌های بزرگ، نشت‌ها و شکست‌های کوچک و نشت‌های نهان تقسیم می‌شود. نشت‌ها و شکست‌های بزرگ پاره‌ای از حوادث مرئی را شامل می‌شود که نرخ جریان بالایی دارند و از آنجا که موجب مشکلاتی از قبیل افت فشار و یا قطع جریان می‌شوند؛ در فاصله کوتاهی از رویداد مشاهده، گزارش و ترمیم می‌شوند. نشت‌ها و شکست‌های کوچک به حوادثی اطلاق می‌شود که در سطح زمین نامرئی هستند و نرخ جریان متوسط دارند. از جستجو تا مکان‌یابی این نشت‌ها زمان زیادی طول می‌کشد. این نوع نشت‌ها در کنترل فعال و پیشگیرانه مکان‌یابی می‌شوند. نشت نهان، انبوه نشتی‌های کوچک موجود در محل اتصال لوله‌ها و اتصالات دیگر و نشت از طول لوله‌ها است. نرخ جریان در این نشت‌ها بسیار پایین است و نمی‌توان با ابزارهای صوتی معمول آن‌ها را تشخیص داد. این نوع نشت به صورت پیوسته تا زمانی که آشکار شود؛ ادامه می‌یابد. تنها راه کاهش این نوع از نشت‌ها، مدیریت فشار یا بازسازی و تعویض زیرساخت شبکه است. عدم رعایت اصول علمی و فنی در طراحی و

^۱Unaccounted for water (UFW)

^۲None Revenue Water

^۳International Water Association (IWA)

^۴Real Losses

اجرای شبکه‌های توزیع و فقدان مدیریت مناسب نگهداری و فعالیتهای پیش‌گیرنده در شبکه از عوامل ایجاد نشت واقعی به شمار می‌رود. در همین راستا می‌توان به عوامل زیر به عنوان علل تلفات واقعی، اشاره نمود (سرائی، ۱۳۸۱):

- فشار بالا و نامتعادل در شبکه توزیع
- مجاورت لوله‌ها با خاک دارای خاصیت خوردندگی و استفاده از مصالح نامناسب برای پوشش و زیرسازی لوله‌ها
- خاصیت خوردندگی در آب
- استفاده از لوله‌ها و اتصالات با کیفیت نامناسب (رعایت نکردن نکات فنی تست لوله‌ها در کارخانه)
- اجرای نادرست
- پوسیدگی و عمر زیاد شبکه و تجهیزات مرتبط
- حرکت خاک در محل‌های نصب لوله‌ها و رانش زمین و همچنین نشست خاک کف لوله به علت عدم بسترسازی مناسب
- باز و بسته نمودن مکرر شیرها و اثرات ضربه قوچ در لوله‌ها
- فشار وارده در اثر عبور وسایل نقلیه و سایر ضربات مکانیکی
- خسارات وارده از سوی سایر سازمان‌های خدمات شهری (مخابرات، برق، گاز و غیره) و عدم همکاری و هماهنگی میان این سازمان‌ها
- ترکیدگی لوله و کنتورهای مشترکین بر اثر سرما و یخبندان
- خطاهای انسانی و مدیریت در بخش حوادث و اتفاقات

۳-۲-۲ تلفات ظاهری^۱

شامل آبی است که به صورت فیزیکی هدر نمی‌رود، اما درآمدی هم در پی ندارد. عدم دقت کنتور مصرف کنندگان، خطا در داده‌های میزان مصرف، یا هر نوع مصرف غیرمجاز از جمله موارد این تلفات است. به بیان دیگر تلفات ظاهری شامل مصارف اندازه‌گیری نشده و خطا در مصارف اندازه‌گیری شده است. در این حالت آب توسط مصرف‌کننده، مصرف شده اما بهای آب مصرفی، توسط شرکت آب-رسانی دریافت نشده است. این نوع از تلفات بر اثر عوامل مختلف انسانی، ابزاری و مدیریتی در شبکه به وجود می‌آید. به طور کلی، علت این گونه خطاها را می‌توان در عدم تخصیص منابع انسانی و ناهمگونی

^۱Apparent Losses

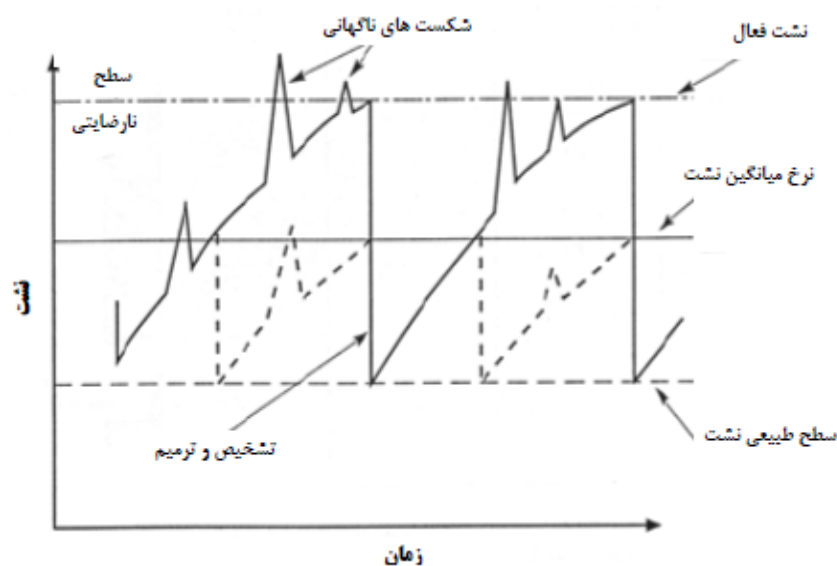
تجهیزات موجود با تکنولوژی روز دانست. برخی از عوامل بروز تلفات ظاهری به شرح زیر است (سرائی، ۱۳۸۱):

- عدم دقت کنتورهای مشترکین
- عدم دقت در قرائت کنتورهای مشترکین (عمدی یا سهوی)
- عدم دقت در تنظیم اطلاعات و انتقال به موقع داده‌ها به واحد مشترکین
- عدم بروز رسانی پرونده‌های مشترکین به علت نقص اطلاعات
- عدم قرائت به موقع کنتور و توزیع قبوض
- واگذاری تعمیر کنتورهای معیوب و از کارافتاده به مشترکین و انجام تعمیرات توسط افراد خارج از نظارت شرکت‌ها
- عدم نظارت و بازرسی انشعابات جهت کشف انشعابات غیرمجاز، این نوع تلفات با برنامه‌ریزی مناسب در گردش کار واحدهای مربوطه مهار می‌گردد.

۳-۲-۳ رشد طبیعی نشت^۱

نشت در طول زمان از یک موضع به تدریج افزایش می‌یابد و در صورت عدم کنترل آن به نقطه‌ای غیر قابل کنترل می‌رسد (سرائی، ۱۳۸۱). در شکل ۳-۱ رشد نشت با زمان نشان داده شده است. در یک محدوده وسیع یا به عبارتی یک سیستم توزیع کامل در صورتی که اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، نشت به طور ثابتی با زمان افزایش خواهد یافت.

^۱Natural Leakage Growth

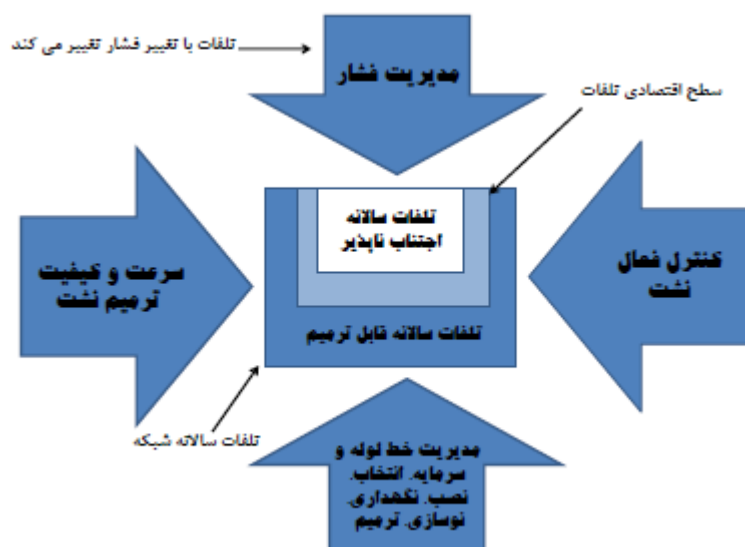


شکل ۳-۱ نمودار رشد نشت در طول زمان (سرائی، ۱۳۸۱)

برای هر سیستم و هر بخش از یک سیستم توزیع نرخ رشد نشت می تواند میزان متفاوتی داشته باشد. این نرخ به عناصر فیزیکی همچون بازسازی خطوط توزیع، تعویض انشعابات و تغییرات الگوی فشار و جریان در شبکه بستگی دارد (سرائی، ۱۳۸۱). با توجه به وابستگی نشت به زمان برای ترمیم و کنترل آن باید بررسی های اقتصادی با توجه به شرایط انجام شود و اقدامات و روش های بهینه تعیین گردد. برای شناخت بیش تر در زمینه اقدامات کنترل و مدیریت نشت در ادامه به بررسی روش های موجود در کنترل و کاهش نشت پرداخته می شود.

۳-۳ مدیریت کنترل نشت در شبکه های توزیع آب

به طور کلی برای کنترل نشت چهار روش و استراتژی کلی وجود دارد که با توجه به اهداف و امکانات ترکیبی از آن ها برای کاهش و مدیریت نشت به کار می رود. شکل ۳-۲ این چهار استراتژی را نشان می دهد.



شکل ۳-۲ روش ها و استراتژی های مدیریت کنترل نشت (مهدوی، ۱۳۸۹)

هر یک از موضوعات ارائه شده خود می تواند به صورت مستقل یا ترکیبی با حالات دیگر مدیریت کنترل نشت مورد بررسی قرار گیرد. از میان استراتژی های کنترل نشت، مدیریت فشار امروزه به عنوان یکی از موثرترین و به صرفه ترین اقدامات موجود شناخته می شود (Nicolini & Zovatto, 2009). بنابراین در این پایان نامه تمرکز اصلی روی این جنبه مدیریت کنترل نشت انجام می شود. در ادامه با توجه به موضوع پایان نامه مبانی و ویژگی های مدیریت فشار شرح داده می شود.

۳-۴ مدیریت فشار

در عمل سیستم های توزیع آب برای شرایط بیشینه تقاضا طراحی می شوند و به همین دلیل مدت زیادی از طول عمر شبکه که مصارف کمتر است، سیستم مقادیر اضافی فشار را تحمل می کند (Nicolini & Zovatto, 2009). همچنین از میان عوامل زیادی که در نشت موثراند، تنها عاملی که پس از بهره برداری از سیستم نیز می تواند کنترل شود، فشار در لوله هاست (Vairavamoorthy & Lumbers, 1998). مطالعات اخیر نشان می دهد که حجم نشت و فراوانی وقوع نشت های جدید با کاهش و تثبیت فشار در یک سیستم توزیع به شدت کاهش می یابند (Thornton et al., 2008) و (Vairavamoorthy & Lumbers, 1998). در تحقیقاتی که از سوی انجمن بین المللی آب در زمینه مدیریت نشت انجام گرفته، مدیریت فشار ساده ترین، سریع ترین و احتمالاً ارزان ترین راه ممکن جهت کاهش نشت تعیین شده است (سلطانی اصل و فغفور مغربی، ۱۳۸۸). بنابراین توصیه شده است که در هر سیستمی که کاهش فشار قابل انجام و به صرفه است از آن به تنهایی یا به همراه سایر استراتژی های کنترل نشت استفاده شود (سلطانی

اصل و فغفور مغربی، ۱۳۸۸). روشن است که همه شبکه‌ها قابلیت کاهش فشار را ندارند و حتی برخی از شبکه‌ها با کمبود فشار مواجه‌اند اما هنوز بسیاری با فشارهای زیاده‌تر از حد نیاز عمل می‌کنند و نیاز جدی به یک برنامه مدیریت فشار دارند. در ادامه روابط ارائه شده برای مدل‌سازی و برآورد نشت با استفاده از فشار در شبکه‌های توزیع آب بررسی می‌شود.

۳-۴-۱ رابطه فشار و نشت

طبق مبانی نظری هیدرولیک، معادله یک جریان کاملاً آشفته Q_f از یک منفذ با مقطع ثابت A_f و هد استاتیکی ثابت h به صورت زیر است (Thornton et al., 2008):

$$Q_f = C_d A_f \sqrt{2gh} \quad ۱-۳$$

که در آن Q_f با سطح مقطع منفذ A_f و سرعت خروج سیال حقیقی V_f (که خود با ریشه دوم هد استاتیکی فشار h و ضریب جریان C_d تغییر می‌کند) متناسب است. اگر سطح مقطع منفذ یا ضریب جریان نیز با فشار تغییر کند آنگاه تغییرات جریان حساسیت بیشتری به تغییرات فشار خواهد داشت و رابطه جریان و فشار به صورت زیر نشان داده می‌شود (Thornton et al., 2008):

$$Q_f = K_f P^x \quad ۲-۳$$

که در آن x توان نشت، P فشار هیدرواستاتیک و K_f ضریب نشت است. از آن‌جا که هیچ عدد مورد توافق جهانی برای این توان وجود ندارد؛ کار گروه تلفات آبی انجمن بین‌المللی آب^۱ پارامتری به نام N_1 را در رابطه در نظر گرفت که روابط زیر را به دست می‌دهد (Thornton et al., 2008):

$$Q_f \cong P^{N_1} \quad ۳-۳$$

$$\frac{Q_{f_1}}{Q_{f_0}} = \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{N_1} \quad ۴-۳$$

و در آن‌ها Q_{f_1} نرخ جریان نشت پس از تغییر فشار، Q_{f_0} نرخ جریان نشت قبل از تغییر فشار، P_1 فشار پس از اعمال تغییر و P_0 فشار قبل از اعمال تغییر است. این شکل کلی معادله میان نرخ جریان نشت (به عنوان جریان خروجی از منافذ نشت) و فشار P ، با در نظر گرفتن میانگین وزنی ۱/۱۵ برای توان در ژاپن استفاده شده است. در انگلیس یک رابطه متفاوت (منحنی شاخص نشت) استفاده می‌شد اما پس از بیان

^۱IWA Water Losses Task Force

اصل منافذ نشت با سطح مقطع ثابت و متغیر توسط May در سال ۱۹۹۴، که با اصطلاح FAVAD^۱ شناخته می‌شود این روش به عنوان بهترین روش در انگلیس و هم‌چنین توسط گروه مدیریت فشار بخش تلفات آبی انجمن بین‌المللی آب‌پیشنهاده شد (Thornton et al., 2008). تحلیل‌ها در بیش از ۱۵۰ آزمون میدانی در نواحی شبکه‌های توزیع در کشورهای مختلف جدول ۳-۱ نشان داده است که توان N1 به طور کلی بین ۰/۵ و ۱/۵ متغیر است اما ممکن است در برخی موارد تا ۲/۵ یا بیش‌تر نیز افزایش یابد. آزمون‌های محدودی که تاکنون در آمریکای شمالی انجام شده نیز رقمی بین ۰/۵ تا ۱/۵ را به دست داده است. آزمون در سیستم‌هایی که نشت‌های قابل تشخیص آن‌ها ترمیم شده است؛ عموماً مقادیر N1 بیش‌تر و نزدیک به ۱/۵ را برای نشت‌های نهان به دست داده است (Thornton et al., 2008).

جدول ۳-۱ محدوده تغییرات N1 در کشورهای مختلف (Thornton et al., 2008)

کشور	تعداد نواحی آزمون شده	محدوده توان N1	میانگین توان N1
انگلیس (۱۹۷۰)	۱۷	۰/۷-۱/۶۸	۱/۱۳
ژاپن (۱۹۷۹)	۲۰	۰/۶۳-۲/۱۲	۱/۱۵
برزیل (۱۹۹۸)	۱۳	۰/۵۲-۲/۷۹	۱/۱۵
انگلیس (۲۰۰۳)	۷۵	۰/۳۶-۲/۹۵	۱/۰۱
قبرس (۲۰۰۵)	۱۵	۰/۶۴-۲/۸۳	۱/۴۷
برزیل (۲۰۰۶)	۱۷	۰/۷۳-۲/۴۲	۱/۴
جمع کل	۱۵۷	۰/۳۶-۲/۹۵	۱/۱۴

^۱Fixed And Variable Area Discharge

^۲IWA Water Losses Pressure Management Team

۳-۴-۲ برآورد میزان نشت هر لوله از روش Germanopoulos

Germanopoulos با توجه به بررسی‌های انجام شده که بر پایه اندازه‌گیری‌های محلی بود، مدلی را برای در نظر گرفتن رابطه میزان نشت با فشار در شبکه توزیع آب پیشنهاد نمود. وی با فرض توزیع یکسان نشت در طول لوله رابطه زیر را ارائه کرد:

$$Q_{Lij} = C \cdot L_{ij} \cdot (P_{ij}^{av})^{1.18} \quad ۳-۴-۵$$

در رابطه مذکور، Q_{Lij} نرخ جریان خروجی نشت از هر لوله بر حسب لیتر در ثانیه و C یک ثابت کلی است که به خصوصیات شبکه بستگی دارد. این ضریب در واقع در برگیرنده جنس و عمر لوله‌ها است و توسط اندازه‌گیری‌های محلی بدست می‌آید. همچنین L_{ij} طول لوله بر حسب متر و P_{ij}^{av} فشار متوسط در طول لوله یا میانگین فشار گره‌های دو سر لوله بر حسب اتمسفر است. لازم به ذکر است، رابطه فوق به شدت متأثر از شرایط محلی منطقه مورد بررسی است.

۳-۴-۳ مزایای مدیریت فشار

کاهش نشت موضوعی است که ذهن مهندسان و مدیران را در سراسر دنیا به خود معطوف کرده است و مزیت اصلی مدیریت فشار طبیعتاً کاهش نشت است. مدیریت فشار در کنار سایر روش‌های دیگر، ابزاری است که می‌بایست در صورت نیاز به کمک سایر فناوری‌ها و روش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این استراتژی به جهت مزایای متعدد دیگر از سوی شرکت‌های آب‌رسانی مورد استقبال قرار گرفته است. برخی از این مزایا عبارتند از (Thornton et al., 2008):

- پایدارسازی فشار و رفع مشکل مشترکین دارای کمبود فشار
 - حفظ تراز در تانک‌ها و مخازن کوچک جهت تامین مناسب سیستم
 - کاهش اثرات جریان غیرماندگار
 - افزایش رضایت مشترکین در اثر ایجاد فشار مطلوب در سیستم (نه تنها کمبود فشار موجب بروز مشکل است بلکه فشارهای بالا هم موجب آسیب به تجهیزات داخلی و نارضایتی مشترکین می‌شود).
 - عدم کمبود فشار برای استفاده از شیرهای آتش‌نشانی در مواقع آتش‌سوزی
 - کاهش و کنترل مصارف مشترکین رایگان
- رابطه بین میزان نشت و فشار در شبکه‌های آب‌رسانی شهری امری شناخته شده است و همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، فشار در شبکه‌های توزیع آب، بیش‌ترین تاثیر را در بین عوامل بروز نشت دارد. در ادامه به مبانی و روابط ارائه شده در این زمینه اشاره شده است.

۳-۴-۴ روش‌های مدیریت فشار

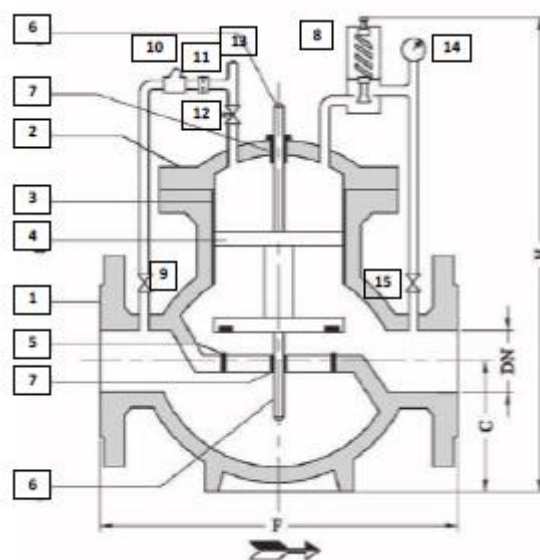
بنا بر مطالب بیان شده، مطالعات اخیر نشان می‌دهد که حجم نشت و فراوانی وقوع نشت‌های جدید با کاهش و تثبیت فشار در یک سیستم توزیع به شدت کاهش می‌یابند. روشن است که همه سیستم‌ها قابلیت کاهش فشار را نداشته و برخی با کمبود فشار مواجه‌اند اما هنوز بسیاری از سیستم‌ها با فشارهای زیاده‌تر از حد نیاز عمل می‌کنند و نیاز زیادی به یک برنامه مدیریت فشار دارند. مدیریت فشار یکی از موثرترین اشکال بهینه‌سازی سیستم است و اغلب بازگشت سریع سرمایه را در پی دارد. هرچند مدیریت فشار در اشکال مختلف، سالیان زیادی است که مورد استفاده است اما کنترل پیشرفته فشار به تازگی و در سالیان اخیر بر پایه مبانی علم بهینه‌سازی سیستم، کاهش تلفات و مدیریت پدید آمده است. بهینه‌سازی سیستم عمدتاً، بسیار موثرتر از توسعه سیستم است. هم‌چنین اثرات مخرب زیست محیطی در توسعه سیستم بیش‌تر است. بسیاری از سیستم‌های آبی با توجه به حداقل فشار لازم برای نیازهای مختلف، طرح می‌شوند اما در اغلب موارد توجهی به سطوح فشار ماکزیمم نمی‌شود. اگر در هنگام نصب سیستم توجهی به این مساله نشده باشد و یا تنها ملاحظات مقدماتی برای آن در نظر گرفته شده باشد آنگاه فضای بسیار مناسبی برای بهینه‌سازی فشار در سیستم فراهم است (Thornton et al., 2008). برای مدیریت فشار روش‌های مختلفی وجود دارد. معمول‌ترین شیوه‌های مدیریت فشار شامل موارد زیر است (Girard & Stewart, 2007):

- تعیین مرزهای نواحی مختلف فشاری
- کنترل سطح مخازن و پمپاژ
- نصب شیرآلات کنترلی با کنترل پایین دست
- نصب شیرآلات کنترلی متغیر با زمان
- نصب شیرآلات کنترلی متغیر با جریان
- کنترل از راه دور گره‌ها

این روش‌ها به تنهایی یا در ترکیب با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به آن که هدف اصلی مدیریت فشار در یک سیستم توزیع آب، کاهش نشت و حفظ حداقل فشار لازم در هر نقطه است نصب شیرهای فشارشکن یکی از روش‌های مناسب و بلندمدت برای حصول این هدف به شمار می‌رود (Nicolini & Zovatto, 2009). در ادامه نصب و استفاده از شیرآلات فشارشکن به عنوان یکی از ساده‌ترین و فراگیرترین روش‌های مدیریت نشت مورد توجه قرار گرفته است.

۳-۴-۵ استفاده از شیرآلات فشارشکن

مدیریت فشار معمولاً از طریق نصب مخازن و یا شیرآلات انجام می‌شود و استفاده از شیرآلات یکی از روش‌های سنتی کنترل فشار است. در صورت استفاده از شیرآلات قطع و وصل کنترل جریان، پارامتر کنترلی میزان بازشدگی مقطع در محل شیر و در صورت استفاده از شیرهای فشارشکن، پارامتر کنترلی میزان فشار خروجی این گونه شیرآلات است. البته از جنبه‌های عملیاتی شیرهای فشارشکن برای شبکه‌های توزیع آب مناسب‌تر است (Tabesh & Hoomehr, 2009) و استفاده از شیرهای فشارشکن به عنوان گزینه برتر جهت مدیریت فشار و کاهش نشت از دیدگاه مدیران و کارشناسان با تجربه در صنعت آب معرفی شده است (Farley & Trow, 2003). در صورت جانمایی بهینه و مناسب این شیرآلات در سیستم، کارایی این روش افزایش خواهد یافت. امروزه با استفاده از توابع بهینه‌سازی و برنامه‌های کامپیوتری و جانمایی حداقلی این تجهیزات در مکان‌های مناسب نتایج خوبی به دست آمده است (Thornton et., 2008). شیرهای فشارشکن به طور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار ثابت خروجی تبدیل می‌کند. استفاده از این شیرها سهولت بهره‌برداری از شبکه‌ها و خطوط انتقال، حذف هزینه‌های هنگفت خرید زمین و ساخت مخازن فشارشکن را دربر دارد و نیز همچنان که بیان شد با کاهش فشار اضافی در شبکه به مقدار زیادی از هدر رفتن آب جلوگیری می‌کند (کاتالوگ‌های شرکت مکانیک آب، ۱۳۸۹). شکل ۳-۳ و جدول ۲-۳ اجزای مختلف یک شیر فشارشکن را نشان داده‌اند. همچنین در شکل ۳-۴ نمای خارجی یک شیر فشارشکن نشان داده شده است.



شکل ۳-۳ اجزای مختلف یک شیر فشارشکن پیلوت‌دار (مهدوی، ۱۳۸۹)

جدول ۳-۱۲ اجزا مختلف یک شیر فشارشکن پیلوت‌دار (مهدوی، ۱۳۸۹)

نام قسمت	شماره قسمت	نام قسمت	شماره قسمت
پیلوت	۸	بدنه	۱
شیر یکضرب مدار فرمان ورودی	۹	پوشش	۲
صافی	۱۰	سیلندر	۳
اوریفیس	۱۱	پیستون	۴
شیر سوزنی	۱۲	رینگ نشیمن	۵
در پوش هواگیری	۱۳	شف‌ت	۶
مانومتر	۱۴	بوش	۷

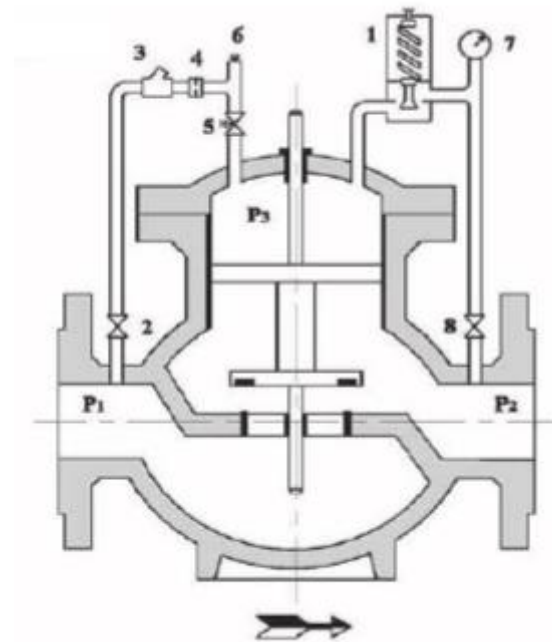


شکل ۳-۴ نمای خارجی یک شیر فشارشکن پیلوت‌دار (مهدوی، ۱۳۸۹)

در ادامه مکانیزم عملکرد شیرهای فشارشکن شرح داده می‌شود.

مکانیزم عملکرد شیرهای فشارشکن:

در شیرهای فشارشکن شکل ۳-۵ فشار ورودی P_1 ، فشار خروجی P_2 و فشار داخل محفظه پیستون و سیلندر P_3 ، عملکرد متقابل دارند. شیر پیلوت باعث می‌شود که فشار خروجی همواره در P_2 ثابت بماند. بنابراین چنانچه فشار P_2 در خروجی شیر اصلی افزایش یابد شیر پیلوت مقطع عبور خود را کاهش می‌دهد. با کاهش یافتن این مقطع، فشار P_3 شروع به افزایش کرده و در نتیجه پیستون شیر شروع به حرکت به طرف پایین می‌کند و مقطع عبور جریان را در شیر اصلی کاهش می‌دهد تا فشار P_2 تثبیت شود و آنگاه به علت موازنه شدن فشارها، پیستون شیر از حرکت باز می‌ماند و چنانچه فشار P_2 به علت نبودن مصرف در پایین دست شیر بخواهد از فشار تنظیمی شیر بیشتر شود شیر پیلوت جریان را قطع کرده و لذا فشار P_3 افزایش می‌یابد و پیستون شیر اصلی تا قطع کامل جریان حرکت می‌کند و در اینجا پیستون عمل آب‌بندی کامل را انجام می‌دهد. بالعکس اگر فشار P_2 از فشار تنظیم شده کمتر شود، شیر پیلوت مقطع عبور خود را افزایش می‌دهد و لذا فشار P_3 ، کاهش یافته و پیستون شیر اصلی بیشتر باز می‌شود تا فشار تنظیمی P_2 تثبیت شود و اگر فشار P_2 به علت زیاد بودن مصرف در شبکه پایین دست شیر نتواند افزایش یابد، شیر اصلی تماماً باز می‌شود تا حداکثر جریان را برقرار کند.



شکل ۳-۵ نحوه عملکرد یک شیر فشارشکن پیلوت‌دار (مهدوی، ۱۳۸۹)

۳-۵ مدل سازی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب

امروزه روش های تحلیل سیستم های توزیع آب به صورت یک تکنیک مطرح و کارا در شناخت رفتار هیدرولیکی و کیفی، ارزیابی طرح های توسعه، بهره برداری و به طور کلی غلبه بر خلاء های اطلاعاتی مورد توجه است. در این راستا، علی رغم آن که هنوز ابهامات بسیاری در توصیف روابط پایه که تاثیر پارامترهای فرایندی را در سیستم های آبی نشان می دهد، وجود دارد؛ از مدل ها می توان به عنوان ابزاری موثر و مناسب در برآوردهای کمی و کیفی متغیرهای فرایندی استفاده نمود (سرائی، ۱۳۸۱).

۳-۵-۱ اهداف از مدل سازی و کاربردهای شبیه سازی هیدرولیکی

هدف اصلی در تهیه یک مدل هیدرولیکی سیستم توزیع آب، حصول شناخت کافی و جامع از حالات مختلف موجود در سیستم، به منظور ارتقا کمی و کیفی طراحی و بهره برداری است. نتایج شبیه سازی در یک سیستم توزیع، می تواند در موارد مختلف به کار رود. برخی از این موارد به شرح زیر است (سرائی، ۱۳۸۱):

- اصلاح و توسعه سیستم:
مدل، امکان ارزیابی مهندسی شبکه توزیع آب، تعریف نواقص و ارزیابی و برآورد جایگزین ها مطرح در اصلاح و توسعه سیستم را در اختیار طراحان قرار می دهد.
- آموزش بهره برداران:
مدل، ابزار بسیار مناسبی است که با کمک در شناخت سیستم و درک اثرات اعمال سیاست ها و روش های بهره برداری بر کارایی آن می تواند در آموزش و کمک به بهره برداران مورد استفاده قرار گیرد.
- طرح روش های بهره برداری:
با کمک مدل کارشناسان می توانند به تجزیه و تحلیل سیستم پردازند و از طریق آن استراتژی و روش های بهینه ای در بهره برداری از آن تدوین نمایند.
- ارزیابی کارایی بهره برداری سیستم:
نتایج حاصل از مدل، اطلاعات مفیدی در مورد کارایی سیستم با اعمال سیاست های مختلف بهره برداری در اختیار قرار می دهد.
- نگهداری سیستم:
با استفاده از مدل امکان ارائه طرح نظام مند و بلندمدت تامین و نگهداری مبتنی بر پیش بینی و پیشگیری فراهم می گردد.

- موجودیت آب:
- با استفاده از مدل، می‌توان تاسیسات مورد نیاز جهت تامین آب را در مراحل مختلف توسعه شهر با توجه به منابع آبی موجود و مورد نیاز تعیین نمود.

۳-۵-۲ محدودیت‌های مدل‌سازی

- استفاده از مدل‌ها در حالات مختلف دارای محدودیت‌هایی است. برخی از این محدودیت‌ها به شرح زیر است (سرائی، ۱۳۸۱):
- مدل رایانه‌ای موجب بهبود کمیت و کیفیت اطلاعات پایه نمی‌گردد.
- مدل تنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز موضوع را از اطلاعات پایه استخراج نماید و هرگز قادر به غلبه بر کمبودها و نواقص اطلاعاتی نیست.
- هیچ مدلی قادر به تولید نتایج کاملاً دقیق نیست؛ زیرا، هر مدل دارای کمبودها و نواقصی در نشان دادن کل سیستم است. به عبارت دیگر، با توجه به این که هر سیستم از فرایندها و مکانیزم‌های پیچیده و متنوعی تاثیر می‌پذیرد و نمی‌توان تمام آن‌ها را در یک مدل جای داد؛ نتایج کاملاً واقعی نخواهد بود.
- اعداد و نتایج به دست آمده توسط مدل رایانه‌ای کامل‌تر از محاسبات دستی نیست و تنها تفاوت آن در سرعت و دقت انجام عملیات و محاسبات است.
- عموماً نتایج یک مدل به صورت اعداد، نمودارها و اشکال هستند و تفسیر نهایی آن‌ها با توجه به شرایط محلی و سایر شرایط موجود به عهده کارشناس مدل‌ساز است.
- کار با مدل‌های رایانه‌ای شبکه‌های توزیع مانند کاربری‌های عمومی رایانه نیست که هر کاربر بتواند با ورود اطلاعات، نتایج صحیح را اخذ نماید؛ بلکه به یک کاربر آشنا به اصول هیدرولیک و مدل‌سازی شبکه نیاز است.
- استفاده از مدل به منظور پیش‌بینی حالت‌ها و پاسخ‌های سیستم به شرایط تعریف شده، مستلزم تحلیل و تفسیر دقیق اجزای مختلف مدل است.
- شبیه‌سازی یک سیستم در حالات مختلف، نیازمند فرضیاتی است که انتخاب آن‌ها تاثیر زیادی بر نتایج دارد.
- معمولاً مدل‌ها تمام اجزای سیستم را مدل نمی‌کنند، زیرا بیش‌تر شبکه‌های توزیع بسیار وسیع و گسترده‌اند و در بیش‌تر آن‌ها جهت سهولت کار، تنها اسکلت سیستم مدل می‌شود.

با وجود همه این محدودیت‌ها، مدل ابزار ارزشمندی در نشان دادن رفتار سیستم تحت شرایط مختلف است و با استفاده از آن می‌توان به سؤالاتی پاسخ گفت که بدون مدل پاسخ به آن‌ها بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. در ادامه مبانی تحلیل هیدرولیکی شبکه‌های توزیع شرح داده می‌شود.

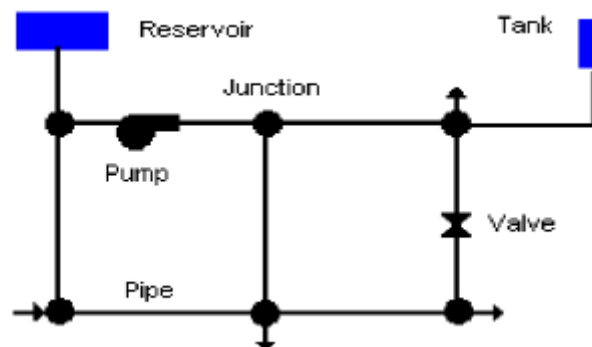
۳-۵-۳ مقدمه‌ای بر اپنت

میزان کل نشت از شبکه توزیع و مولفه‌های آن می‌تواند به وسیله چند روش از جمله روش بالانس سالانه آب و روش جریان حداقل شبانه (MNF) در ترکیب با نظریه تخمین شکستگی‌ها و نشت زمینه (BABE) تعیین شود. مهمترین نقطه ضعف این روش‌ها، عدم توانایی در شناسایی موقعیت مکانی نشت‌های گزارش نشده، بدون استفاده از عملیات میدانی پردرد سر و گران قیمت و استفاده از تجهیزات پیشرفته نشت‌یابی می‌باشد. برای شناسایی مقدار و محل نشت، علاوه بر روش‌های تجربی از مدل‌های هیدرولیکی هم استفاده می‌شود. به دلیل ماهیت وابسته به فشار نشت، بهترین نوع مدل‌های تحلیل نشت، مدل‌های تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار هستند که همه مصارف گری، از جمله نشت را با فشار گره مرتبط می‌سازند. متأسفانه به دلیل تجاری نبودن این نرم‌افزارها، دسترسی عمومی به آنها وجود ندارد، بنابراین باید با در نظر گرفتن تقریب‌هایی از مدل‌های تحلیل هیدرولیکی موجود که مبتنی بر تقاضا هستند استفاده کرد. یک روش مفید و قابل انجام برای توزیع مقادیر نشت در کل شبکه، استفاده از روش‌های بالانس آب و MNF در ترکیب با مدل‌های تحلیل هیدرولیکی از قبیل EPANET است. به هر حال بیشتر مدل‌های تحلیل هیدرولیکی موجود از جمله EPANET که از روش‌های مبتنی بر تقاضا استفاده می‌کنند، قادر به برقراری ارتباط واقعی بین مقادیر دبی خروجی از گره و تغییرات فشار نیستند. این نرم‌افزارها به طور مستقیم برای محاسبه نشت ایجاد نشده‌اند و باید با استفاده از تمهیداتی نسبت به تقریب زدن مقدار نشت اقدام کرد. لازم به یادآوری است که نرم‌افزارهای تحلیل هیدرولیکی قادر به تعیین محل و مقدار دقیق نشت در یک نقطه نیستند، بلکه فقط نسبت به توزیع نشت در طول شبکه و یافتن نقاط و خطوط پرخطر نشت به تصمیم گیرندگان کمک می‌کنند. لذا باید ابتدا با ترکیب مقادیر عملی به دست آمده از روش بالانس سالانه آب و یا روش MNF با مدل تحلیلی هیدرولیکی نسبت به کالیبره کردن مدل اقدام کرد و به دنبال شناسایی نقاط و خطوط با احتمال بالای نشت به وسیله مدل، با استفاده از روش‌های عملی همچون صداسنجی و کاربرد دستگاه‌های پیشرفته نسبت به یافتن نقاط دقیق نشت و محاسبه مقدار آن در هر نقطه اقدام کرد. EPANET یک برنامه کامپیوتری است که رفتار هیدرولیکی و کیفی آب شبکه‌های لوله تحت فشار را در پریده‌های زمانی تنظیم شده، شبیه‌سازی می‌کند. یک شبکه توزیع آب شامل گره لوله (محل تقاطع لوله‌ها)، پمپ، شیر و تانک ذخیره یا مخزن می‌باشد. EPANET جریان آب در هر لوله،

فشار در هر گره، ارتفاع آب در هر تانک و غلظت یک ماده داخل شبکه توزیع در طی یک شبیه‌سازی با چندین پرید زمانی را ردیابی می‌کند. همچنین در این نرم‌افزار علاوه بر غلظت مواد، عمر آب و ردیابی منبع می‌تواند شبیه‌سازی شود. EPANET به عنوان یک ابزار تحقیق برای بهبود فهم ما از جابجایی و سرنوشت مواد تشکیل دهنده آب آشامیدنی داخل شبکه‌های توزیع، طراحی شده است. مدل کیفی EPANET می‌تواند پدیده‌هایی همچون واکنش‌های درون جریان حجمی، واکنش‌های دیواره لوله، و انتقال جرم بین جریان حجمی و دیواره لوله را مدل نماید. خصوصیت برجسته دیگر EPANET، ارتباط مناسب آن برای مدل‌سازی کیفیت آب و هیدرولیک شبکه می‌باشد. برنامه می‌تواند بطور همزمان یک راه حل برای هر دو وضعیت محاسبه نماید. همچنین می‌تواند تنها هیدرولیک شبکه را محاسبه نموده و نتایج را در یک فایل ذخیره نماید یا از یک فایل هیدرولیکی که قبلاً ذخیره شده، برای اجرای یک شبیه‌سازی کیفی آب استفاده نماید. EPANET می‌تواند برای انواع مختلف کاربردها در آنالیز سیستم توزیع، استفاده شود. طراحی برنامه، نمونه‌گیری، تنظیم مدل هیدرولیکی، آنالیز کلر باقیمانده و ارزیابی مقدار ارائه شده به مصرف‌کننده مثال‌هایی از این کاربردها می‌باشند. علاوه بر این موارد، EPANET می‌تواند در ارزیابی استراتژی‌های مدیریتی گوناگون برای بهبود کیفیت آب داخل یک سیستم توزیع، استفاده شود. این استراتژی‌ها عبارتند از:

- تغییر در بهره‌برداری از منبع‌ها در سیستم‌های توزیع دارای چندین منبع
- تغییر در برنامه ساعات پمپاژ و پر یا خالی شدن تانک
- استفاده از تصفیه‌کننده تقویتی، نظیر کلریناسیون مجدد در تانک‌های ذخیره
- تمیز و تعویض کردن لوله‌هایی که توسط باکتری‌ها آلوده شده است.

EPANET، یک شبکه توزیع آب را به صورت مجموعه‌ای از قطعات در نظر می‌گیرد که در نقاط انتهایشان (گره‌ها) به یکدیگر وصل می‌شوند. شکل ۳-۶، یک نمایش قطعه گره از یک شبکه توزیع آب ساده را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۶ نمایش قطعه - گره یک شبکه (پارسی‌نژاد، ۱۳۹۵)

- طبق شکل فوق، لوله‌ها، پمپ‌ها و شیرها از مجموعه قطعات محسوب می‌شوند. علاوه بر نقطه اتصال ما بین لوله‌های متصل به هم، گره‌ها می‌توانند از طریق حالت‌های زیر نیز ایجاد شوند:
- نقاط مصرف آب (گره‌های مصرف کننده)
 - نقاط ورود آب (گره‌های منبع)
 - محل‌های تانک‌ها یا مخازن (گره‌های انبار)

۳-۶ کاربرد مدل‌های بهینه‌سازی در شبکه‌های توزیع آب

برای استفاده از روش‌های بهینه‌سازی در شبکه‌های توزیع آب لازم است محدودیت‌ها و قیود هر مساله تعیین و بر اساس آن مدل بهینه‌سازی حل شود. همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد برای تامین محدودیت‌های هیدرولیکی مسائل شبکه‌های توزیع، یعنی معادلات تعادل جرم و انرژی، نیاز به حل مدل هیدرولیکی شبکه است که حل این مدل به صورت یکی از روش‌های عددی تکراری میسر است. بر این اساس برای اجرای یک مدل بهینه‌سازی در شبکه‌های توزیع آب لازم است قیود هیدرولیکی در مدل بهینه‌سازی به عنوان محدودیت مدل بهینه‌سازی در نظر گرفته شود. از آنجا که برای تامین این محدودیت در حل مدل بهینه‌سازی شبکه توزیع باید شبیه‌سازی سیستم به صورت مستقل انجام شود، بنابراین لازم است از یک مدل شبیه‌ساز - بهینه‌ساز در حل مساله بهینه‌سازی استفاده گردد. بدین ترتیب حل مسائل بهینه‌سازی شبکه توزیع آب، به روش‌های بهینه‌سازی خاصی نظیر روش‌های جستجو و یا روش‌های تکاملی محدود می‌شود. استفاده از مدل شبیه‌ساز - بهینه‌ساز یک روش کاربردی جهت بهینه‌سازی سیستم‌های توزیع است که در سالیان اخیر مورد توجه محققین قرار دارد (بهزادیان، ۱۳۸۷). در این صورت مدل بهینه‌سازی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های معادلات جرم و انرژی، حل می‌شود. در این پایان‌نامه نیز برای بهینه‌سازی شبکه از یک مدل شبیه‌ساز - بهینه‌ساز استفاده می‌شود که در ادامه شرح داده خواهد شد. از طرف دیگر، همانطور که در بخش مرور سابقه مطالعات نیز بررسی شد، الگوریتم ژنتیک یکی از بهترین روش‌های شناخته شده در حل مسائل مختلف بهینه‌سازی است که می‌تواند به خوبی با ساختار مسائل شبیه‌ساز - بهینه‌ساز سازگار باشد. بنابراین در این پایان‌نامه الگوریتم ژنتیک پایه و اساس کلیه روش‌های مورد استفاده است.

۳-۶-۱ مقدمه‌ای بر الگوریتم ژنتیک^۱

الگوریتم ژنتیک، روشی برای جستجو و بهینه‌سازی است که مبتنی بر احتمالات می‌باشد. روش کار در الگوریتم ژنتیک از فرآیند تکامل بیولوژیکی و انتخاب طبیعی در طبیعت الهام گرفته شده است. مفاهیم اولیه الگوریتم ژنتیک اولین بار توسط هلند^۲ معرفی شد و پس از آن مقالات بسیاری در این زمینه ارائه شد. با پیشرفت کامپیوترها و افزایش سرعت آنها، امروزه استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل مهندسی رواج یافته و مسائل پیچیده‌ای توسط الگوریتم ژنتیک حل شده است.

روش‌های بهینه‌سازی معمولاً به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

- روش‌های مبتنی بر گرادیان (مشتق)

- روش‌های مستقل از گرادیان

در روش‌های بهینه‌سازی مبتنی بر گرادیان، برای بدست آوردن نقطه بهینه از مشتق یا گرادیان تابع نسبت به متغیرها استفاده می‌شود، لذا نیاز است که مشتق تابع هدف محاسبه شود. روش‌های نیوتن، شیب نزولی و حداقل مربعات از این دست می‌باشند. اما در روش‌های مستقل از گرادیان به اطلاعات مربوط به مشتق یا گرادیان تابع هدف نیازی نیست و این روش‌ها معمولاً با استفاده از ارزیابی مکرر تابع هدف نقاط بهینه را می‌یابند. الگوریتم ژنتیک و جستجوی تصادفی در زمره این روش‌ها هستند.

در الگوریتم ژنتیک هر نقطه، که شامل متغیرهای مساله در بازه مورد نظر است و می‌تواند یک جواب برای مساله باشد، به صورت یک کد (معمولاً به صورت باینری) در می‌آید. به این عمل کدگذاری گفته می‌شود و هر یک از نقاط کدگذاری شده یک کروموزوم یا یک شخص پارامترهای مساله به صورت کدگذاری شده می‌باشد. هر یک از این متغیرهای کدگذاری شده ژن^۳ نامیده می‌شود. در واقع در فرآیند بهینه‌سازی در الگوریتم ژنتیک نقاط از فضای متغیرهای مساله به فضای ژن‌ها و کروموزوم‌ها نگاشته می‌شوند و عملیات روی این کروموزوم‌ها انجام می‌شود. در پایان فرآیند بهینه‌سازی نقطه بهینه به دست آمده کد برداری شده به فضای متغیرهای مساله برگردانده می‌شود.

برخلاف اکثر روش‌های بهینه‌سازی که کار را با یک نقطه آغاز می‌کنند در الگوریتم ژنتیک یک مجموعه از نقاط به عنوان شروع در نظر گرفته می‌شود و عملیات بر روی تمامی این نقاط به صورت موازی انجام می‌شود. به این مجموعه که شامل نقاطی در فضای جواب مساله می‌باشد، یک نسل گفته می‌شود. یعنی هر نسل شامل تعداد معینی از اشخاص یا کروموزوم‌ها (نقاط) می‌باشد. در طول فرآیند بهینه‌

^۱Genetic Algorithm

^۲John Henry Holland

^۳Gene

سازی در الگوریتم ژنتیک با استفاده از یک نسل و اعمال عملگرهای ژنتیکی، نسل بعدی تولید می‌شود و به همین دلیل معمولاً از الگوریتم ژنتیک به عنوان روش بهینه‌سازی مبتنی بر نسل یاد می‌شود.

برای شروع فرآیند بهینه‌سازی در الگوریتم ژنتیک به یک نسل اولیه نیاز است. این نسل اولیه معمولاً به صورت تصادفی در بازه مورد نظر متغیرهای مساله، با توزیع یکنواخت انتخاب می‌شود. چنانچه اطلاعاتی راجع به مساله موجود باشد که به انتخاب اولیه جواب‌ها کمک کند، بهتر است از این اطلاعات در تولید نسل اولیه استفاده کرد و به این ترتیب روند همگرایی الگوریتم ژنتیک را تسریع کرد. وقتی که نسل اولیه ایجاد شود برای تولید نسل بعدی نیاز است که عملکرد هر یک از اشخاص نسل کنونی ارزیابی شود. برای این کار از تابع شایستگی استفاده می‌شود. با استفاده از این تابع به هر نقطه یک مقدار شایستگی اختصاص داده می‌شود که عملکرد نقطه مورد نظر را نشان می‌دهد. روند بهینه‌سازی در الگوریتم ژنتیک به گونه‌ای است که تابع شایستگی کلی در طول نسل‌ها افزایش یابد. این کار با انتخاب اشخاص شایسته‌تر در هر نسل و اعمال عملگرهای ژنتیکی، برای تولید نسل بعد صورت می‌گیرد.

کد گذاری در الگوریتم ژنتیک:

کد گذاری عبارت است از نگاشت نقاط از فضای پارامترها یا متغیرهای مساله به فضای دیگری که قابل استفاده توسط الگوریتم ژنتیک باشد. معمول‌ترین نوع کد گذاری، استفاده از کدهای باینری می‌باشد. برای مثال فرض کنید که نقاط (۹، ۶، ۱۱) یک نقطه در فضای پارامترهای مساله باشد. با استفاده از کد گذاری باینری می‌توان این نقطه را به صورت یک شخص یا کروموزوم به شکل زیر نمایش داد:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 11 & & 6 & & & & 9 & & & & & \end{array}$$

که در آن هر یک از متغیرها به صورت یک ژن متشکل از چهار بیت کد گذاری شده است. انواع دیگر کد گذاری نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان به کد گذاری خاکستری و کد گذاری با استفاده از اعداد طبیعی و اعداد حقیقی اشاره کرد. کد گذاری با استفاده از اعداد حقیقی در بسیاری از مسائل مورد استفاده قرار گرفته است و مزایایی نیز نسبت به کد گذاری باینری دارد.

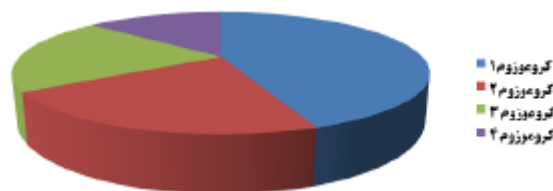
تابع شایستگی:

برای ارزیابی هر نقطه یا شخص در فرآیند بهینه‌سازی با الگوریتم ژنتیک، از تابع شایستگی استفاده می‌شود. با استفاده از این تابع به هر نقطه یک مقدار شایستگی اختصاص داده می‌شود و در انتهای فرآیند بهینه‌سازی نقطه‌ای که بیشترین مقدار شایستگی را داشته باشد به عنوان نقطه بهینه معرفی می‌شود. در واقع

روند بهینه‌سازی در الگوریتم ژنتیک مبتنی بر یک قاعده است: شایسته‌ترین‌ها باقی می‌مانند، یعنی در یک نسل اشخاصی که شایستگی بیشتری داشته باشند برای زنده ماندن و نیز برای مشارکت در تولید نسل بعد از بخت بیشتری برخوردارند. روند کار در الگوریتم ژنتیک به صورتی است که شایستگی کلی از یک نسل به نسل بعد، افزایش یابد. هنگامی که هدف مساله پیدا کردن ماکزیمم باشد تابع شایستگی همان تابع هدف است و زمانی که بخواهیم مینیمم را پیدا کنیم باید تابع شایستگی را به صورتی تعریف کنیم که وقتی تابع هدف مینیمم است تابع شایستگی ماکزیمم باشد، مثلاً می‌توانیم تابع شایستگی را عکس تابع هدف در نظر بگیریم.

عملگرانتخاب!

این عملگر، به انتخاب زوج‌هایی از کروموزوم‌ها می‌پردازد. انتخاب کروموزوم‌ها باید به گونه‌ای باشد که احتمال انتخاب کروموزوم‌های دارای برازندگی بهتر، بیشتر باشد. برای این عملگر تاکنون روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است. انتخاب توسط گردونه شانس^۱، انتخاب رتبه‌ای^۲، انتخاب رقابتی^۳ از جمله این روش‌ها هستند. در روش انتخاب توسط گردونه شانس، سطح یک گردونه شانس فرضی بر اساس برازندگی هر کروموزوم میان کل کروموزوم‌ها تقسیم می‌شود. سپس عمل گردش گردونه و توقف آن در نقطه‌ای به تصادف، شبیه‌سازی می‌شود. این نقطه، کروموزوم انتخاب شده را مشخص می‌سازد. شکل ۳-۷ نمونه‌ای از گردونه شانس برای انتخاب کروموزوم‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۷ گردونه شانس در انتخاب کروموزوم‌ها (مهدوی، ۱۳۸۹)

در این شکل کروموزوم‌های ۱ و ۲ دارای برازندگی بیشتری نسبت به کروموزوم‌های ۳ و ۴ هستند و در مرحله انتخاب، شانس بیشتری دارند. این شیوه انتخاب سبب می‌شود که با گذشت زمان، تعداد کروموزوم‌های مطلوب در نسل افزایش یابد. اساس در انتخاب رتبه‌ای همانند انتخاب با گردونه شانس

^۱Selection Operator

^۲Roulette Wheel Selection

^۳Rank Selection

^۴Tournament Selection

است با این تفاوت که در این مورد کروموزوم‌ها ابتدا بر اساس برازندگی رتبه‌بندی می‌شوند و سپس اختصاص سطح گردونه بر اساس رتبه آن‌ها صورت می‌گیرد. یکی از موارد استفاده از این روش زمانی است که تابع هدف نزولی باشد. البته در حالت تابع هدف صعودی لازم است با تبدیل مناسب مقادیر برآزش آن‌ها را به مقدار حداقل تبدیل نموده (نظیر معکوس نمودن یا کم کردن از عدد بزرگ) و سپس از این روش استفاده نمود. در انتخاب رقابتی، یک زیر مجموعه از کروموزوم‌ها به تصادف در نظر گرفته می‌شود و بهترین کروموزوم از میان آن‌ها انتخاب می‌شود. این روند تا انتخاب تعداد مورد نظر از کروموزوم‌ها ادامه می‌یابد. در ادامه دو عملگر مهم که با تغییر در کروموزوم‌های انتخاب شده کروموزوم‌های جدیدی ایجاد می‌کنند، شرح داده می‌شود.

عملگر ترکیب^۱!

این عملگر بر روی جفت کروموزوم‌های انتخاب شده عمل می‌کند و با ترکیب داده‌های آن‌ها کروموزوم‌های جدیدی به وجود می‌آورد. روش‌های مختلفی برای اجرای این عملگر وجود دارد. ترکیب تک نقطه‌ای^۲، چند نقطه‌ای^۳ و یکنواخت^۴ از جمله این روش‌ها هستند. عملگر ترکیب تک نقطه‌ای، دو کروموزوم را به طور تصادفی از یک نقطه شکسته و بخش‌های شکسته دو کروموزوم را جابجا می‌کند. بدین ترتیب دو کروموزوم جدید به دست می‌آید. در شکل ۳-۸ نحوه عملکرد ترکیب تک نقطه‌ای به صورت شماتیک نشان داده شده است.



شکل ۳-۸ نمونه‌ای از عملگر ترکیب تک نقطه‌ای (مهدوی، ۱۳۸۹)

عملگر ترکیب با در نظر گرفتن نرخ ترکیب^۵ انجام می‌شود. اگر نرخ ترکیب ۱ در نظر گرفته شود تمامی زوج‌های انتخاب شده با هم ترکیب می‌شوند و هر چه این عدد به ۰ نزدیک‌تر گردد احتمال ترکیب هر یک از زوج‌های منتخب کم‌تر می‌شود. اگر بین دو زوج ترکیب صورت نگیرد، فرزندان دقیقاً مشابه والدین خواهند بود.

^۱Crossover Operator

^۲Single-point crossover

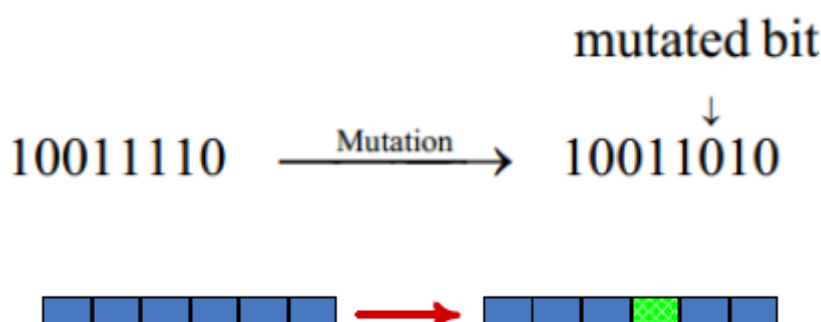
^۳Multiple-point crossover

^۴Uniform crossover

^۵rate of crossover

عملگر جهش!

این عملگر روی هر یک از کروموزوم‌های حاصل از عملگر ترکیب عمل می‌کند. بدین ترتیب که با انتخاب تصادفی یک یا چند داده از کروموزوم مورد نظر تغییراتی تصادفی را در مقدار آن‌ها ایجاد می‌کند. در اجرای این عملگر اعمال تغییرات با توجه به نرخ جهش^۲ صورت می‌گیرد. برای این منظور عددی تصادفی بین ۰ و ۱ ایجاد شده و در صورتی که از نرخ جهش کمتر باشد جهش صورت می‌پذیرد. عملگر جهش موجب می‌شود الگوریتم اصطلاحاً در دام نقاط بهینه محلی نیافتد. در شکل ۳-۹ یک نمونه از جهش نشان داده شده است.



شکل ۳-۹ نمونه‌ای از جهش در یک ژن از یک کروموزوم (مهدوی، ۱۳۸۹)

هر بار ایجاد یک نسل جدید از طریق عملگر ترکیب و جهش، یک مرحله تولید^۳ نامیده می‌شود و از آن‌جا که با اعمال عملگرهای ترکیب و جهش ممکن است بهترین جواب‌های یک نسل از دست برود، عملگری به نام عملگر نخبه‌گرا^۴ ارائه شده است که توسط آن تعدادی از بهترین کروموزوم‌های یک نسل مستقیماً به نسل بعد منتقل می‌شود. در ادامه روند اجرای الگوریتم ژنتیک شرح داده می‌شود.

^۱Mutation Operator

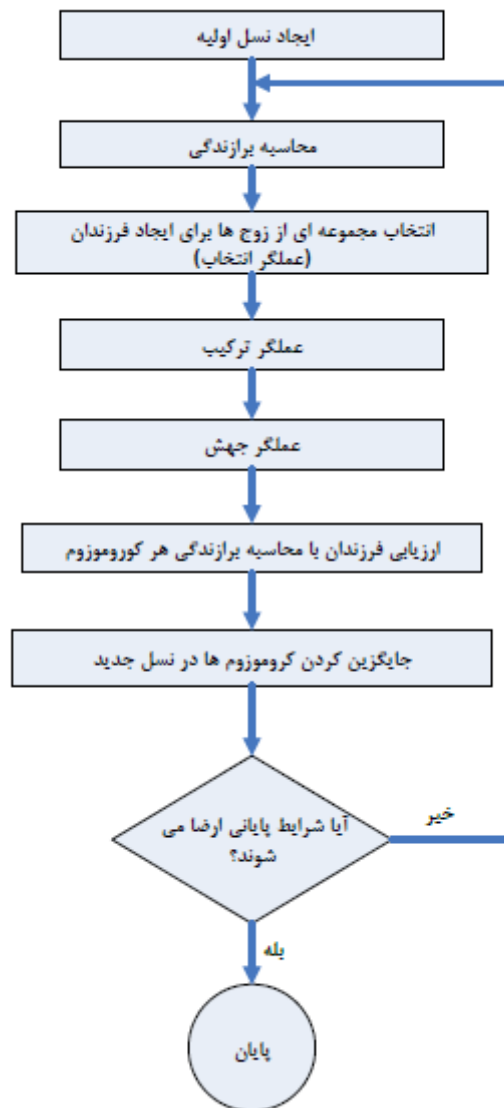
^۲Rate of mutation

^۳Generation

^۴Elitist

۳-۶-۲ مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک

برای اجرای الگوریتم، ابتدا با توجه به صورت مساله، متغیرهای تصمیم مشخص می‌شوند. سپس این متغیرها به نحو مناسبی کد گذاری شده و به شکل کروموزوم نمایش داده می‌شوند. بر اساس تابع هدف، یک تابع برازندگی برای کروموزوم‌ها تعریف و یک نسل اولیه دلخواه نیز به طور تصادفی ایجاد می‌شود. به دنبال آن، میزان تابع برازندگی برای هر کروموزوم نسل اولیه حساب می‌شود. سپس مراحل که در شکل ۳-۱۰ نمایش داده شده است به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.



شکل ۳-۱۰ مراحل شماتیک الگوریتم ژنتیک (مهدوی، ۱۳۸۹)

مرحله ۱: در این مرحله، تعداد مناسبی زوج کروموزوم بر اساس میزان برازندگی انتخاب می‌شوند تا در مراحل بعدی مورد استفاده قرار بگیرند.

مرحله ۲: در این مرحله عملگر ترکیب با احتمال ترکیب مشخص بر روی کروموزوم‌های والد عمل می‌کند و با ترکیب آن‌ها، کروموزوم‌های فرزند تولید می‌شود.

مرحله ۳: در این مرحله عمل جهش با احتمال جهش مشخص بر روی کروموزوم‌های حاصل از عملگر ترکیب انجام می‌شود.

مرحله ۴: در این مرحله به منظور ارزیابی فرزندان، مقدار برازندگی کروموزوم‌های جدید محاسبه می‌شود.

مرحله ۵: در این مرحله، نسل جدید با جایگزینی کروموزوم‌های فرزند برای ورود به مرحله بعد الگوریتم ایجاد می‌شود. در این مرحله در صورت لزوم از عملگر نخبه‌گرا استفاده می‌شود.

مرحله ۶: در این مرحله همه افراد نسل جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. چنانچه شرایط خاتمه الگوریتم فراهم باشد، الگوریتم پایان می‌پذیرد و در غیر این صورت نسل موجود به عنوان نسل اولیه برای مرحله بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرایط خاتمه الگوریتم ژنتیک می‌تواند توسط مساله مشخص شود یا شرایطی مانند زمان اجرای الگوریتم، تعداد مشخص تولید و یا تغییر نکردن بهترین جواب برای تعداد مشخصی از مراحل تولید در نظر گرفته شود.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی چندهدفه در مسائل مختلف در حال افزایش است، همچنین در بسیاری از موارد عملی برتری این الگوریتم‌ها نسبت به الگوریتم‌های تک‌هدفه ثابت شده است. در ادامه یکی از جدیدترین الگوریتم‌های چندهدفه که با استفاده از اصول الگوریتم ژنتیک ارائه شده است، شرح داده می‌شود.

۳-۶-۳ الگوریتم ژنتیک چندهدفه NSGA-II

تا قبل از ارائه روش NSGA-II، عمده روش‌های الگوریتم ژنتیک چندهدفه دارای نقاط ضعفی بودند که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از:

- تعداد بالای حجم محاسبات برای مرتب نمودن مجموعه اعضای غیر پست در هر نسل
- نبود عملگر نخبه‌گرا
- نیاز به تنظیم نمودن پارامتری خاص در عملگر انتخاب تحت عنوان شعاع اشتراکی^۱

^۱niche (sharing) radius

برای دستیابی به گستردگی لازم و توزیع یکنواخت جواب‌ها در رویه غیرپست که دستیابی به گستردگی و توزیع مناسب در رویه غیرپست بستگی زیادی به مقدار و عملکرد این پارامتر داشت. اما با ظهور روش الگوریتم ژنتیک چندهدفه NSGA-II توسط Deb و همکاران، کلیه نقاط ضعف روش‌های قبلی از بین رفت و الگوریتمی پایدار برای نزدیک شدن به مجموعه جواب‌های بهینه پارتو واقعی ایجاد شد (Deb et al., 2002). در ادامه به طور خلاصه مبانی و عملگرهای خاص این الگوریتم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

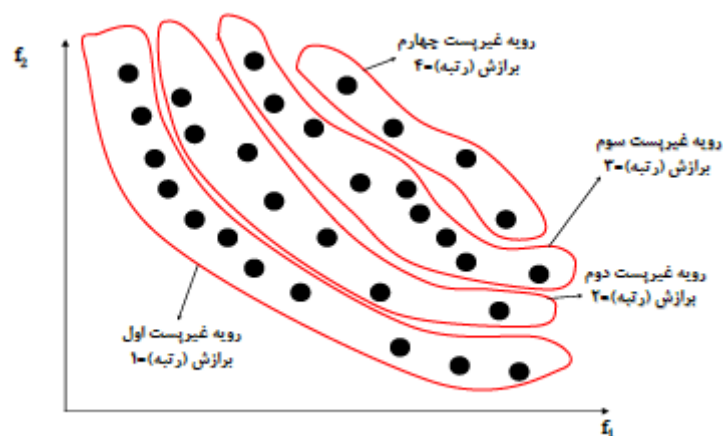
الف_ ارزیابی برازندگی^۱

ارزیابی برازندگی کروموزوم‌های یک نسل بر اساس قوانین پستی پارتو انجام می‌شود. برای این منظور ابتدا، مقادیر توابع هدف F_{ij} ، $(i = 1, \dots, N_{pop}; j = 1, \dots, N_F)$ برای کلیه N_F هدف و کلیه N_{pop} کروموزوم موجود در نسل باید محاسبه گردد. پس از تعیین توابع هدف، هر یک از کروموزوم‌ها با دیگر کروموزوم‌های نسل مقایسه می‌گردد تا مشخص شود توسط آن کروموزوم پست (مغلوب) می‌شود یا خیر. به عنوان نمونه در حالتی که کلیه توابع هدف به صورت حداقل‌سازی باشند بر اساس قوانین پست کنندگی پارتو، جواب j توسط جواب i پست می‌شود اگر و فقط اگر شرایط زیر برای توابع هدف برقرار باشد (بهزادیان، ۱۳۸۷):

$$\forall k = 1, \dots, N_F: F_{ik} \leq F_{jk} \quad ۶-۳$$

به عبارت دیگر، در حالت مذکور جواب i ، جواب j را پست می‌کند. در حالتی که هیچ یک از جواب‌های i و j نتوانند یکدیگر را مغلوب (پست) کنند، دو جواب نسبت به یکدیگر غیر پست هستند. پس از مقایسه یک به یک کلیه جواب‌ها، آن دسته از جواب‌هایی که توسط هیچ یک از دیگر کروموزوم‌ها پست نشدند به عنوان مجموعه جواب‌های غیرپست رویه اول (برترین) شناخته می‌شوند. بدین شکل کلیه جواب‌های رویه اول، کلیه جواب‌های باقیمانده را پست نموده‌اند و از طرفی هیچ یک از آن‌ها نمی‌توانند یکدیگر را پست کنند. با کنار گذاشتن مجموعه کروموزوم‌های رویه برترین، مجموعه کروموزوم‌های غیرپست رویه‌های بعدی بدین ترتیب شناسایی می‌شوند. در نهایت مجموعه کروموزوم‌های یک نسل به چندین دسته (مجموعه) کروموزوم‌های غیرپست تقسیم می‌شوند که اصطلاحاً رویه‌های غیرپست نامیده می‌شوند که از بهترین تا بدترین تقسیم‌بندی می‌شوند. شکل شماتیک شناسایی رویه‌های غیرپست در شکل ۳-۱۱ نشان داده شده است.

^۱Fitness Evaluation



شکل ۳-۱۱ نمایش شماتیک شناسایی رویه‌های غیرپست در الگوریتم ژنتیک دوهدفه (بهزادیان، ۱۳۸۷)

الگوریتم NSGA-II از یک تکنیک سریع برای شناسایی رویه‌های غیرپست استفاده می‌نماید. در این روش به هنگام مقایسه پست کنندگی بین جواب‌ها، دو مشخصه برای هر جواب P محاسبه می‌شود: تعداد جواب‌هایی که این جواب را پست می‌کنند n_p ؛ مجموعه جواب‌هایی که توسط جواب P پست می‌شوند s_p . جواب‌های موجود در اولین رویه غیرپست دارای $n_p = 0$ هستند. همانطور که در بالا بیان شد، برای شناسایی رویه‌های بعدی، کلیه جواب‌های رویه اول به طور موقتی حذف می‌شوند. به هنگام حذف جواب‌های رویه اول، برای هر جواب P موجود در رویه اول باید به مجموعه جواب‌های موجود در آن یعنی s_p رجوع شود و برای هر یک از جواب‌های موجود در این مجموعه، یک واحد از تعداد جواب‌های پست کننده n_p آن جواب کم شود. پس از انجام کامل این عمل، کلیه جواب‌هایی که در بین جواب‌های باقیمانده دارای $n_p = 0$ هستند، به عنوان جواب‌های رویه دوم شناسایی می‌شوند. سپس این عملیات بدین صورت تکرار می‌شود تا این که کلیه رویه‌های غیرپست شناسایی شوند. لازم به ذکر است که در شناسایی رویه‌های پایین‌تر در هر مرحله باید فقط از آخرین رویه برتر شناسایی شده جهت کاهش تعداد جواب‌های پست کننده استفاده گردد. پس از تعیین رویه‌های غیرپست، مقدار برازندگی کروموزوم‌ها بر اساس رتبه رویه برآورد می‌شود. در الگوریتم NSGA-II مقدار برازندگی کروموزوم‌ها که در مرحله عملگر انتخاب مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای دو مشخصه است که عبارتند از: رتبه غیرپستی، بدین معنی که برای اولین (برترین) رویه، رتبه ۱ و برای رویه دوم رتبه ۲ و الی آخر اختصاص می‌یابد؛ و فاصله ازدحام^۱ که به منظور گستردگی جواب‌های رویه غیرپست استفاده می‌شود. در ادامه به شرح مفهوم این پارامتر پرداخته می‌شود.

^۱Crowding Distance

ب- فاصله ازدحام

به منظور دستیابی به گسترده‌گی مناسب جواب‌ها روی رویه بهینه‌گیر، بهتر است در هنگام عملکرد انتخاب، شانس انتخاب آن جواب‌هایی که تراکم کمتری در رویه دارند، بیش‌تر باشد. برای این منظور باید احتمال انتخاب جواب‌های متفرق و کم تراکم به نحوی افزایش یابد. در برخی روش‌های برنامه‌ریزی چندهدفه از پارامتری خاص که به صورت ضریبی در مقدار برازندگی تاثیر دارد استفاده می‌شود. در روش NSGA-II، از فاصله ازدحام برای این منظور استفاده می‌شود که دارای مزیت بی‌پارامتری است به این مفهوم که برای استفاده از آن نیاز به تنظیم هیچگونه پارامتری نیست. برای این منظور، ابتدا کروموزوم‌ها به ترتیب مرتبه صعودی نسبت به توابع هدفشان مرتب می‌شوند. سپس به ازای هر تابع هدف کوچکترین و بزرگترین مقادیر تابع، مقدار نامحدود (بسیار بزرگ) فاصله ازدحام تخصیص می‌یابد. این مقدار تخصیص با هدف دادن شانس انتخاب بالا به این نقاط مرزی نسبت به دیگر نقاط داخلی رویه غیرپست است. برای هر یک از نقاط داخلی مقدار فاصله ازدحام با توجه به رابطه زیر تعیین می‌شود (بهزادیان، ۱۳۸۷) :

$$\text{dist}_i^f = \sum_{m=1}^M \frac{of_m^{i+1,r} - of_m^{i-1,r}}{of_m^{\max,r} - of_m^{\min,r}} \quad \forall r = 1, \dots, R_{MF} \quad 7-3$$

که در آن

dist_i^f = فاصله ازدحام کروموزوم i در رویه r

$of_m^{\max,r}$ و $of_m^{\min,r}$ = به ترتیب مقادیر حداکثر و حداقل تابع هدف m ام در رویه r

$of_m^{i+1,r}$ و $of_m^{i-1,r}$ = به ترتیب برابر توابع هدف m ام برای کروموزوم‌های بالایی و پایینی (صعودی

مرتب شده) نسبت به کروموزوم i در رویه r ام

R_{MF} = تعداد رویه‌های غیرپست در نسل مربوطه

ج- عملگرانتخاب

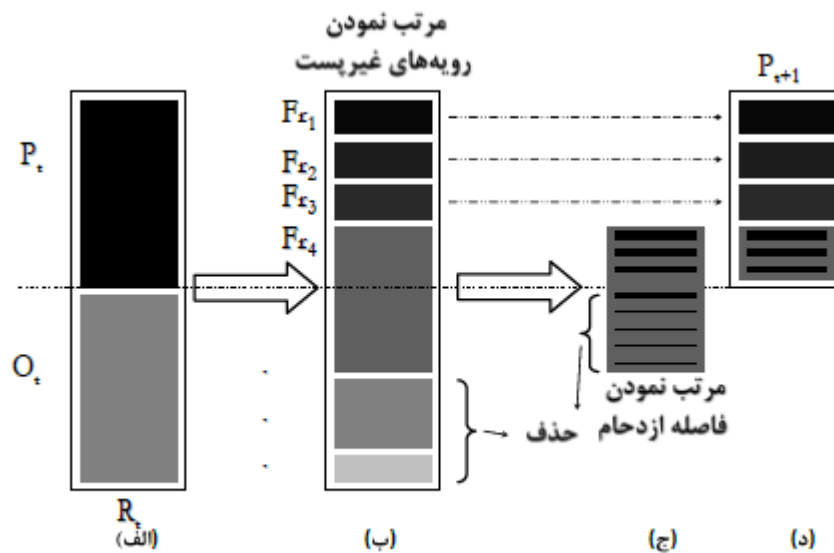
برخی از حالات عملگر انتخاب نظیر انتخاب رقابتی که در الگوریتم ژنتیک ساده قابل استفاده است، در این الگوریتم نیز قابل کاربرد است. با این تفاوت که در هنگام مقایسه کروموزومی به هر دو مشخصه برازندگی یعنی رتبه و فاصله ازدحام باید توجه نمود. به عنوان نمونه در انتخاب رقابتی که دو کروموزوم از بین کروموزوم‌های والدین انتخاب می‌شوند، باید یکی از آن‌ها به عنوان فرد اولاد منتخب به مجموعه کروموزوم‌های اولاد اضافه گردد. در این حالت کروموزوم با رتبه پایین‌تر (بهتر) انتخاب می‌شود و در حالت یکی بودن رتبه هر دو کروموزوم، آن که دارای فاصله ازدحام بیش‌تری

است به عنوان فرد منتخب در مجموعه نسل اولاد قرار می گیرد.

د- حلقه اصلی

در الگوریتم NSGA-II برای ایجاد خاصیت نخه گرایی، پس از ایجاد کروموزوم‌های اولاد و اعمال عملگرهای ژنتیکی و برآورد توابع هدف، این کروموزوم‌ها با کروموزوم‌های والدین ترکیب و تشکیل یک نسل ترکیبی به اندازه دو برابر تعداد معمولی جمعیت یک نسل را می‌دهند. سپس برای هر یک از افراد نسل ترکیبی والدین و اولاد برازندگی انجام شده و تخصیص رتبه در رویه‌های غیرپست انجام می‌شود. با این روش در صورت وجود جواب‌های خوب در نسل اولاد، این جواب‌ها از بین نرفته و به هنگام برازندگی و تعیین رویه‌های غیر پست، در مجموعه جواب‌های برترین رویه غیرپست قرار می‌گیرد. نسل بعدی بر اساس بهترین افراد نسل ترکیبی و به اندازه نصف جمعیت نسل ترکیبی ایجاد می‌گردد. شکل ۳-۱۲ نحوه پرشدن نسل بعدی از بین کروموزوم‌های نسل والدین و اولاد را نشان می‌دهد. بر این اساس، چنانچه کروموزوم‌های نسل والدین و فرزندان به ترتیب P_t و O_t باشند، نسل ترکیبی به صورت R_t را تشکیل می‌دهند شکل ۳-۱۲ (الف). در مرحله بعد ابتدا بر اساس قوانین غیرپستی پارتو رویه‌های غیرپست شناسایی می‌شوند که به ترتیب به صورت Fr_1 ، Fr_2 ، Fr_3 و ... نشان داده می‌شوند شکل ۳-۱۲ (ب). بهترین افراد نسل ترکیبی مجموعه جواب‌های رویه غیرپست اول (Fr_1) است. چنانچه اندازه جمعیت اولین رویه غیرپست از تعداد مجاز جمعیت نسل جدید P_{t+1} کمتر باشد، کلیه کروموزوم‌های رویه اول به نسل بعدی منتقل می‌شوند شکل ۳-۱۲ (د) با انجام این عمل در مرحله اول، نخه گرایی تضمین می‌شود. این عمل برای رویه‌های بعدی (Fr_2 و Fr_3) نیز ادامه می‌یابد تا جایی که تعداد افراد مورد نیاز برای پرکردن جمعیت نسل جدید کمتر از تعداد افراد یکی از رویه‌ها باشد (رویه Fr_4)؛ بدین معنی که تنها بخشی از اعضای آن رویه می‌توانند به نسل بعدی منتقل گردند. در این صورت افرادی از آن رویه به نسل بعدی منتقل می‌شوند که دارای فاصله ازدحام بیش‌تری باشند (یعنی محلهایی که تراکم جواب کمتری وجود دارد و نیاز به جواب‌های بیش‌تری برای آن رویه است). بنابراین ابتدا کلیه کروموزوم‌های این رویه با عملگر فاصله ازدحام مرتب می‌شوند شکل ۳-۱۲ (ج). سپس افراد دارای فاصله ازدحام بیش‌تر در این رویه به نسل بعدی منتقل می‌شوند و دیگر اعضای این رویه و همچنین کلیه اعضای (کروموزوم‌های) رویه‌های پایین‌تر حذف می‌شوند. بدین شکل نسل جدید P_{t+1} بر اساس بهترین‌های نسل اولاد و والدین ایجاد می‌شود. در حالتی که تعداد افراد رویه غیرپست اول (Fr_1) بیش‌تر از تعداد مورد نیاز برای پرکردن نسل بعدی باشد امکان دارد بخشی از جواب‌های رویه غیرپست اول به نسل بعد منتقل نشوند. با این وجود با توجه به خاصیت انتقال افراد با

فاصله ازدحام بیش‌تر، الگوریتم ژنتیک پس از گذر نسل‌های متعدد گستردگی بهتری نسبت به توزیع کروموزوم‌ها روی رویه غیرپست اول را بدست می‌آورد. با این وجود توصیه می‌شود که تعداد کروموزوم‌های یک نسل همواره بزرگتر از تعداد اعضای محتمل رویه غیرپست اول انتخاب شوند تا همواره کلیه اعضای رویه غیرپست اول بدون قید و شرط (یعنی اعمال عملگر فاصله ازدحام روی این رویه) به نسل بعدی منتقل شوند. معیار انتهایی الگوریتم NSGA-II همانند الگوریتم‌های ژنتیک استاندارد است که در این پایان‌نامه این معیار، تولید تعداد مشخصی از نسل‌های الگوریتم است که در آن بهترین جواب همگرا شده است.



شکل ۳-۱۲ نحوه پر نمودن نسل بعدی از جمعیت والدین و فرزندان نسل جاری در الگوریتم NSGA-II (بهزادیان، ۱۳۸۷)

فصل چهارم:

نتایج (یافته‌های تحقیق)

۴-۱ مقدمه

مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب شهری بی شک یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولین امر تهیه و توزیع آب شهری می‌باشد. تاکنون روش‌های مختلفی جهت مدیریت فشار ارائه شده است. شیرهای فشارشکن از متداول‌ترین ابزارهای آن می‌باشد. نتایج مطلوب به دست آمده نشان می‌دهد که شبکه پیشنهادی بهینه یک ابزار کارآمد و موثر است. در تحقیق حاضر ابتدا شبکه مورد نظر با بهره‌گیری از تحلیل هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزار مدل‌سازی شده و سپس با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی، مکان و تعداد بهینه شیرهای کاهش فشار برای بالانس فشار در شبکه تعیین شده است. سپس، یک برنامه زمانی برای وضعیت شیرها (فشار خروجی) با توجه به الگوهای مختلف مصرف با هدف بالانس فشار و کاهش فشار اضافی در شبکه ارائه گردیده است. در نهایت با توجه به روابط موجود، میزان کاهش فشار اضافی شبکه محاسبه و ارائه شده است. فشار اضافی در شبکه‌های توزیع آب شهری، عامل اتلاف آب و خسارت‌های اقتصادی زیادی است. اصولاً در هر تحقیق، تعیین ساختار و روش انجام آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نحوه برخورد با مساله مورد پایان‌نامه نقش زیادی در نتایج و تفسیرهای علمی حاصل دارد. در تحقیق مراحل زیر به ترتیب به انجام رسیده است:

- آماده سازی مدل هیدرولیکی
 - تعیین و فرمولاسیون توابع هدف و محدودیت‌ها
 - انتخاب الگوریتم و مدل بهینه‌سازی و تبدیل آن به یک برنامه کامپیوتری
 - ایجاد ارتباط مدل هیدرولیکی با مدل بهینه‌سازی و تهیه مدل شبیه ساز - بهینه ساز
 - اجرای مدل، اخذ نتایج و تفسیر آنها و انجام تحلیل حساسیت مورد نیاز
- چهار مرحله نخست به عنوان روش کار در این بخش و مرحله آخر به عنوان نتایج ارائه می‌شود. مشکل طراحی شامل مشکلات اندازه متغیرهای طراحی است در حالی که توابع هدف، کاهش میزان فشار اضافی شبکه و حداقل سازی تعداد شیرهای فشارشکن می‌باشند. یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه استفاده شده در این کار، به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\min: \{f_1, f_2\} \quad (1-4)$$

$$F_i(H,D) = 0; \quad i = 1, \dots, nn$$

$$H_i \geq H_i^{\min}; \quad i = 1, \dots, nn \quad (2-4)$$

محدودیت‌های هیدرولیکی $F_i(H,D)$ را می‌توان با استفاده از نرم‌افزار EPANET و توابع هدف را می‌توان با استفاده از فرمول‌های زیر محاسبه کرد.

$$\text{Minimize } F_1 = \sum_{i=1}^{npl} \text{sum}((\text{pressure}(i) - \text{required pressure}(i))^2)$$

$$\text{Minimize } F_2 = N_v \quad (3-4)$$

با استفاده از استراتژی بهینه‌سازی، مجموعه‌ای از راه حل بهینه می‌توان بدست آورد و یک طراحی می‌تواند از تکنیک تصمیم‌گیری اعمال شود برای انتخاب یک شبکه مناسب، که شبکه انتخاب شده می‌تواند در مرحله طراحی تفصیلی تصفیه شده باشد. هدف بهینه‌سازی بدست آوردن تعداد و تنظیمات بهینه شیرآلات فشارشکن است به نحوی که میزان فشار در شبکه کمینه گردد. دو نوع تابع هدف مدنظر قرار گرفت که هر دو آنها تابعی از فشار موجود در گره‌های مصرف می‌باشند. مسائل بهینه‌سازی را می‌توان به صورت ریاضی بر اساس جمله‌های هد فشاری در گره‌ها H و تنظیم شیرآلات، H_{prv} به صورت زیر بیان کرد:

$$\text{Minimize } f(H),$$

$$\text{Subject to: } g(H, H_{prv}) \quad \{HL \leq H \leq HU \quad H_{prv}^L \leq H_{prv} \leq H_{prv}^U\} \quad (4-4)$$

که در آن H_{prv} هد خروجی شیر فشارشکن، H هد گره‌ها، HL و HU به ترتیب حد پایین و بالای مجاز هد گره‌هاست. معادله (۴-۴) روابط پیوستگی جریان در گره‌ها که شامل جمله فشار می‌باشند و وابستگی آنها با فشار به صورت صریح در آنها لحاظ شده است؛ همچنین به ترتیب حدود تغییرات هر گره و تنظیم شیرآلات بیان شده‌اند. بحث اصلی در فرمولاسیون ریاضی مسائل برنامه‌نویسی غیرخطی (NLP) به کارگیری همزمان فشار در گره‌ها و تنظیمات شیرآلات در لوله‌هایی است که دارای شیر فشارشکن، به عنوان متغیرهایی پیوسته در مجموعه قیود و توابع هدف می‌باشند. همچنین شبکه مورد نظر دارای ۱۱۴ گره، ۱۱۸ لوله و ۲ منبع می‌باشد.

۴-۲ مدل‌های پیشنهادی در پایان‌نامه

در این بخش، روش پیشنهادی تحقیق حاضر جهت طرح بهینه مدیریت فشار و نشت در شبکه توزیع آب با استفاده از شیرهای فشارشکن شرح داده می‌شود. کارایی این مدل در مطالعه موردی روی یک شبکه توزیع آب شهر کرمان واقع در منطقه الغدیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش‌های قبل تاریخچه و

مبانی نظری مدل سازی و بهینه سازی شبکه های توزیع آب ارائه شد. این بخش شامل موارد زیر خواهد بود:

- مراحل مورد نیاز برای آماده سازی مدل هیدرولیکی تشریح می گردد.
 - توابع هدف و متغیرهای تصمیم و حالت مدل بهینه سازی تشریح می گردد.
 - فرمول بندی مسئله بهینه سازی و نحوه کدنویسی مسئله بیان می گردد.
 - محدودیت های مدل بهینه سازی مدیریت فشار در شبکه مورد بررسی قرار می گیرد.
 - مدل بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک دوهدفه ارائه می گردد.
- در نهایت، در بخش آخر نحوه ارتباط میان مدل شبیه سازی و مدل بهینه سازی و تشکیل یک مدل شبیه ساز بهینه ساز مورد بررسی قرار می گیرد.

۴-۲-۱ آماده سازی مدل هیدرولیکی

از آنجایی که هدف بهینه سازی یافتن مکان بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه است، ابتدا باید مدل شبیه سازی شبکه مورد نظر برای مسئله، اصلاح و آماده شود. در این تحقیق، برای مدل سازی و تحلیل شبکه از نرم افزار EPANET استفاده شده است. نرم افزار EPANET از جمله قدیمی ترین نرم افزارهای طراحی شبکه آب رسانی است که قابلیت شبیه سازی هیدرولیکی و کیفیتی آب را دارد این نرم افزار به صورت رایگان در اختیار کاربران است که به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا تهیه گردیده و اولین نسخه آن در سال ۱۹۹۳ ارائه شده است.

در کل برای تهیه و اصلاح مدل در این نرم افزار با استفاده از فرمت متنی خاص آن، اطلاعاتی به شرح جدول ۴-۱ جهت تهیه مدل هیدرولیکی و شبیه سازی مورد نیاز است.

جدول ۴-۱ اطلاعات ورودی به EPANET بسته به نوع شبیه سازی

اطلاعات نقشه‌ای شبکه توزیع	تنظیمات تحلیل و گزارش گیری	اطلاعات بهره‌برداری	اطلاعات شبکه توزیع
مختصات [COORDINATES]	تنظیمات [OPTIONS]	منحنی‌ها [CURVES]	عنوان پروژه [TITLE]
مختصات نقاط میانی لوله‌ها [VERTICES]	داده‌های زمانی [TIMES]	الگوهای زمانی [PATTERNS]	گره‌ها [JUNCTIONS]
برچسب‌ها [LABELS]	گزارش [REPORT]	مصرف انرژی [ENERGY]	مخازن [RESERVOIRS]
تصویر زمینه [BACKDROP]		وضعیت [STATUS]	تانک‌های هوایی [TANKS]
برچسب‌های کوچک [TAGS]		کنترل عملکرد [CONTROLS]	لوله‌ها [PIPES]
		فرامین [RULES]	پمپ‌ها [PUMPS]
		مصارف گره‌ای [DEMANDS]	شیرآلات [VALVES]
			آب پاش‌ها [EMITTERS]

پس از این مرحله، مدل EPANET باید برای انطباق با مسئله نصب شیرهای فشارشکن اصلاح گردد از آن جا که هدف تعیین مکان بهینه نصب شیرهای فشارشکن است باید این شیرها در تمام محل‌هایی که نصب آنها ممکن است به مدل افزوده شود.

۴-۲-۲ تعیین توابع هدف و متغیرهای بهینه‌سازی

همان گونه که قبلاً نیز بیان شده در این پایان‌نامه، انتخاب بهترین مکان‌ها از بین کلیه مکان‌های با پتانسیل نصب شیر فشارشکن، برای کاهش فشار اضافی در شبکه آب‌رسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا هزینه تهیه و نصب شیر آلات، به عنوان معیارهای ارزیابی مد نظر است. جهت بسط یک مدل بهینه-

سازی برای این مساله، دو هدف اصلی در انتخاب موقعیت‌های مناسب برای نصب شیرهای فشارشکن به صورت زیر تعریف می‌شوند:

- کاهش میزان فشار در شبکه (F_1):

- کاهش کل هزینه‌های تهیه و نصب شیرآلات (F_2):

و به طور طبیعی، بین این دو هدف تعامل وجود دارد و دستیابی هر چه بیشتر به یکی منجر به کاهش دیگری خواهد بود.

اگر چه هدف اصلی مدیریت فشار، کاهش نشت در شبکه است اما محدوده‌ای از فشار در شبکه به عنوان محدوده مطلوب سرویس‌دهی و هدف از بهینه‌سازی افزایش پوشش این محدوده در کل شبکه تعریف می‌شود. حد پایینی محدوده مذکور (حداقل فشار مطلوب در شبکه) معمولاً حداقل فشار مجازی است که شرکت‌های آب به مشترکین ارائه می‌کنند. این میزان فشار در اصل فشاری است که مشترکین می‌توانند به راحتی و بدون هیچ گونه نارضایتی از کمبود فشار، آب را مصرف کنند. این مقدار با توجه به فاکتورهای زیادی نظیر توپوگرافی شبکه، سیستم پمپاژ شبکه، مدیریت تقاضا و فرهنگ عمومی تعیین می‌شود. حداقل فشاری که توسط شرکت‌ها تعریف می‌شود معمولاً با توجه به ارتفاع ساختمان‌ها در منطقه بین ۱۵ تا ۳۰ متر است. همچنین حد بالایی محدوده (حداکثر فشار مطلوب) فشاری است که احتمال وقوع نشت‌های جدید در فشارهای بالاتر از آن به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. این فشار معمولاً کمتر از فشارهای قابل تحمل توسط لوله‌ها و اتصالات است. این مقدار بین ۵۰ تا ۷۰ متر در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر اهداف مسئله، محدودیت‌هایی از قبیل محدودیت بودجه‌ای، حداقل و حداکثر فشار مجاز در شبکه و غیره نیز وجود دارد.

۴-۲-۱- تابع هدف کاهش فشار در شبکه توزیع

از آن‌جا که هدف اصلی مدیریت فشار، کاهش فشار اضافی نسبت به فشار مورد نیاز در شبکه توزیع آب است، در مدل بهینه‌سازی نیز این هدف به عنوان هدف اصلی باید در نظر گرفته شود. با توجه به این که هر چقدر فشار پایین‌تر بیاد احتمال انتخاب آن گزینه بیشتر است ولی با توجه به این که فشارها نباید از میزان مورد نیاز کمتر شوند بنابراین برای جلوگیری از انتخاب گزینه‌هایی که ممکن است در آن‌ها فشار به پایین‌تر از میزان مورد نیاز برسد از تابع هدف به صورت مربعات اختلاف فشارها از فشار مورد نیاز استفاده می‌شود که هر چقدر این تابع هدف کم باشد یعنی توانستیم به گزینه مطلوب برای کاهش فشار مازاد شبکه دست پیدا کنیم.

$$\text{Minimize } F_1 = \sum_{i=1}^{npl} \text{sum}((\text{pressure}(i) - \text{required pressure}(i))^2) \quad (5-4)$$

۴-۲-۲-۲ تابع هدف هزینه شیرآلات

تابع هدف دوم، مربوط به هزینه نصب شیرهای فشارشکن می‌شود. این هزینه شامل مواردی چون هزینه‌های مورد نیاز جهت خریداری شیرآلات و لوازم جانبی، حمل، ساخت حوضچه‌ها و دستمزدهای مرتبط با نصب است. در نظر گرفتن کلیه هزینه‌های مذکور در پروژه‌های موردی خاص با دقت قابل قبول امکان‌پذیر است. اما در حالت کلی، توسعه چنین رابطه‌ای فقط باعث بزرگ شدن تابع هدف دوم خواهد شد. بنابراین در این پایان‌نامه با حفظ حالت عمومی، تعداد شیرهای فشارشکن نصب شده به عنوان شاخص و جایگزینی برای کل هزینه‌ها به عنوان تابع هدف به صورت رابطه (۴-۶) در نظر گرفته می‌شود:

$$\text{Minimize } F_2 = N_v \quad (4-6)$$

که در آن N_v تعداد شیرهای فشارشکن در نظر گرفته شده در مدل بهینه‌سازی است. این تابع می‌تواند برای در نظر گرفتن واقعی‌تر و دقیق‌تر هزینه‌ها با توجه به عواملی همچون قطر اسمی و نحوه نصب شیرآلات بسط یابد.

۴-۲-۲-۳ متغیرهای تصمیم و حالت

الف- در حالت تک هدفه:

متغیرهای تصمیم:

- اختصاص یافتن بهینه n شیر فشارشکن در بین N_{apv} موقعیت دارای پتانسیل نصب (N_{apv} تعداد کل موقعیت‌های دارای پتانسیل نصب شیر در شبکه است) با استفاده از متغیرهای زیر صورت می‌گیرد:
- متغیر تصمیم L که یک بردار دارای n آرایه متشکل از موقعیت‌های نصب شیر فشارشکن است.
- متغیر تصمیم S که یک بردار دارای n آرایه متشکل از تنظیمات متناظر با شیرهای فشارشکن صورت می‌گیرد.

متغیر حالت:

نتیجه اعمال جواب‌های حاصل از بهینه‌سازی در هر مرحله از طریق سنجش میزان فشار در گره‌های شبکه توزیع آب که یک بردار دارای N_{all} آرایه متشکل از میزان فشارهای گره‌ای است. N_{all} تعداد کل گره‌های شبکه است.

ب- در حالت چندهدفه

متغیرهای تصمیم:

- تعیین تعداد شیرهای فشارشکن با استفاده از متغیر تصمیم N که برداری تک آرایه‌ای شامل تعداد شیرهای فشارشکن اختصاص یافته است، صورت می‌گیرد.

- تخصیص بهینه N شیر فشارشکن در بین N_{apv} موقعیت دارای پتانسیل نصب شیر فشارشکن با استفاده از متغیر تصمیم L که یک بردار دارای N آرایه متشکل از موقعیت‌های نصب شیر فشارشکن و متغیر تصمیم S که یک بردار دارای N آرایه متشکل از تنظیمات مرتبط با شیر فشارشکن است، انجام می‌شود.

متغیر حالت:

نتیجه اعمال جواب‌های حاصل از بهینه‌سازی در هر مرحله از طریق سنجش متغیر میزان فشار در گره‌های شبکه توزیع آب که یک بردار دارای N_{all} آرایه متشکل از میزان فشارهای گره‌ای است. N_{all} تعداد کل گره‌های شبکه است.

تعداد کل مجموعه جواب ممکن

تعداد کل مجموعه جواب‌های قابل تصور جهت طرح مدیریت فشار با نصب شیرهای فشارشکن را می‌توان از طریق رابطه (۷-۴) محاسبه نمود:

$$\binom{N_{apv}}{0} + \binom{N_{apv}}{1} + \binom{N_{apv}}{2} + \binom{N_{apv}}{3} + \dots + \binom{N_{apv}}{N_{apv}} = 2^{N_{apv}} \quad (۷-۴)$$

که نشان می‌دهد هرچه تعداد نقاط با پتانسیل نصب بیش‌تر باشد تعداد ترکیبات ممکن جواب بیشتر می‌گردد. به طور خاص نیز برای هر ترکیب مشخص نقطه‌ای ($1 \leq j \leq N_{apv}$) تعداد حالات جواب از رابطه (۸-۴) حاصل می‌گردد:

$$\binom{N_{apv}}{j} \quad (۸-۴)$$

۳-۴ فرمول‌بندی مسئله بهینه‌سازی

تابع هدف مسئله بهینه‌سازی:

در این پژوهش مدل بهینه‌سازی با مدل EPANET به عنوان شبیه‌ساز هیدرولیکی تلفیق گردید (Rossman, 2000). قوانین بقاء جرم و انرژی بر اساس دو دسته معادلات زیر لحاظ می‌گردند:

الف- پیوستگی جریان در هر گره (بقاء جرم)

$$\sum_i Q_{ij,k} - \alpha_k Q_{req,i} - I_{i,k} = 0 \text{ for } i = 1, \dots, N, \quad k = 1, \dots, N_L \quad (۹-۴)$$

در این رابطه $Q_{ij,k}$ مقدار جریان بین گره i و j ، ضرایب نیاز آبی، $Q_{req,i}$ نیاز آبی متوسط گره i ، $I_{i,k}$ نشت در گره i ، N تعداد گره‌های سیستم، N_L تعداد کل بازه‌های زمانی منحنی تغییرات نیاز آبی و

جمع کل دبی‌های لوله‌های متصل به گره i را نشان می‌دهند. لازم به ذکر است که اندیس k نشان دهنده بازه زمانی k ام منحنی تغییرات نیاز آبی است.

ب- افت انرژی در هر یک از لوله‌ها (قانون بقای انرژی) به صورت رابطه زیر بیان می‌شود:

$$H_{i,k} - H_{j,k} = h_{ij,k} \quad (10-4)$$

در این رابطه بین $H_{i,k}$ و $H_{j,k}$ به ترتیب هد در گره‌های i و j و $h_{ij,k}$ افت انرژی بین گره i و j است. اندیس k نشان دهنده بازه زمانی k ام منحنی تغییرات نیاز آبی است. متناسب با نوع ارتباط بین گره i و j مقدار می‌تواند با رابطه مناسب محاسبه گردد. در اینجا روابط زیر در نظر گرفته می‌شوند:

لوله - رابطه هیزن - ویلیامز در واحد SI:

$$h_{ij,k} = 10.668 C_{ij}^{-1.852} d_{ij}^{-4.871} L_{ij} Q_{ij,k}^{1.852} \quad (11-4)$$

که در آن C_{ij} ثابت هیزن - ویلیامز، d_{ij} قطر لوله است.

شیر فشارشکن:

$$h_{ij,k} = 10.668 C_{ij}^{-1.852} (u_{ij,k} d_{ij})^{-4.871} L_{ij} Q_{ij,k}^{1.852} \quad (12-4)$$

که در آن $u_{ij,k}$ ضریب قطر (عددی بین ۰ تا ۱) است که وجود یک شیر در ارتباط بین گره i و j را در بازه زمانی k ام مدل می‌کنند. به طور مشخص، برای تبدیل جمله $u_{ij,k}$ به $V_{ij,k}$ (تنظیم یا بازشدگی شیر) همانند محققان دیگر (Jowitt & Xu, 1990) و (Nicolini & Zovatto, 2009) و (Nicolini, 2011)، از رابطه زیر برای تعیین باز شدگی شیر استفاده می‌شود:

$$V_{ij,k} = U_{ij,k}^{4.871/1.852} \quad (13-4)$$

برای مسئله مورد بررسی می‌توان دو هدف متمایز در نظر گرفت. هدف اول، حداقل کردن هزینه سرمایه گذاری است که در قالب حداقل کردن تعداد شیرهای فشارشکن مورد استفاده تبیین می‌شود. هدف دوم، حداقل کردن فشار کل سیستم است که به صورت متوسط تلفات حقیقی سیستم در کل بازهای زمانی در نظر گرفته می‌شود:

$$f_1 = n_v \quad (14-4)$$

$$n_y \leq N_v \quad (15-4)$$

در رابطه فوق n_v تعداد شیرهای بدست آمده از راه حل و N_v حداکثر تعداد شیر مجاز می باشد.

$$f_2 = \text{sum}((\text{pressure}(i) - 30)^2) \quad (16-4)$$

مهمترین قید مسئله رعایت حداقل فشار مورد نیاز در گره های شبکه است $P_{req,i}$ که به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

$$P_{i,k} \geq P_{req,i} \text{ for } i = 1, \dots, N \quad (17-4)$$

در این رابطه $P_{i,k}$ فشار گره i در بازه زمانی k ام و $P_{req,i}$ حداقل فشار مجاز در گره i ام است.

قید پیوستگی (رابطه ۴-۹) و قید انرژی (رابطه ۴-۱۰) هر دو توسط مدل شبیه سازی در ضمن شبیه سازی یک پاسخ لحاظ می شوند. اما قید (۴-۱۷) حداقل فشار مجاز در گره های مرجع شبکه است که در اینجا از طریق تعریف یک تابع جریمه مناسب در مدل بهینه سازی وارد می شود (رابطه ۴-۱۸).

$$\text{Penalty} = \alpha * \sum_{i=1}^K \text{he} (P_{req,i} - P_{i,k}) * (P_{req,i} - P_{i,k}) \quad (18-4)$$

در رابطه فوق α پارامتر جریمه است که مقدار آن توسط کاربر انتخاب می شود و همچنین he دستور

Haveaide در نرم افزار متلب می باشد.

۴-۳-۱ نحوه کدنویسی مسئله بهینه سازی جانمایی و بهره برداری از شیرهای فشارشکن

در این مدل در گام اول جانمایی بهینه شیرهای فشارشکن تعیین شده و سپس با در نظر گرفتن جانمایی بهینه تعیین شده، فشار بهره برداری بهینه از شیرها تهیه می شود.

فاز اول - جانمایی بهینه شیرهای فشارشکن

محل بهینه قرارگیری شیر فشارشکن محلی است که اگر شیرها در آنجا قرار گرفته و به طور مناسبی تنظیم شوند، متوسط فشار در همه شرایط هیدرولیکی به حداقل برسد. بر این اساس مسئله علاوه بر وارد کردن موقعیت قرارگیری شیر به عنوان یک متغیر تصمیم لازم است تنظیمات شیرها تحت شرایط هیدرولیکی متفاوت نیز به عنوان متغیر تصمیم در مسئله لحاظ شوند. در جدول ۴-۲ نحوه فرمول بندی مسئله بهینه سازی در فاز یک و فاز دو به صورت شماتیک نشان داده شده است.

فاز دوم – بهینه‌سازی برنامه بهره‌برداری از شیرها

در فاز دوم بردار متغیرهای تصمیم مسئله بهره‌برداری بهینه از شیرها به صورت نشان داده شده در جدول ۴-۲ تعریف می‌شود. در این بیان به ازاء هر شیر دو متغیر تصمیم محل و فشار تعریف می‌شود که فشار خروجی از شیر را تنظیم می‌کند.

جدول ۴-۲ شماتیک بردار متغیرهای تصمیم در مدل بهینه‌سازی (بهینه‌سازی جانمایی)

Valve 1	valve 2	...	Valve N
Valve number	Valve number	...	Valve number
Valve setting	Valve setting	...	Valve setting

تعداد شیرها از قبل مشخص می‌شود (N) و شرایط شیر توسط دو متغیر تصمیم در بردار پاسخ تعیین می‌شود. چنان که نشان داده شده است، مقداری که برای متغیر تصمیم اول تعیین می‌شود محل شیر را تعیین می‌کند و متغیر تصمیم بعدی فشار برای شیر را تعریف می‌کند.

مدل کامپیوتری تهیه شده در این پژوهش یک مدل شبیه‌ساز – بهینه‌ساز برای تعیین همزمان جانمایی و فشار خروجی شیرهای کنترل با هدف حداقل‌سازی فشار مازاد شبکه توسعه داده شد. در این روش از مدل EPANET برای شبیه‌سازی هیدرولیکی و از الگوریتم NSGA-II برای بهینه‌سازی استفاده گردید. سپس مدل توسعه داده شده در حل یک مسئله پایلوت مورد استفاده قرار گرفت و نتایج به دست آمده، مطلوبیت روش معرفی شده را نشان داد.

۴-۴ محدودیت‌های مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار در شبکه

محدودیت‌های مدل بهینه‌سازی مورد نظر به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

- محدودیت‌های ضمنی که شامل معادلات تعادل جرم و انرژی در شبکه می‌باشند.
 - محدودیت‌های صریح که شامل مواردی همچون مرزهای بالا و پایین متغیرهای تصمیم می‌باشند.
- محدودیت‌های دسته اول در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه محدودیت‌های دسته دوم تشریح می‌گردد.

الف- مرزهای بالا و پایین متغیر تصمیم S (تنظیمات شیرهای فشارشکن) مرز پایینی متغیر دوم حداقل فشار مجاز در شبکه است. فشار در شبکه نباید از حداقل فشار مجاز کمتر شود زیرا در این صورت هر چند فشار کاهش بیشتری خواهد یافت اما شبکه با مشکلات سرویس دهی به مشترکین و نارضایتی در اثر کمبود فشار مواجه خواهد شد. بر این اساس، باید فشار خروجی شیرهای فشارشکن برابر یا بزرگتر از حداقل فشار مجاز در شبکه باشد:

$$S_i \geq p_{\text{مجاز}}^{\min} \quad (19-4)$$

در این رابطه S_i تنظیمات شیر i ام و $p_{\text{مجاز}}^{\min}$ حداقل فشار مجاز در شبکه است. مرز بالایی این محدودیت در حالت کلی حداکثر فشار مجاز در شبکه است. در صورتی که فشار پایین دست شیر (یا همان تنظیمات شیر) بیش تر از حداکثر فشار مجاز انتخاب شود، عملاً هیچ کاهش فشاری از نصب این شیر در شبکه حاصل نمی شود. اما در این تحقیق مرز بالایی این محدودیت حداکثر فشار مطلوب در شبکه (که قبلاً تعریف شد) تعیین می شود. زیرا در صورتی که فشار پایین دست شیرآلات فشارشکن بیشتر از حداکثر فشار مطلوب انتخاب شود هر چند نشت در اثر کاهش فشار در همین حد نیز کاهش می یابد اما حداقل عملکرد مورد انتظار از نصب شیرآلات فشارشکن جهت افزایش کیفیت سرویس دهی و کاهش احتمال وقوع نشت های جدید حاصل نشده و فضای جستجوی جواب ها نیز بی جهت گسترش یافته است. بر این اساس، باید فشار خروجی شیرهای فشارشکن (متغیر تصمیم S) برابر یا کمتر از حداکثر فشار مطلوب در شبکه باشد که در رابطه (۴-۲۰) نشان داده شده است:

$$S_i \leq p_{\text{مطلوب}}^{\max} \quad (20-4)$$

ب- مرز بالای متغیر تصمیم N (تعداد شیرهای فشار شکن) از آنجا که در اکثر قریب به اتفاق طرح های مهندسی محدودیت بودجه وجود دارد، این محدودیت محتمل در مدل بهینه سازی مدیریت فشار، در قالب محدودیت حداکثر تعداد نیز به عنوان مرز بالایی متغیر تصمیم N (تعداد شیر) در نظر گرفته می شود که رابطه (۴-۲۱) این حالت را نشان می دهد:

$$N \leq N_{\max} \quad (21-4)$$

ج- حداقل فشار گره‌ای در شبکه

هر چند قید حداقل متغیر S فشار پایین دست شیرها را در حد حداقل فشار مجاز شبکه کنترل می‌نماید اما مساله کنترل فشار شبکه کاملاً مرتفع نمی‌شود. قیود اعمال شده به متغیر تصمیم موجب کنترل فشار پایین دست شیرها می‌شود در صورتی که همچنان ریسک کاهش فشار به میزان کمتر از فشار مجاز در نقاط دیگر شبکه وجود دارد. جهت رفع این مساله می‌توان جواب‌هایی را که منجر به ایجاد فشارهای کمتر از حداقل مجاز در شبکه می‌شوند به عنوان جواب‌های غیر قابل قبول در مدل بهینه‌سازی در نظر گرفت. در این صورت با اعمال یک تابع جریمه به این جواب‌ها، میزان برازندگی آنها به میزان زیادی بدتر می‌شود و به صورت خودکار در طی روند بهینه‌سازی حذف می‌گردند. روابط زیر چگونگی اعمال توابع جریمه را نشان می‌دهد:

برای تابع هدف فشار:

$$(۱+ \text{میزان تابع جریمه}) * \text{تابع هدف} = \text{میزان برازندگی}$$

برای تابع هدف پوشش:

$$(۱+ \text{میزان تابع جریمه}) / \text{تابع هدف} = \text{میزان برازندگی}$$

د- جواب‌های غیر قابل قبول

با اعمال محدودیت‌های ذکر شده در بالا و اجرای مدل بهینه‌سازی همیشه جواب‌های قابل قبول حاصل نمی‌شود. بعضی از جواب‌ها در شبکه منجر به حالاتی است که تحلیل هیدرولیکی آن همگرا نمی‌شود. این حالات به عنوان جواب‌های غیر قابل قبول مساله با اعمال توابع جریمه به تدریج از روند بهینه‌سازی حذف می‌شود. پس از تعیین اهداف، متغیرها و محدودیت‌ها نوبت به انتخاب الگوریتمی کار است که بتوان این اهداف و شرایط را در قالب آن به یک مدل بهینه‌سازی موثر در مساله مورد نظر تبدیل کرد. با توجه به مطلب گفته شده و انتخاب الگوریتم ژنتیک که به عنوان روش بهینه‌سازی موثر در این پایان‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه نحوه تبدیل مشخصات مساله به مدل بهینه‌سازی در الگوریتم ژنتیک شرح داده می‌شود.

۴-۵ مدل بهینه‌سازی با الگوریتم ژنتیک دوهدفه

همانطور که در بخش ۴-۲-۲ بیان شد ماهیت مساله بهینه‌سازی مورد نظر یک مساله دوهدفه است و می‌توان با استفاده از یک الگوریتم چندهدفه به حل آن پرداخت. همانطور که بیان شد اهداف مشخص مدل در این حالت عبارتند از: تعیین کمترین تعداد شیر فشارشکن و تعیین کمترین میزان فشار کلی برای مدل شبکه توزیع آب. در مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار هر کروموزوم نشان‌گر مجموعه‌ای از شیرهای فشارشکن و تنظیمات آن‌ها در شبکه آبرسانی است. در این پایان‌نامه در کلیه موارد از کدگذاری عدد صحیح برای تعیین موقعیت شیرهای فشارشکن استفاده شده است. طول هر کروموزوم در این صورت برابر دو برابر تعداد شیرهای فشارشکن مورد نظر برای نصب است. در شکل ۴-۱ یک نمونه شماتیک از کروموزوم نماینده جواب مساله در این الگوریتم نشان داده شده است.

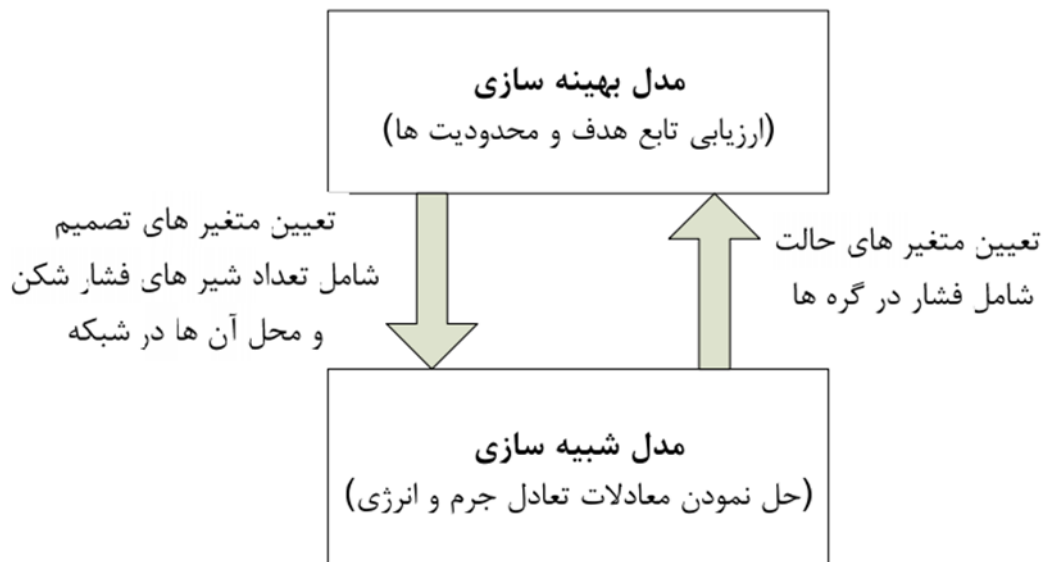


شکل ۴-۱ نمایش شماتیک یک کروموزوم مساله در مدل الگوریتم ژنتیک (مهدوی، ۱۳۸۹)

۴-۶ ارتباط مدل شبیه‌سازی و مدل بهینه‌سازی

در بخش‌های قبل بیان گردید که برای تامین محدودیت‌های ضمنی یعنی معادلات تعادل جرم و انرژی نیاز به حل مدل هیدرولیکی شبکه است که حل این مدل توسط یکی از روش‌های عددی به صورت تکراری میسر است (امکان حل تحلیلی این مدل بسیار سخت و پیچیده است). یکی از روش‌های کاربردی که مورد توجه محققین نیز قرار گرفته است، استفاده از مدل شبیه‌ساز - بهینه‌ساز است. همان‌طور که قبلاً بیان شد در این پایان‌نامه برای شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب از مدل نرم‌افزار EPANET استفاده شده است. بدین ترتیب منبع اصلی این مدل شبیه‌ساز، که به زبان برنامه‌نویسی C در دسترس است، با استفاده از توابع کتابخانه‌ای تعریف شده و جعبه ابزار رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار EPANET، با برنامه مدل بهینه‌سازی که در یکی از محیط‌های ++C، Visual Basic و Delphi نوشته شده باشد (یا هر برنامه‌ای که قابلیت فراخوان توابع از فرم DLL را در محیط Windows داشته باشد) مرتبط می‌شود. در این پایان‌نامه برنامه‌ی رایانه‌ای مدل‌های بهینه‌سازی مورد نظر با استفاده از قابلیت برنامه‌نویسی نرم‌افزار MATLAB نوشته شده است. نرم‌افزار MATLAB قادر است با جعبه ابزار رابط برنامه‌نویسی EPANET مرتبط شود و داده‌های حاصل از بهینه‌سازی را به موتور شبیه‌ساز هیدرولیکی EPANET ارسال و نتایج حاصل از شبیه‌سازی هیدرولیکی (در این جا فشارهای گره‌ای در شبکه توزیع)

را فراخوانی نماید. به این صورت یک مدل شبیه‌ساز - بهینه‌ساز برای حل مساله مدیریت بهینه فشار تشکیل می‌شود که در شکل ۴-۲ نمایش داده شده است.



شکل ۴-۲ الگوریتم مدل شبیه‌ساز - بهینه‌ساز در مدل مدیریت فشار شبکه توزیع آب (مهدوی، ۱۳۸۹)

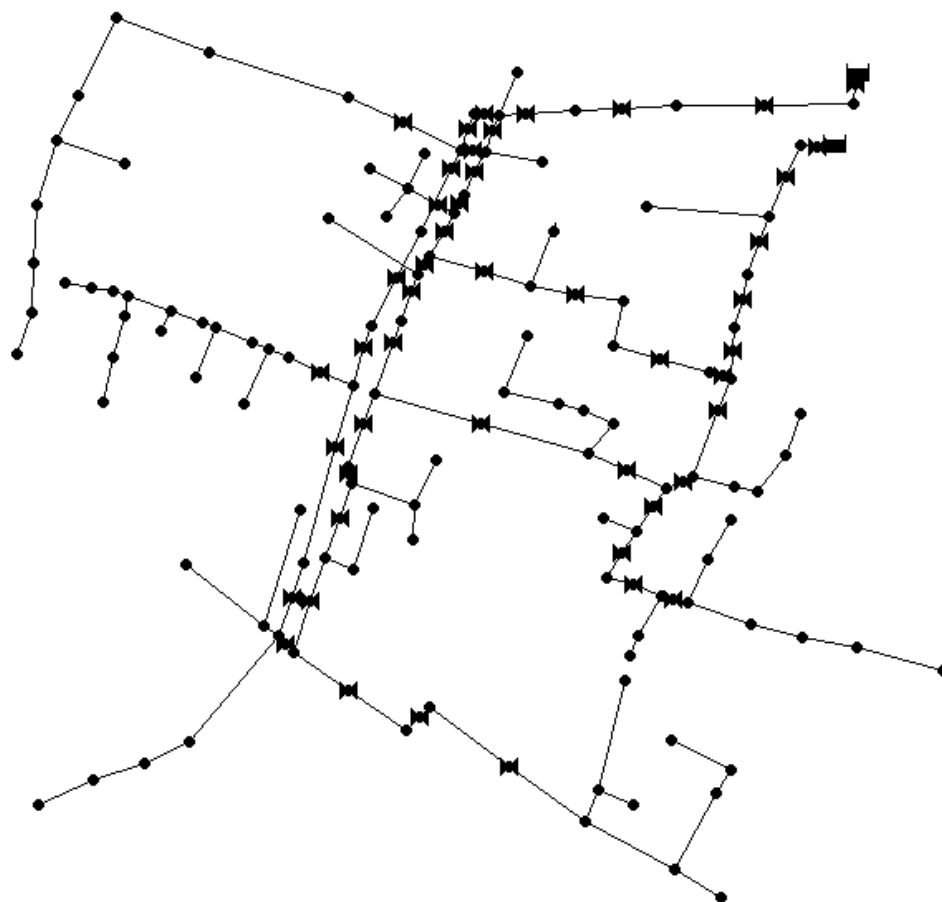
لازم به ذکر است که برای محاسبه هر یک از توابع هدف، تابع جانبی در نرم افزار Matlab نوشته شده است که در هنگام فراخوانی، میزان برازندگی را محاسبه کرده و به برنامه‌ی اصلی ارجاع می‌دهد.

۴-۷ توصیف شبکه توزیع آب به کار برده شده

در این بخش شبکه توزیع آب که قرار است مدل پیشنهادی بر روی آن اعمال گردد توصیف می‌گردد که در ابتدا شبکه توزیع آب کرمان در منطقه الغدير توصیف شده سپس به بهینه‌سازی شبکه توزیع آب این منطقه پرداخته می‌شود.

۴-۷-۱ توصیف شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان

شبکه‌ای که قرار است در این مطالعه مورد بررسی قرار گیرد مربوط به شبکه توزیع آب کرمان، منطقه الغدير است. شهر کرمان در جنوب شرقی کشور واقع شده است و حدوداً شیب‌دار است، به نحوی که پایین‌ترین نقطه آن دارای ارتفاع ۱۶۴۲ متر و بالاترین نقطه دارای ارتفاعی برابر ۱۷۹۵ می‌باشد. به منظور کاهش فشار بسیار بالای آب حاصل از شیب شهر، از شیرهای فشارشکن برای کاهش فشار به یک مقدار ثابت و از پیش تعریف شده تعبیه شده است. نیازهای آبی غالب در این شهر، مسکونی بوده که دارای استفاده کنندگان تجاری نیز می‌باشد.



شکل ۴-۳ جانمایی مدل شبکه مورد بررسی

در این پایان‌نامه از مدل اسکلت‌بندی شده شبکه توزیع آب منطقه الغدير استفاده می‌شود. این مدل با ۱۱۸ لوله، ۱۱۴ گره و ۲ منبع در شکل ۴-۳ نشان داده شده است. جزئیات مدل شبکه توزیع آب منطقه الغدير در ادامه ارائه شده است. این مدل برای کلیه حالات بهینه‌سازی مدیریت فشار با استفاده از روش‌های پیشنهادی این پایان‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ادامه خلاصه مشخصات گره‌ها، مخازن و لوله‌های مدل شبکه توزیع آب منطقه الغدير نشان داده می‌شود:

جدول ۴-۳ خلاصه مشخصات گره‌های مدل شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان

نیاز آبی (l/s)	تراز (m)	شماره گره
1	1760.00	1
0	1760.00	2
0	1754.40	3
0	1753.00	4
1	1763.60	5
0	1763.00	6
0	1755.50	7
0	1762.40	8
1	1776.40	9
1	1774.20	10
1	1776.20	11
1	1755.60	12
1	1754.60	13
1	1756.50	14
0	1783.30	15
1	1792.90	16
2	1809.00	17
1	1817.60	18
1	1818.20	19
1	1768.70	20
1	1765.50	21
3	1765.80	22
0	1759.00	23
1	1764.60	24
1	1761.00	25
1	1768.90	26
0	1740.30	27
1	1750.60	28
1	1746.00	29
1	1746.40	30
0	1773.00	31
1	1749.30	32
0	1760.40	33
2	1795.00	34
1	1755.80	35
0	1765.70	36
0	1762.00	37
0	1767.30	38
1	1774.50	39
1	1774.50	40
0	1771.70	41
0	1768.90	42
0	1771.30	43

ادامه جدول ۴-۳ خلاصه مشخصات گره‌های مدل شبکه

توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان

نیاز آبی (l/s)	تراز (m)	شماره گره
0	1770.80	44
0	1771.00	45
1	1746.30	46
1	1758.60	47
1	1755.30	48
0	1754.00	49
1	1759.50	50
2	1758.00	51
0	1759.60	52
7	1755.00	53
0	1750.60	54
1	1767.00	55
7	1667.00	56
0	1657.40	57
1	1659.70	58
0	1664.50	59
0	1665.60	60
1	1667.40	61
1	1666.00	62
0	1666.10	63
0	1667.40	64
0	1752.80	65
1	1741.60	66
1	1744.40	67
0	1750.00	68
1	1748.50	69
2	1749.50	70
2	1742.20	71
1	1747.10	72
0	1744.60	73
1	1746.60	74
0	1746.40	75
1	1748.00	76
1	1767.60	77
1	1768.10	78
1	1742.60	79
0	1750.00	80
1	1764.30	81
2	1783.90	82
1	1766.50	83
1	1754.00	84
2	1762.00	85

ادامه جدول ۴-۳ خلاصه مشخصات گره‌های مدل شبکه
توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان

شماره گره	تراز (m)	نیاز آبی (l/s)
86	1752.70	3
87	1754.60	1
88	1776.20	2
89	1786.10	1
90	1787.90	1
91	1784.20	0
92	1772.30	0
93	1768.90	1
94	1791.00	1
95	1771.30	0
96	1775.00	2
97	1771.00	0
98	1774.40	1
99	1752.20	1
100	1751.20	0
101	1758.70	1
102	1748.30	1
103	1753.70	1
104	1750.00	0
105	1754.40	0
106	1753.80	2
107	1751.00	0
108	1750.60	0
109	1735.50	1
110	1741.00	1
111	1751.10	0
112	1740.60	1
113	1740.80	1
114	1744.20	1

جدول ۴-۴ خلاصه مشخصات مخازن مدل شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان

شماره مخزن	تراز (m)
1	1840.00
2	1865.20

جدول ۴-۵ خلاصه مشخصات لوله‌های مدل شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان

جنس	قطر (mm)	طول (m)	شماره لوله
Ductile Iron	1000	322.62	1
Ductile Iron	200	203.85	2
Ductile Iron	150	193.22	3
Ductile Iron	200	249.76	4
Ductile Iron	150	170.39	5
Ductile Iron	100	167.55	6
Ductile Iron	100	226.15	7
Ductile Iron	100	156.29	8
Ductile Iron	100	85.68	9
Ductile Iron	97.5	173.1	10
Ductile Iron	100	155.98	11
Ductile Iron	100	94.22	12
Ductile Iron	200	169.82	13
Ductile Iron	300	274.26	14
Ductile Iron	100	206.23	15
Ductile Iron	150	142.81	16
Ductile Iron	100	120.98	17
Ductile Iron	150	451.6	18
Ductile Iron	150	387.18	19
Ductile Iron	100	210.69	20
Ductile Iron	200	506.45	21
Ductile Iron	150	182.88	22
Ductile Iron	200	197.16	23
Ductile Iron	150	220.15	24
Ductile Iron	400	166.06	25
Ductile Iron	200	80.18	26
Ductile Iron	200	411.68	27
Ductile Iron	200	123.21	28
Ductile Iron	100	142.06	29
Ductile Iron	100	371.6	30
Ductile Iron	100	198.94	31
Ductile Iron	150	312.9	32
Ductile Iron	100	104.54	33
Ductile Iron	150	240.55	34
Ductile Iron	66.5	66.9	35
Ductile Iron	200	365.89	36
Ductile Iron	200	112.29	37
Ductile Iron	150	238.16	38
Ductile Iron	100	240.03	39
Ductile Iron	50	125.65	40
Ductile Iron	100	181.77	41
Ductile Iron	150	134.3	42
Ductile Iron	400	444.23	43

ادامه جدول ۴-۵ خلاصه مشخصات لوله‌های مدل شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان

شماره لوله	طول (m)	قطر (mm)	جنس
44	155.05	200	Ductile Iron
45	127.91	400	Ductile Iron
46	141.68	150	Ductile Iron
47	168.72	100	Ductile Iron
48	533.01	200	Ductile Iron
49	365.15	200	Ductile Iron
50	320.73	200	Ductile Iron
51	184.5	150	Ductile Iron
52	264.59	100	Ductile Iron
53	243.87	150	Ductile Iron
54	215.48	200	Ductile Iron
55	179.4	200	Ductile Iron
56	164.43	100	Ductile Iron
57	77.69	150	Ductile Iron
58	216.64	80	Ductile Iron
59	66.82	150	Ductile Iron
60	142.06	200	Ductile Iron
61	200.9	100	Ductile Iron
62	56.7	100	Ductile Iron
63	121.02	200	Ductile Iron
64	80.18	60	Ductile Iron
65	164.44	150	Ductile Iron
66	72.71	150	Ductile Iron
67	160.92	60	Ductile Iron
68	165.3	200	Ductile Iron
69	56.7	35.4	Ductile Iron
70	84.52	200	Ductile Iron
71	97.29	200	Ductile Iron
72	320.34	400	Ductile Iron
73	330.86	400	Ductile Iron
74	73.95	400	Ductile Iron
75	36.67	400	Ductile Iron
76	166.85	400	Ductile Iron
77	200.58	400	Ductile Iron
78	182.14	300	Ductile Iron
79	101.1	300	Ductile Iron
80	62.14	150	Ductile Iron
81	81.14	150	Ductile Iron
82	54.17	300	Ductile Iron
83	37.37	300	Ductile Iron
84	57.98	200	Ductile Iron

ادامه جدول ۴-۵ خلاصه مشخصات لوله‌های مدل شبکه
توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان

جنس	قطر (mm)	طول (m)	شماره لوله
Ductile Iron	200	82.36	85
Ductile Iron	200	44.85	86
Ductile Iron	200	45.51	87
Ductile Iron	150	83.46	88
Ductile Iron	150	92.21	89
Ductile Iron	100	32.9	90
Ductile Iron	100	42	91
Ductile Iron	200	67.12	92
Ductile Iron	200	128.01	93
Ductile Iron	250	79.49	94
Ductile Iron	250	100.96	95
Ductile Iron	150	177.86	96
Ductile Iron	150	205.65	97
Ductile Iron	200	173.94	98
Ductile Iron	200	170.08	99
Ductile Iron	100	32.84	100
Ductile Iron	100	46.15	101
Ductile Iron	100	192.58	102
Ductile Iron	100	173.81	103
Ductile Iron	200	104.23	104
Ductile Iron	200	83.35	105
Ductile Iron	150	106.45	106
Ductile Iron	150	93.51	107
Ductile Iron	300	130.2	108
Ductile Iron	300	97.66	109
Ductile Iron	400	155.72	110
Ductile Iron	400	126.36	111
Ductile Iron	400	59.98	112
Ductile Iron	400	60.81	113
Ductile Iron	200	262.77	114
Ductile Iron	200	123.21	115
Ductile Iron	300	62.65	116
Ductile Iron	300	42.88	117
Ductile Iron	150	164.38	118

۴-۸ اجرای مدل بهینه‌سازی بر روی شبکه توزیع آب منطقه الغدير شهر کرمان

در این بخش مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار روی یک مطالعه موردی واقعی به نام شبکه توزیع آب شهر کرمان منطقه الغدير، به کار می‌رود. هدف اصلی از این مطالعه عبارت است از:

- کاربرد مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار روی یک مطالعه واقعی
- در ابتدا جزئیات مطالعه موردی مورد نظر (شبکه توزیع آب) توصیف و سپس نتایج کاربرد مدل‌های پیشنهادی روی مطالعه موردی تشریح می‌شود.
- مطالب این بخش شامل قسمت‌های زیر است:
- در بخش اول تنظیمات مربوط به مدل بهینه‌سازی بیان می‌گردد.
- در بخش دوم نتایج اجرای مدل بهینه‌سازی با تابع هدف فشار به عنوان تابع هدف اول در شبکه ارائه و تجلیل می‌گردد.

۴-۹ تعیین تنظیمات مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار

دستیابی به بهترین جواب در الگوریتم‌های بهینه‌سازی زمانی اتفاق می‌افتد که بهترین تنظیمات مربوط به آن الگوریتم انجام شده باشد. در این پایان‌نامه برای حالت‌های مختلف پارامترهای الگوریتم ژنتیک تحلیل حساسیت انجام گرفت و تنظیمات مربوط به الگوریتم ژنتیک برای حصول بهترین نتیجه، با استفاده از چندین اجرای آزمایشی با تعداد جمعیت اولیه متفاوت روی مدل بهینه‌سازی فشار صورت گرفت. نتایج نشان داد که تاثیرات این پارامترها وابستگی شدیدی به فضای جواب مساله دارند. در نهایت با توجه به فضای جواب در انتخاب هر تعداد شیرهای فشارشکن، مقادیر متفاوتی از این پارامترها به عنوان مقدار بهینه در هر مرحله انتخاب گردیدند.

تنظیم پارامترهای الگوریتم بر اساس تحلیل حساسیت برای شبکه توزیع منطقه الغدير صورت گرفت. بنابراین این مقادیر با استفاده از چندین اجرای آزمایشی، هر یک با استفاده از جمعیت اولیه تصادفی، تعیین گردید. در نهایت پس از اجرای چندین بار این مدل و مشاهده روند تغییرات، مقادیر این پارامترها برای اجرای مدل به این صورت تعیین گردیدند: تعداد ابتدایی جمعیت برابر ۵۰ کروموزوم، حداکثر تعداد تکرارها ۶۰، عملگر انتخاب گردونه شانس، مقادیر ضریب نرخ جهش و نرخ ترکیب نیز اعدادی بین ۰ تا ۱ قرار داده شده و بهترین پاسخ انتخاب گردید. لازم به ذکر است، در مدل شبکه توزیع آب منطقه الغدير، ۴۷ موقعیت به عنوان موقعیت‌های با پتانسیل نصب شیر فشارشکن انتخاب و همچنین تعداد ۹ شیر به عنوان حداکثر تعداد شیر در طرح مدیریت فشار در نظر گرفته می‌شود. البته لازم به ذکر است که هیچ‌گونه روش نظام‌مندی برای یافتن بهترین ترکیب پارامترهای تنظیمی الگوریتم NSGA-II وجود ندارد و کلیه روش‌های موجود بر اساس تحلیل حساسیت می‌باشد. همان‌گونه که در بخش قبل بیان

گردید، به دلیل فضای بزرگ جواب‌های امکان‌پذیر مساله که در این شبکه برابر $\binom{47}{10} + \binom{47}{9} + \dots + \binom{47}{3} + \binom{47}{2} + \binom{47}{1}$ می‌باشد، جواب‌های بهینه حاصل از کد بهینه‌سازی الگوریتم NSGA-II به عنوان جواب‌های نزدیک به بهینه تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، در این حالات تضمینی برای رسیدن به جواب بهینه کلی وجود ندارد. همچنین مقایسه این فضای بسیار بزرگ جواب‌های امکان‌پذیر (قابل شمارش) با تعداد جواب‌های روش الگوریتم 60×50 برای دستیابی به جواب نزدیک به بهینه قابلیت بالای روش بهینه‌سازی الگوریتم NSGA-II را در دستیابی به جواب‌های بهینه نشان می‌دهد. در ادامه به نتایج حاصل از بهینه‌سازی با در نظر گرفتن تابع هدف فشار پرداخته می‌شود.

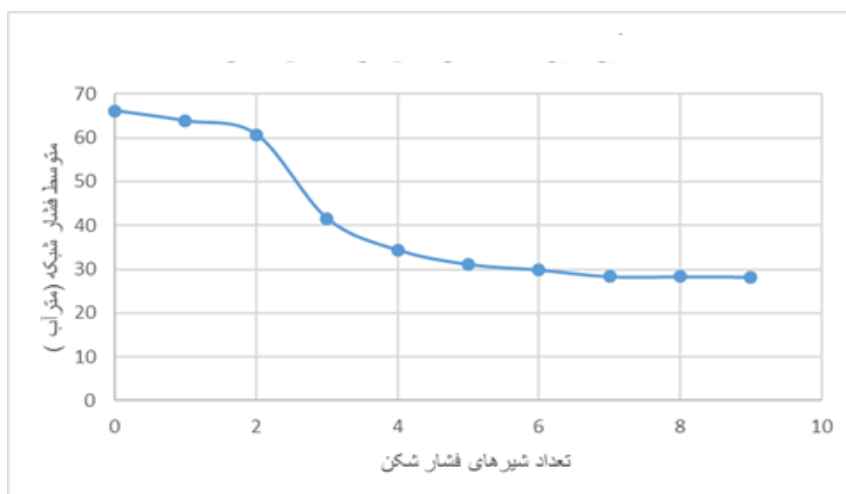
۴-۹-۱ مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار با در نظر گرفتن تابع هدف فشار

مدل بهینه‌سازی الگوریتم NSGA-II به عنوان مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار چندهدفه استفاده می‌گردد. تابع هدف فشار به عنوان تابع هدف اول و تابع هدف دوم مدل بهینه‌سازی تعداد شیرهای به کار رفته در شبکه، در نظر گرفته می‌شود. هدف اصلی در این بخش ارائه نتایج حاصل از طرح مدیریت فشار با استفاده از الگوریتم NSGA-II بر روی شبکه توزیع آب منطقه الغدیر و همچنین مقایسه آن با طرح بدون شیر فشارشکن برای نشان دادن مزیت و ارزش استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی در طرح مدیریت بهینه فشار نسبت به یک طرح بدون استفاده از شیرهای فشارشکن است. لازم به ذکر است که با توجه به مشکل فشارهای اضافی در شبکه توزیع آب شهر کرمان، نتایج اجرای الگوریتم بهینه‌سازی و جواب‌های بهینه حاصل از آن در جدول ۴-۶ در منطقه الغدیر ارائه گردیده است. برای این شبکه ابتدا موقعیت‌های نصب شیر فشارشکن به مدل معرفی گردید و با تعریف آن برای مدل بهینه‌سازی، انتخاب شیر فشارشکن فعال و تنظیمات فشار خروجی مربوط به آن شیر، به عنوان پارامترهای متغیر، برای رسیدن به هدف مدل بهینه‌سازی (کاهش فشار) برای مدل تعریف شدند که نتایج حاصل از آن در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ۴-۶ جواب‌های بهینه حاصل از اجرای الگوریتم NSGA-II برای مساله مدیریت فشار شبکه

تعداد شیر		شماره شیر فعال و تنظیمات هر شیر										فشار متوسط شبکه (متر آب)
۰	شماره شیر فعال											۶۶/۱۰۷
	تنظیمات											
۱	شماره شیر فعال	۱										۶۳/۸۲
	تنظیمات	۳۰										
۲	شماره شیر فعال	۱	۴۷									۶۰/۷
	تنظیمات	۵۶	۳۶									
۳	شماره شیر فعال	۱	۳۴	۴۷								۴۱/۶
	تنظیمات	۳۰	۳۰	۴۶								
۴	شماره شیر فعال	۱	۳۰	۳۱	۴۷							۳۴/۳۹
	تنظیمات	۳۰	۶۰	۳۰	۳۰							
۵	شماره شیر فعال	۱	۵	۱۶	۲۹	۴۷						۳۱/۱۲
	تنظیمات	۳۰	۳۷	۳۷	۳۰	۴۰						
۶	شماره شیر فعال	۱	۱۶	۱۸	۲۹	۴۵	۴۷					۲۹/۸۵
	تنظیمات	۳۰	۶۰	۵۷	۳۸	۳۰	۳۰					
۷	شماره شیر فعال	۱	۷	۹	۱۳	۲۹	۳۱	۴۷				۲۸/۳۱
	تنظیمات	۳۰	۳۶	۵۱	۳۰	۳۰	۳۰	۳۴				
۸	شماره شیر فعال	۴۷	۱	۲۸	۲۹	۱۵	۳۰	۴۵	۳۳			۲۸/۲۹
	تنظیمات	۵۵	۳۱	۳۰	۳۴	۳۴	۳۳	۴۰	۴۷			
۹	شماره شیر فعال	۱	۷	۱۸	۲۰	۲۶	۲۹	۳۱	۴۰	۴۷		۲۸/۲۲
	تنظیمات	۳۰	۴۳	۳۷	۳۱	۳۶	۳۰	۳۱	۳۶	۵۱		

در زیر تاثیر شیرهای فشارشکن بر میزان افت شبکه به دست آمده است.



شکل ۴-۴ نتایج حاصل از اجرای الگوریتم NSGA-II نسبت به توابع هدف در شبکه

۴-۱۰ محاسبه نشت در شبکه

برای محاسبه نشت به وسیله مدل‌های تحلیل هیدرولیکی لازم است رابطه دبی نشت- فشار در هر گره یا لوله مشخص شود. ساده‌ترین روش برای شبیه‌سازی نشت، فرض جایگزینی نشت با یک روزنه است. در این حالت دبی خروجی از هر روزنه از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$Q = C * P_i^N \quad (۲۲-۴)$$

در این جا C ضریب ثابت نشت (وابسته به خصوصیات لوله مانند سن و عوامل خارجی مانند شرایط محیطی، بار ترافیک، تنش‌های خارجی . خوردگی و غیره)، P: فشار در محل روزنه و N: توان فشار است (که بر اساس نوع منفذ نشت و مشخصات لوله از قبیل جنس، مقدار آن از ۰/۵ تا ۱/۵ تغییر می‌کند)، علاوه بر فرمول اریفیس که رابطه بین دبی نشت و فشار در یک روزنه را ارائه می‌کند فرمول‌های زیر نیز برای محاسبه نشت در لوله‌ها پیشنهاد شده است. Germanopoulos یک رابطه فشار نشت در شبکه توزیع پیشنهاد کرد. او فرض کرد نشت در طول لوله‌ها به طور یکنواخت توزیع می‌شود و مقدار نشت هر لوله را به صورت زیر بیان کرد:

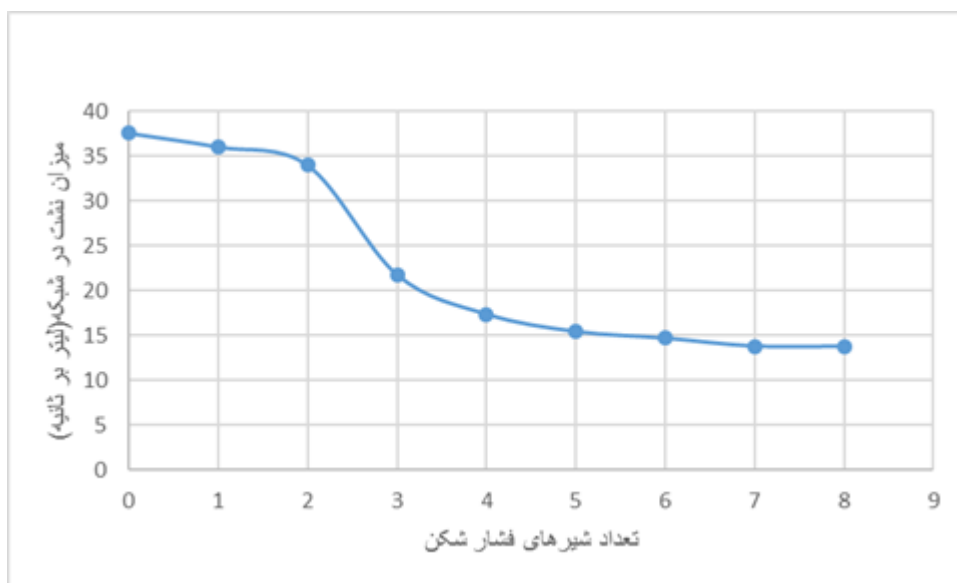
$$Q = C * L * (P_i^{av})^{1.18} \quad (۲۳-۴)$$

Q دبی جریان خروجی از هر لوله ناشی از نشت، C ضریب ثابت نشت (وابسته به خصوصیات لوله مانند سن و عوامل خارجی مانند شرایط محیطی، بار ترافیک، تنش‌های خارجی، خوردگی و غیره)

L طول لوله می‌باشد. با در نظر گرفتن ضریب C برابر با ۰/۰۰۰۰۱ برای کل شبکه در هر یک از حالت-های ۱ تا ۹ و استفاده از مقادیر متوسط فشار شبکه میزان نشت در شبکه قابل محاسبه است. طول کل لوله-های شبکه برابر با ۲۶۷۵۰ متر می‌باشد.

جدول ۴-۷ جواب‌های بهینه حاصل از اجرای الگوریتم NSGA-II برای مسئله مدیریت نشت شبکه

شماره شیر فعال و تنظیمات هر شیر	نشت در شبکه (لیتر در ثانیه)	تعداد شیر
شماره شیر فعال	۳۷/۶	۰
تنظیمات		
شماره شیر فعال	۳۶/۰۷	۱
تنظیمات		
شماره شیر فعال	۳۴	۲
تنظیمات		
شماره شیر فعال	۲۱/۷۷	۳
تنظیمات		
شماره شیر فعال	۱۷/۳۹	۴
تنظیمات		
شماره شیر فعال	۱۵/۴۵	۵
تنظیمات		
شماره شیر فعال	۱۴/۷۱	۶
تنظیمات		
شماره شیر فعال	۱۳/۸۲	۷
تنظیمات		
شماره شیر فعال	۱۳/۸۱	۸
تنظیمات		
شماره شیر فعال	۱۳/۷۷	۹
تنظیمات		



شکل ۴-۵ نتایج حاصل از اجرای الگوریتم NSGA-II برای مسئله مدیریت نشت

جدول ۴-۸ درصد کاهش نشت و فشار متوسط در شبکه توزیع آب

ردیف	تعداد شیر فشار شکن	درصد کاهش فشار متوسط	درصد کاهش نشت
۱	۱	۳/۴۵	۴/۰۷
۲	۲	۸/۱۷	۹/۵۷
۳	۳	۳۷/۰۷	۴۲/۱۰
۴	۴	۴۷/۹۷	۵۳/۷۵
۵	۵	۵۲/۹۲	۵۸/۹۱
۶	۶	۵۴/۸۴	۶۰/۸۷
۷	۷	۵۷/۱۷	۶۳/۲۴
۸	۸	۵۷/۲۰	۶۳/۲۷
۹	۹	۵۷/۳۱	۶۳/۳۷

با توجه به نتایج حاصل از اجرای الگوریتم NSGA-II به کاربردن ۵ شیر فشار شکن بهینه ترین حالت می باشد که منجر به کاهشی معادل ۵۲/۹۲ درصد در فشار متوسط شبکه و همچنین منجر به کاهشی معادل ۵۸/۹۱ درصد در نشت شبکه می شود.

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه

هدف اصلی در این پایان‌نامه به کارگیری یکی از روش‌های بهینه‌سازی جدید در طرح مدیریت فشار در شبکه با هدف کاهش نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری بوده است. برای این منظور پس از بررسی روش‌های مختلف مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب و با توجه به سوابق مطالعاتی در این زمینه، روش مورد استفاده در این پایان‌نامه برای طرح بهینه مدیریت فشار، استفاده از شیرهای فشارشکن معرفی گردید و در مطالعه موردی شهر کرمان منطقه الغدير مورد بررسی قرار گرفته است.

موضوعات مهمی که در این پایان‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت به طور خلاصه به ترتیب زیر می‌باشند:

- در ابتدا روابط و فرمول‌های ارتباط فشار و نشت برای محاسبه میزان نشت مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت فرمول Germanopoulos برای برآورد میزان نشت از هر لوله انتخاب گردید.
- مبانی مربوط به الگوریتم بهینه‌سازی NSGA-II و روند اجرای این الگوریتم مطرح گردید و پارامترهای موثر در رسیدن به جواب بهینه که باید برای هر مساله به طور جداگانه مقداردهی شوند تعریف گردید.
- آماده‌سازی مدل هیدرولیکی در محیط نرم‌افزار EPANET
- تعیین توابع هدف مانند تابع هدف کاهش فشار در شبکه توزیع
- تعیین محدودیت‌های مدل بهینه‌سازی از جمله محدودیت فشار خروجی شیرهای فشارشکن و تعیین محدوده فشار مطلوب برای گره‌های شبکه (۳۰ تا ۵۰ متر)
- ایجاد ارتباط بین مدل بهینه‌سازی و شبیه‌سازی که این ارتباط با استفاده از ابزار برنامه‌نویسی نرم-افزار Matlab صورت گرفت.
- توصیف شبکه آبرسانی کرمان و تعیین تنظیمات و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در مدل بهینه‌سازی برای این شبکه
- ارائه جواب‌های مدل بهینه‌سازی مدیریت فشار روی شبکه منطقه الغدير که شامل مشخص کردن شیر فعال در شبکه، تنظیمات فشار خروجی از هر شیر و نشت حاصل از این تنظیمات می‌باشد.
- مقایسه جواب‌های حاصل از بهینه‌سازی مدل مطرح شده در این پایان‌نامه با حالت بدون استفاده از شیر فشار شکن

۲-۵ جمع بندی و نتیجه گیری

نتایج اصلی حاصل از اجرای الگوریتم بهینه سازی بر روی شبکه توزیع آب منطقه الغدیر شهر کرمان به صورت زیر است:

- بر اساس نتایج حاصل از کاربرد مدل بهینه سازی مطرح شده بر روی شبکه توزیع آب شهر کرمان منطقه الغدیر، با به کار بردن شیرهای فشارشکن مشخص شده توسط مدل و تنظیمات فشار خروجی هر شیر، میزان فشار خروجی نسبت به فشار اولیه ۳۵ متر آب کاهش داشته است.
- میزان نشت در شبکه در حالت بدون استفاده از شیرهای فشارشکن به میزان ۳۷/۶ لیتر بر ثانیه بود که پس از استفاده از شیرهای فشارشکن در حالت استفاده از ۵ شیر فشارشکن به ۱۵/۴۵ لیتر بر ثانیه کاهش یافته است.
- با مشاهده نمودار حاصل از اجرای الگوریتم NSGA-II بر شبکه توزیع آب منطقه الغدیر می توان بیان کرد که بهینه ترین حالت برای انتخاب تعداد شیرهای فشارشکن، به کار بردن ۵ شیر با تنظیمات فشار خروجی تعریف شده برای شبکه است که البته با توجه به نکاتی که در انتخاب بهینه تعداد شیر بیان گردید، ممکن است این تعداد از دید کارشناسان با یکدیگر متفاوت باشد.
- در نهایت بر اساس نتایج کاربرد مدل مطرح شده روی مطالعه موردی منطقه الغدیر، می توان اظهار نمود که استفاده از این مدل بهبود قابل توجهی در اهداف تعیین شده در پی دارد.

۳-۵ پیشنهادها

- فرمول مطرح شده توسط جرمانوپولوس برای محاسبه میزان نشت از هر لوله، دارای ضریبی (C) است که این ضریب به شدت تحت تاثیر عوامل محلی از قبیل جنس لوله و عمر لوله است. برای محاسبه دقیق تر میزان نشت از شبکه، محاسبه نزدیک به واقعیت این ضریب بسیار حائز اهمیت می باشد. بهترین راه حل برای محاسبه این ضریب تعیین آن از طریق مطالعه آزمایشگاهی بر روی شبکه مورد بررسی است، بدین صورت که چند لوله از شبکه در نواحی مختلف تعیین و با تعیین میزان نشت از لوله در محیط آزمایشگاه، ضریب مربوط به فرمول Germanopoulos را مشخص کرده و اصطلاحاً این فرمول کالیبره گردد.
- در این پایان نامه از شیرهای فشارشکن برای مدیریت بهینه فشار استفاده گردید. تاثیر دیگر شیرآلات کنترلی و همچنین ترکیب این شیرآلات با هم در مساله طرح بهینه مدیریت فشار شبکه های توزیع آب می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

- پیشنهاد می‌شود تاثیر مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع برای کاهش نشت با دیگر روش‌های جلوگیری از نشت مقایسه شده و از لحاظ فنی و اقتصادی انواع روش‌های کاهش نشت در شبکه بررسی گردند.

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

اردکانیان، ر و غزلی، ع. (۱۳۸۳). رابطه فشار و نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری. اولین کنگره ملی مهندسی عمران، ص ۴۷۶-۴۷۹.

آسفی، ح؛ ذالنوری، ا؛ نوذری‌پور، غ و مرادی، غ. (۱۳۸۹). مدیریت فشار شبکه‌های توزیع آب شهری و استفاده صحیح از منابع آب.

بهزادیان، ک. (۱۳۸۷). تدوین روش‌های بهینه طراحی نمونه‌برداری برای کالیبراسیون شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

پارسی‌نژاد، م. (۱۳۹۵). مدیریت نشت آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با کنترل فشار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پردیس دانشگاه گیلان.

تابش، م و هومهر، س. (۱۳۸۵). مدیریت نشت در شبکه‌های آبرسانی به وسیله بهینه‌سازی تنظیم شیرهای فشارشکن با استفاده از الگوریتم ژنتیک. چکیده مقالات دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، شماره ۱۳۷.

تابش، م و واسطی، م. (۱۳۸۵). کاهش میزان نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری از طریق حداقل نمودن فشار اضافی در شبکه. تحقیقات منابع آب ایران، سال دوم، شماره ۲، ص ۵۳-۶۶.

تائبی، ا. (۱۳۷۸). ارتباط بین فشار و نشت در شبکه توزیع آب. دومین کنفرانس هیدرولیک ایران، ص ۲۵۲-۲۵۵.

جاماسب، م و تابش، ا. (۱۳۸۶). کالیبراسیون مدل تحلیل هیدرولیکی EPANET با استفاده از الگوریتم ژنتیک. سومین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و مهندسی عمران.

سرائی، م. (۱۳۸۱). مدیریت توزیع شبکه آب و نشت آبی در محیط GIS. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

سلطانی اصل، م و فغفور مغربی، م. (۱۳۸۸). مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه‌های آبرسانی (مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد)، دوره ۲۰، شماره ۳، ۹۹-۱۰۴.

قدسی پور، س. (۱۳۸۲). مباحثی در تصمیم‌گیری چندمعیاره برنامه ریزی چندهدفه. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

کاتالوگ‌های شرکت مکانیک آب، ۱۳۸۹.

کارآموز، م؛ تابش، م؛ نظیف، س و مریدی، ع. (۱۳۸۴). پیش‌بینی فشار در شبکه‌های آبرسانی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی. دوره ۱۶، شماره ۱ (مسلسل ۵۳)، ۴-۱۳.

کارآموز، م؛ تابش، م؛ نظیف، س و مریدی، ع. (۱۳۸۵). مدل مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب شهری. مجموعه مقالات هفتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، ص ۲۰۴-۲۱۰.

محمدی، م و بازرگان لاری، م. (۱۳۹۱). بررسی و کنترل نشت آب در شبکه‌های توزیع آب شهری (مورد مطالعاتی: شبکه توزیع آب شهرستان پارس آباد مغان).

مهدوی، م. (۱۳۸۹). کنترل نشت در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از مدیریت فشار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.

مهدوی، م؛ خسرو و بهزادیان، ک. (۱۳۹۰). مقایسه الگوریتم ژنتیک تک‌هدفه و چندهدفه در مکان‌یابی بهینه شیرهای فشارشکن. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

ب) منابع انگلیسی

AbdelMeguid, H. S. (2011). Pressure, leakage and energy management in water distribution systems.

AbdelMeguid, H., Skworcow, P., & Ulanicki, B. (2011). Mathematical modelling of a hydraulic controller for PRV flow modulation. Journal of Hydroinformatics, 13(3), pp. 374-389.

Abkenar S.M., Stanley S.D., Miller C. J., Chase D. V. & McElmurry S. P. (2015). Evaluation of genetic algorithms using discrete and continuous methods for pump optimization of water distribution systems, Informatics and Systems 8, pp. 18-23.

Back, T., Schwefel, H.P. (1996). Evolutionary Computation: An Overview, Proc. 3rd IEEE Conference on Evolutionary Computation, pp. 20-29.

Bi W., Dandy G.C. & Maier H.R. (2015). Improved genetic algorithm optimization of water distribution system design by incorporating domain knowledge, Environmental Modelling & Software 69, pp. 370-381.

Bolognesi A., Bragalli C., Lenzi C. & Artina S. (2014). Energy efficiency optimization in water distribution systems, 12th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, CCWI2013, Procedia Engineering 70, pp. 181-190.

Bolognesi A., Bragalli C., Marchi A. & Artina S. (2010). Heritage Evolution by Stochastic Transmission in the optimal design of Water Distribution Network, Advances in Engineering Software 41, pp. 792-801.

Bragalli C., D'Ambrosio C., Lee J., Lodi A. & Toth P. (2012). On the optimal design of water distribution networks, a practical MINLP approach, Optim Eng., 13, pp. 219-246.

Covelli, C., Cozzolino, L., Cimorelli, L., Della Morte, R., & Pianese, D. (2015). A model to simulate leakage through joints in water distribution systems. *Water Science and Technology: Water Supply*, 15(4), pp. 852-863.

Davis, L., (1991). *Handbook of Genetic Algorithms*, New York, Van Nostrand Reinhold.

Deb, K., A., Pratap, S., Agarwal, T., Meyarivan, (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGAII, *IEEE Transaction Evolutionary Computing*, 6(4), pp. 182–197.

Deidda D., Sechi G. M. & Zucca R., (2014). Finding economic optimality in leakage reduction: a cost-simulation approach for complex urban supply systems, 12th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, CCWI2013, *Procedia Engineering* 70, pp. 477–486.

Farley, M., & Trow, S. (2003). *Losses in water distribution networks: a practitioner's guide to assessment, monitoring and control*. IWA publishing.

Gen, M., Cheng, R. (2000). *Genetic Algorithms and Engineering Optimization* Wiley, New York.

Girard, M., & Stewart, R. A. (2007). Implementation of pressure and leakage management strategies on the Gold Coast, Australia: Case study. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 133(3), pp. 210-217.

Goodwin, S. J. (1980). Results of the experimental programme on leakage and leakage control. In *WRC Technical Report*. WRC.

Hwang, C. L., Masud, A. S. (1979). *Multiple Objective Decision Making Methods And Applications: A State-of-The Art Survey*, Springer- Varlag, Berlin.

Jowitt, P. W. and Xu, C. (1990). Optimal valve control in water distribution networks. *J. Water Resour. Plann. Manage.*, 116(4), pp. 455–472.

Lambert, A. O., Brown, T. G., Takizawa, M., & Weimer, D. (1999). A review of performance indicators for real losses from water supply systems. *Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua*, 48(6), pp. 227-237.

Lambert, A., O. (2002). International report: water losses management and techniques. *Water Science and Technology: Water Supply*, 2(4), pp. 1-20.

Martinez, F., Conejos, P., & Vercher, J. (1999). Developing an integrated model for water distribution systems considering both distributed leakage and pressure-dependent demands. In *Proc. ASCE Water Res. Conf., Tempe, Ariz.*

May, J. (1994). Pressure dependent leakage. *World water and environmental engineering*, 17(8), pp. 10.

Michalewicz, Z. (1992). Genetic Algorithms + Data structures = Evolutionary Programs, New York, Springer-Verlag, 387.

Nicolini, M. (2011). Optimal pressure management in water networks: Increased efficiency and reduced energy costs. Defense Science Research Conference and Expo (DSR), IEEE, Singapore, pp. 1-4.

Nicolini, M., & Zovatto, L. (2009). Optimal location and control of pressure reducing valves in water networks. Journal of water resources planning and management, 135(3), pp. 178-187.

Ostfeld, A. & Tubaltzev, A. (2008). "Ant colony optimization for least-cost design and operation of pumping water distribution systems." J. of Water Resources Planning and Management, 134(2), pp. 107-118.

Pilipovic, Z., Taylor, R. (2003). Pressure management in Waitakere City, New Zealand –a case study, Water Science and Technology: Water Supply, Vol 3, No 1–2, pp. 135–141,.

Prescott, S. L., & Ulanicki, B. (2008). Improved control of pressure reducing valves in water distribution networks. Journal of hydraulic engineering, 134(1), pp. 56-65.

Puust, R., Kapelan, Z., Savic, D. A., & Koppel, T. (2010). A review of methods for leakage management in pipe networks. Urban Water Journal, 7(1), pp. 25-45.

Reis, F. R., & Chaudhry, F. H. (1999). Hydraulic characteristics of pressure reducing valves for maximum reduction of leakage in water supply networks. Water Industry Systems: Modelling and Optimization Applications, 1(1), pp. 259-267.

Rossman, L.A. (2000). EPANET 2 users manual. Risk Reduction Engineering Laboratory. U.S.EPA, Cincinnati, Ohio.

Sârbu I. (2010). Optimization Of Water Distribution Networks, Proceedings Of The Romanian Academy, Volume 11, Number 4, pp. 330–339.

Tabesh, M., Hoomehr, S. (2009). Consumption management in water distribution systems by optimizing pressure reducing valves' settings using genetic algorithm, Desalination and Water Treatment, 2, pp. 95–100.

Thornton, J., Sturm, R. and Kunkel, G. (2008). Water Loss Control. McGraw-Hill, Inc., N. Y.

Tucciarelli, T., Criminisi, A., & Termini, D. (1999). Leak analysis in pipeline systems by means of optimal valve regulation. Journal of Hydraulic Engineering, 125(3), pp. 277-285.

Van Zyl, J. E., & Clayton, C. R. I. (2007). The effect of pressure on leakage in water distribution systems. In Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Water Management, 160(2), pp. 109-114.

Wnag, H. & Chen, X. (2016). Optimization of Maintainance Planning for Water Distribution Networks under Random Failures, Journal of Water Resource Plannig and Manegment, Vol. 142, pp. 345-353.

Zimmermann, (1996). Fuzzy set Theory And Its Applications, Kluwer Academic Publishers Boston, USA.

Abstract:

One of the most important factors affecting leakage in water pressure distribution systems is network pressure. As a result, it can be said that pressure management is almost an integral part of leakage management strategy. The main purpose of pressure management in water distribution systems is to minimize leakage by reducing pressure while providing minimal pressure on the nodes of the network. One of the common ways to reduce pressure is to put pressure valves in the flow path and to optimally adjust these valves in the water network. In this thesis, the optimal location of compressor valves installation in the network as an optimization problem in the operation of water distribution network operation definition and proposed optimization models were developed to solve this problem. In order to control leakage two approaches were considered to minimize the amount of extra pressure in the network and minimize the cost of installing compressor valves. These two views are defined in terms of the first objective function and the second objective function of the problem. Also one of the newest multi-objective genetic algorithms called NSGA-II was used as an optimization tool. To solve the optimization models, a computer program was written in MATLAB software environment and EPANET software was used for hydraulic simulation of water distribution network. Then the efficiency and capability of these models were tested on the water distribution network of Al-Ghadir area of Kerman. The results showed that the installation and adjustment of compressor valves in accordance with the optimum outlet positions and settings of the proposed models has made a significant improvement in the desired targets, especially the losses in the network. According to the results, the installation of 5 compressor valves in the network was the best performance. Installing these 5 compressor valves reduces 52.92% of the extra system pressure. In this case valves 1, 5, 16, 29 and 47 are installed in the system with outlet pressure 30, 37, 37, 30 and 40.

Keywords: Leakage Control, Pressure Management, Optimal Location, PRV, Genetic Algorithm.



دانشگاه شهید باهنر کرمان

Shahid Bahonar University of Kerman
Faculty of Engineering
Department of Civil Engineering

Optimization of Leakage in Urban Water Distribution System Using Pressure Management

Prepared by:
Mohammad Sajed Azadfar

Supervisor:
Dr. Gholam Abbas Barani

Advisor:
Dr. Masoud Reza Hessami Kermani

**A Thesis Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree of Master of Science in Civil Engineering (M. Sc.)**

December 2019